

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI
HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY
ALOQA INSTITUTI**

**“AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
kafedrası**

B.K. YUSUPOV, SH.R. SAPAYEV, M.M. ISAKOV

**SUN’IY INTELLEKT BOSHLANG‘ICH
KURSI
O‘QUV QO‘LLANMA**

Toshkent-2025

UO‘K 004.031.6.
KBK 32.973.2-018.01
B17

Sun'iy intellekt boshlang'ich kursi: o'quv qo'llanma / **B.K. Yusupov, Sh.R. Sapayev, M.M. Isakov.** –Toshkent: “Aloqa nashriyoti”, 2025. - 86 b.

O'quv qo'llanma kursant va tinglovchilar uchun zamonaviy dasturlash tili - pythonning imkoniyatlaridan foydalanib turli operation tizimlarda ishlovchi GUI ilovalari ishlab chiqish va ularni turli sohalarga tadbiq qilishda muhim ahamiyatga ega.

O'quv qo'llanma 61030700 - qo'shinlarning taktik qo'mondonlik muhandisligi (Axborot tizimlari va texnologiyalari, aloqa qo'shinlari) yo'nalishida tahsil olayotgan kursantlar uchun mo'ljallangan bo'lib, boshqa yo'nalarda tahsil olayotgan kursantlarga ham tavsiya etiladi.

Ushbu darslik “Sun'iy intellekt asoslari” o'quv fanining o'quv dasturiga muvofiq ishlab chiqilgan.

O'quv qo'llanma 1 ta bob, 7 ta mavzu, 9 ta rasm va 4 ta jadvaldan iborat bo'lib, har bir mavzuga doir turli dasturlar tuzilgan va ularning tuzilishini tahlil qilish bilan tushuntirib ketilgan. Shuningdek har bir mavzu so'ngida mavzuga doir nazorat savollari berilgan.

UO‘K 004.031.6.
KBK 32.973.2-018.01

Taqrizchilar:

Ye.B. Tashmanov – texnika fanlari doktori, professor, Jamoat xavfsizligi universiteti Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedراسi boshlig'i;

B.O. Muhamadov – PhD, dotsent, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti “Chegara qo'shinlari informatsion texnologiya mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha intellektual tizimlar” kafedراسi katta o'qituvchisi.

© **B.K. Yusupov, Sh.R. Sapayev, , M.M. Isakov, 2025**
© “Aloqa nashriyoti”, 2025

M U N D A R I J A

Kirish	4
1-mavzu: Sun'iy intellektning asosiy tushunchalari va sohalarda qo'llanilishi	6
2-mavzu Ma'lumotlar va bilimlar bazasi. Bilimlarni ifodalash modellari	22
3-mavzu Jangovor topshiriqni samarali rejalashtirishga imkon beruvchi bilimlar bazasini qurish	35
4-mavzu Ekspert tizimlari va ularning turlari, asosiy xususiyatlari	39
5-mavzu Jangovor topshiriqni rejalashtiruvchi ekspert tizimni ishlab chiqish	49
6-mavzu Mashinani o'qitish tushunchasi. Mashinali o'qitish algoritmlari	54
7-mavzu Harbiy texnikaning jangovar salohiyatini Pandas, Sklearn va Chiziqli Regressiya yordamida baholovchi modelni o'qitish hamda ishlatish ...	80
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati	84

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti – Qurolli Kuchlari Oliy Bosh Qo‘mondoni Mirziyoyev Shavkat Miromonovich ta’kidlab o‘tganidek, oliy harbiy ta’lim muassasalarining intellektual saviyasi yuksak, dunyoqarashi keng, uzoqni ko‘ra oladigan ofitser kadrlarni tayyorlash borasidagi faoliyatini tubdan qayta ko‘rib chiqish talab etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son qarori bilan “Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi” tasdiqlandi. Mazkur strategiya mamlakatimizda raqamli transformatsiyani jadallashtirish, iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarga ilg‘or texnologiyalarni keng joriy etish, shuningdek, “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasida belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan. Hujjatda sun’iy intellekt asosidagi dasturiy mahsulotlar hajmini oshirish, davlat xizmatlarida ularning ulushini kengaytirish, ilmiy laboratoriyalar va yuqori quvvatli hisoblash markazlarini tashkil etish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo‘yicha aniq ko‘rsatkichlar belgilangan. Strategiya bank-moliya, soliq va bojxona, sog‘liqni saqlash, qishloq xo‘jaligi, energetika kabi sohalarda sun’iy intellektni tatbiq etish yo‘nalishlarini qamrab oladi. Shuningdek, “katta ma’lumotlar” bazasini yaratish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish ham ko‘zda tutilgan. Ushbu strategiya O‘zbekistonning sun’iy intellekt sohasida jahonning ilg‘or 50 davlati qatoriga kirishiga xizmat qiladi.

Davlatimiz rahbari ta’kidlaganidek, “Biz yashayotgan bugungi zamon hech qachon bir joyda to‘xtab turmasligini barchamiz o‘zimizga doimo yaxshi tasavvur qilganmiz va tasavvur qilamiz. Zamon talablariga javob bera oladigan, yangicha fikrlaydigan, zamonaviy bilimlarga ega bo‘lgan, yuksak malakali harbiy mutaxassislarni tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifasidir”.

Bugungi kunda kursant va tinglovchilarga ta’lim sohasida tashkil etilgan zamonaviy o‘quv-moddiy-texnik bazadan samarali foydalanishni ta’minlash, oliy harbiy ta’lim tizimidagi yo‘nalishlar va mutaxassisliklar bo‘yicha davlat ta’lim standartlari, mutaxassislik bo‘yicha malakaviy talablar, o‘quv dasturlari, o‘quv-metodik adabiyotlarni qayta ko‘rib chiqishi va takomillashtirish borasida ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda.

Harbiy mojarolar va axborot urushlari ortib borayotgan hozirgi zamonda fan-texnika yutuqlaridan kelib chiqqan holda fanning o‘quv dasturi muntazam ravishda yangilanib borishi talab etiladi. Shu sababli ushbu o‘quv qo‘llanma tarkibiy tuzilishi, mavzularning yoritilish darajasi, ularni bayon etish usuli bo‘yicha muayyan kamchiliklarga ega bo‘lishi mumkin. Shunday ekan mualliflar bu haqida o‘z fikr-mulohazalarini bildirgan kitobxonlarga o‘z minnatdorchiligini bildiradi.

1- mavzu. Sun'iy intellektning asosiy tushunchalari va sohalarda qo'llanilishi

Reja:

1. Sun'iy intellekt nima?
2. Sun'iy intellekt tarixi va asoslari;
3. Sun'iy intellektni mudofaa va harbiy sohadagi o'rni va amaliy ahamiyati;
4. Sun'iy intellektni rivojlanish istiqbollari.

Kalit so'zlar: Tor doiradagi sun'iy intellekt, umumiy sun'iy intellekt, bashoratlash, o'qituvchili o'qitish, o'qituvchisiz o'qitish, xato funksiyasi, qaror daraxti, neyron tarmoqlari, chiziqli regressiya, vektorli qo'llab quvvatlash mashinasi, mashinali o'qitish, NLP, mudofaa, harbiy soha.

1. Sun'iy intellekt nima?

Mashinali o'qitish (Machine Learning) va Sun'iy intellekt (Artificial Intelligence) bugungi kunda texnologik rivojlanishning markazida turgan eng asosiy ikki yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu sohalar ko'plab innovatsion yutuqlarga erishishga sabab bo'lib, murakkab tahlil, avtomatlashtirish va bashoratlash (prognoz qilish) kabi vazifalarni samarali bajarishga imkon yaratmoqda. Mashinali o'qitish hamda sun'iy intellekt modellarining har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular zamonaviy texnologiyalar va ilm-fan sohalarida keng qo'llanilmoqda. Ushbu ikki yo'nalishning asosiy tushunchalari va ular o'rtasidagi farqlarni quyida batafsil ko'rib chiqamiz.

1. Sun'iy intellekt

Sun'iy intellekt - bu kompyuter tizimlari va dasturlarining inson aqliy faoliyatiga xos bo'lgan ba'zi funksiyalarni bajarish qobiliyatidir. Bunda mashinalar o'rganish, mantiqiy xulosa chiqarish, qaror qabul qilish, tilni tushunish, tasvirni tanish yoki muayyan masalalarni mustaqil yechish kabi fikrlash jarayonlariga o'xshash qobiliyatlarni namoyon etadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari murakkab ma'lumotlarni qayta ishlash, turli muhitlarga moslashish, tajriba asosida o'z faoliyatini (bilimlarini) yaxshilash va shu orqali insonlarga ma'lum bir vazifalarni bajarishga yordam berish uchun yaratilgan.

Sun'iy intellekt bajaradigan vazifasiga qarab har xil turlarga bo'linadi. Ularning turlarga bo'linishi sun'iy intellektning qobiliyatlari, funksional imkoniyatlari va inson aqli bilan qanchalik yaqinlashganiga qarab amalga oshiriladi. Quyida sun'iy intellektning asosiy turlarini batafsil ko'rib chiqamiz.

1. Sun'iy intellektning imkoniyatlariga ko'ra turlarga bo'linishi

a. Tor doiradagi sun'iy intellekt (Narrow Artificial Intelligence)

Tor doiradagi sun'iy intellekt - bu ma'lum bir vazifani bajarishga mo'ljallangan sun'iy intellekt turi hisoblanadi. Ular o'ziga xos soha yoki vazifani yechish uchun

yuqori samaradorlikga ega, ammo umumiy qobiliyatiga ko'ra samaradorligi past hisoblanadi.

Tor doiradagi sun'iy intellekt modellariga misollar:

- *Siri, Alesya, Google Assistant:* Ovozli yordamchilar sifatida ishlaydi.
- *Spam filtrlash tizimlari:* Elektron pochталarni spam yoki spam bo'lmagan xabarlarga ajratadi.
- *Tavsiya beruvchi tizimlar:* Netflix yoki Amazon kabi platformalarda foydalanuvchilarga film yoki mahsulot tavsiya qiladi.

b. Umumiy sun'iy intellekt (General Artificial Intelligence yoki Strong Artificial Intelligence)

Umumiy sun'iy intellekt - bu inson aqliy qobiliyatlarini to'liq taqlid qila oladigan, har qanday intellektual vazifani bajarishi mumkin bo'lgan sun'iy intellekt turidir. Hozirgi kunda bunday tizimlar hali mavjud emas va ilm-fan ularni yaratish ustida ishlamoqda.

Umumiy sun'iy intellektning xususiyatlari:

- Inson singari fikrlash va o'rganish qobiliyati.
- Har xil vazifalarni bajarish imkoniyati.
- O'zini-o'zi rivojlantirish va moslashish qobiliyati.

c. Super sun'iy intellekt (Artificial Superintelligence)

Super sun'iy intellekt - bu inson aqlidan ancha ustun bo'lgan, barcha sohalarda insonlardan yaxshiroq ishlay oladigan sun'iy intellekt turidir. Bu turdagi sun'iy intellekt kelajakda yaratilishi mumkin bo'lgan konseptual tushunchadir va uning ehtimoliy ta'siri va xavflari haqida ko'plab bahs-munozaralar mavjud.

Super sun'iy intellektning xususiyatlari:

- Inson aqliy imkoniyatlaridan o'zib (ortib) ketgan qobiliyatlar.
- Murakkab muammolarni tez va samarali hal qilish.
- Innovatsiyalarni insonlardan tezroq yaratish.

2. Sun'iy intellektni funksiyalariga ko'ra turlarga bo'linishi

a. Reaktiv mashinalarga asoslangan sun'iy intellekt (Reactive Machines Artificial Intelligence)

Reaktiv mashinalarga asoslangan sun'iy intellekt - bu eng oddiy sun'iy intellekt turidan biri hisoblanadi. Reaktiv mashinalarga asoslangan sun'iy intellekt tizimlari oddiy, ammo samarali algoritmlar yordamida real vaqt rejimida qarorlar qabul qiladi. Ular o'tgan tajriba yoki ma'lumotlarni saqlamaydi, faqat joriy kiruvchi signallarga asoslanib harakat qiladi.

Reaktiv mashinalarga asoslangan sun'iy intellektga misollar:

- IBM-ning Deep Blue shaxmat o'yinaydigan dasturi. Deep Blue turli shaxmat kombinatsiyalarini tezkor tahlil qiladi va eng yaxshi yurishni tanlaydi. U oldingi o'yinlardan o'rganmaydi, faqat joriy o'yin holatiga asoslanadi.

– Robot changyutgichlar. Atrofdagi to‘siqlarni aniqlab, to‘g‘ri yo‘nalishda harakat qiladi. U oldingi yo‘nalish yoki uy egasining odatlarini eslay olmaydi.

b. Cheklangan xotiraga asoslangan sun‘iy intellekt (Limited Memory Artificial Intelligence)

Cheklangan xotiraga asoslangan holda ishlovchi sun‘iy intellekt tizimlari kirish (o‘tgan) ma’lumotlarni qisqa muddatli saqlash va ulardan foydalanish imkoniyatiga ega. Bu tizimlar muayyan kontekst yoki tarixiy ma’lumotlarga asoslanib qarorlar qabul qiladi, ammo ular ma’lumotlarni uzoq muddat xotirasida saqlay olmaydi. Bu turdagi tizimlar o‘qitish va tajribalar asosida o‘z imkoniyatlarini yaxshilanadi. Quyida cheklangan xotiraga asoslangan holda qurilgan sun‘iy intellekt tizimlariga amaliy misollarni ko‘rib chiqamiz.

Cheklangan xotiraga asoslangan sun‘iy intellektga misollar:

– *Avtomatik harakatlanuvchi avto pilot tizimlari:* Teslaning Autopilot va BMWning Driving Assistant tizimi. Avto pilot tizimlari avtomobilning hozirgi va yaqinda yuz bergan muhit sharoitlarini (masalan, boshqa transport vositalari, piyodalar, yo‘l belgilarini) kuzatadi va shu asosda harakatlanadi. Ular real vaqt rejimida qarorlar qabul qiladi, ammo uzoq muddatli yo‘lda yuzaga kelgan voqiyalar tarixini saqlab qolmaydi.

– *Mobil telefonlardagi yuzni tanib olish tizimlari:* Apple Face ID va Android Face Unlock tizimlari. Yuzni tanib olish jarayonida telefon kamerasidan olingan hozirgi va yaqinda olingan suratlarni tahlil qiladi. Ular foydalanuvchining yuzini aniqlash uchun qisqa muddatli ma’lumotlarga asoslanadi, lekin uzoq muddatli yuz ma’lumotlarini saqlamaydi.

c. Aqliy nazariya asosidagi sun‘iy intellekt (Theory of Mind Artificial Intelligence)

Aqliy nazariya asosida ishlovchi sun‘iy intellekt tizimlari insonlarning ruhiy holatlarini, his-tuyg‘ularini, niyatlarini va boshqa fikrlar va aqliy faoliyat bilan bog‘liq holatlarini tushunishga qodir bo‘lish maqsadida yaratilayotgan tizim hisoblandi. Bu turdagi sun‘iy intellekt tizimlari odamlar bilan yanada tabiiy va samarali muloqot qilish imkonini beradi. Hozirgi kunda “To‘liq” aqliy nazariya asosidagi sun‘iy intellekt tizimlari hali mavjud emas, ammo ba’zi ilg‘or kompaniyalar tomonidan ushbu tizimlarni yaratish ustida dastlabki tadqiqotlar amlga oshirilmoqda. Bu turdagi sun‘iy intellekt hali rivojlanish bosqichida va amalda keng qo‘llanilmaydi. Quyida aqliy nazariya asosida ishlovchi sun‘iy intellekt tizimlariga amaliy misollar keltirilgan.

Aqliy nazariya asosidagi sun‘iy intellekt tizimining xususiyatlari:

- Insonlar bilan yanada tabiiy va samarali muloqot qila oladi.
- Foydalanuvchilarning ehtiyoj va his-tuyg‘ularini tushunish imkonini beradi.

Aqliy nazariya asosidagi sun‘iy intellektga misollar:

– *Virtual yordamchi va chatbotlar*: Google Assistant, Amazon Alexa va Apple Siri. Ushbu virtual yordamchilar foydalanuvchining soʻzlarini va ovoz tonini tahlil qilib, uning hozirgi holatini va ehtiyojlarini tushunishga harakat qiladi. Masalan, foydalanuvchi asabiy boʻlsa, tinchlantiruvchi javoblar beradi yoki qoʻshimcha yordam taklif qiladi. His-tuygʻularni aniqlash uchun tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) va ovoz tahlili texnologiyalaridan foydalanadi.

– *Emotsional sunʼiy intellekt tizimlari*: Affectiva va Replika. Bu tizimlar foydalanuvchining yuz ifodalarini, ovoz tonini va matn asosidagi muloqotni tahlil qilib, uning emotsional holatini aniqlashga qodir. Kompyuter koʻrish algoritmlari va emotsional tahlil modellaridan foydalanib, foydalanuvchining his-tuygʻularini real vaqt rejimida aniqlaydi va unga mos ravishda javob beradi.

– *Korporativ HireVue sunʼiy intellekt tizimlari*: HireVue va boshqa intervyu chatbotlari. Ishga qabul qilish jarayonida nomzodlarning emotsional holatini va javoblarini tahlil qilib, ularning mosligini baholaydi. Nomzodning video intervyusidagi yuz ifodalari, ovoz tonini va javoblarini tahlil qilib, uning aqliy va emotsional holatini baholaydi.

d. Oʻzini anglay oladigan sunʼiy intellekt (Self-aware Artificial Intelligence)

Oʻzini anglay oladigan sunʼiy intellekt - bu sunʼiy intellekt tizimlarining eng yuqori darajadagi shakli boʻlib, ular nafaqat tashqi muhitni tushunish, balki oʻzining mavjudligini, holatini va faoliyatini ham anglay olish qobiliyatiga ega boʻlishlarini anglatadi. Bunday tizimlar inson aqliy jarayonlariga yaqinroq ishlashlari, oʻzaro muloqotda yanada tabiatga moslashgan va mustaqil qarorlar qabul qila olishlari kutilmoqda. Bu turdagi sunʼiy intellekt tizimlari ilm-fanda koʻproq nazariy jihatdan oʻrganilmoqda. Ushbu turgadagi sunʼiy intellekt tizimlari hozircha amaliy jihatdan mavjud emas.

Oʻzini anglay oladigan sunʼiy intellekt xususiyatlari:

– *Oʻzini anglash*: Tizim oʻzining hozirgi holatini, maqsadlarini va faoliyatini tushunadi. Oʻzini va atrof-muhitni chuqur tushunish imkoniyatiga ega boʻladi. Oʻzining holati va xotirasini anglash qobiliyatiga ega boʻladi.

– *Oʻzini-oʻz baholash*: Tizim oʻzining kuchli va zaif tomonlarini baholay oladi.

– *Shaxsiylik*: Tizim oʻziga xos xatti-harakatlar va qarorlar qabul qilish qobiliyatiga ega boʻladi.

– *Mustaqillik*: Tizim oʻz qarorlarini mustaqil ravishda qabul qila oladi va yangi vaziyatlarga moslashadi.

Oʻzini anglay oladigan sunʼiy intellekt tizimlari hozirgi kunda ilmiy nazariyalar darajasida boʻlib, ularning real hayotda mavjudligi haqida hali dalillar mavjud emas. Biroq, ushbu yoʻnalishda olib borilayotgan tadqiqotlar va rivojlanishlar kelajakda insonlarga yanada moslashuvchan va samarali sunʼiy intellekt tizimlarini yaratishga imkon beradi. Bu tizimlar insonlar bilan yanada tabiiy va samarali muloqot qilish,

murakkab vazifalarni bajarish va o'z faoliyatini mustaqil ravishda baholash qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin.

3. *Sun'iy intellektning amalga oshirish usuliga ko'ra turlarga bo'linishi*

a. *Qoidalar asosidagi sun'iy intellekt (Rule-Based Artificial Intelligence)*

Qoidalar asosidagi sun'iy intellekt - bu sun'iy intellekt tizimlarining ishlash tamoyili sifatida oldindan belgilangan qoidalar va mantiqiy qoidalar to'plamiga tayanadigan turi hisoblanadi. Ushbu tizimlar inson ekspertlarining bilimlari asosida ishlab chiqilgan qoidalar bazasidan foydalanib, muayyan vazifalarni bajaradi va muammolarni hal qiladi. Bu turdagi tizimlar aniq belgilangan qoidalar va algoritmlar asosida ishlaydi. Ular murakkab qarorlar qabul qila olmasada, aniq belgilangan vazifalarni bajarishda samarali yechim sifatida keng foydalaniladi.

Qoidalar asosidagi sun'iy intellektga misollar:

- *Tibbiy diagnostika tizimi:* Tibbiy diagnostika tizimlari simptomlarga asoslanib kasalliklarni aniqlashda qoidalar bazasidan foydalanadi. Agar bemorda yuqori qon bosimi va yurak urishi tezlashgan bo'lsa, yurak kasalliklari ehtimoli mavjud.

- *Avtomatlashgan sanoat boshqaruvi:* Sifat nazorati, ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish va avtomatik boshqaruv tizimlarida ishlatiladi. Agar mahsulotdan defekt aniqlansa, avtomatik ravishda ishlab chiqarish liniyasini to'xtatish.

- *Qaror qabul qilish tizimi:* Biznes qarorlarini qabul qilishda yordam beradi, masalan, marketing strategiyalarini aniqlash yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish. Agar mijozning xarid tarixi ma'lum bir mahsulotga qiziqishini ko'rsatsa, unga shu mahsulotni tavsiya qilish.

- *Ekspert tizimi:* Bu tizimlar ma'lum bir sohada ekspertlar bilimlarini qoidalar shaklida ifodalab, murakkab muammolarni hal qilishda yordam beradi. Masalan, MYCIN - tibbiy ekspert tizimi bo'lib, infeksiya kasalliklarni diagnostika qilishda ishlatilgan.

Qoidalar asosidagi sun'iy intellekt aniq va belgilangan vazifalarni samarali bajarishda kuchli vosita hisoblanadi. U inson ekspertlarining bilimlarini avtomatlashtirilgan tarzda qo'llash imkonini beradi, lekin yangi yoki murakkab holatlarda moslashish qobiliyatining cheklanganligi uni ba'zi sohalarda keng foydalanilishini cheklaydi. Zamonaviy texnologiyalarda ko'proq moslashuvchan va o'rganishga qodir bo'lgan sun'iy intellekt tizimlari rivojlanayotgan bo'lsa-da, qoidalar asosidagi sun'iy intellekt hali ham ma'lum bir sohalarda samarali ishlatilmoqda.

b. *Mashinali o'qitishga asoslangan sun'iy intellekt (Machine Learning-Based Artificial Intelligence)*

Mashinali o'qitishga asoslangan sun'iy intellekt - bu sun'iy intellektning bir turi bo'lib, u kompyuter tizimlariga katta hajmdagi ma'lumotlar asosida o'rganish (o'qitish), kirish ma'lumotlaridan o'zaro bog'liqlilarni va xususiytlarini aniqlash hamda kelajakda ushbu xususiytlarga tayanib qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Mashinali o'qitish algoritmlari yordamida sun'iy intellekt tizimlari insonlar kabi tajriba orttiradi va shu asosda o'z imkoniyatlarini yaxshilaydi. Ushbu tizimlar o'zini-o'z rivojlantirish va yangi ma'lumotlarga moslashish qobiliyatiga ega.

Mashinali o'qitishga asoslangan sun'iy intellekt tizimining asosiy xususiyatlari:

- *O'rganish qobiliyati:* Tizimlar yangi ma'lumotlar asosida o'z bilimlarini kengaytiradi va moslashtiradi.

- *Avtomatik qaror qabul qilish:* Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, avtomatik ravishda qarorlar qabul qilish.

- *Moslashish qobiliyati:* O'zgaruvchan sharoitlarga moslashish va yangi vaziyatlarda samarali ishlash.

- *Bashorat qilish qobiliyati:* Kelajakdagi voqealar yoki natijalarni bashorat qilish imkonini beradi.

Mashinali o'qitishga asoslangan sun'iy intellektga misollar:

- *Tavsiya beruvchi tizimlar:* Netflix, Amazon va YouTube platformalari. Foydalanuvchining oldingi ko'rgan yoki xarid qilgan mahsulotlariga asoslanib, mashinali o'qitish algoritmlari yangi tavsiyalarni yaratadi. Bu orqali foydalanuvchilarga qiziqarli kontent yoki mahsulotlarni taklif qilish mumkin.

- *Avtonom harakatlanuvchi transport vositalari:* Tesla Autopilot va Waymo tizimlari. Mashinali o'qitish algoritmlari yordamida avtomobil atrof-muhitni tahlil qiladi, yo'l belgilarini aniqlaydi va xavfsiz harakatlanish uchun qarorlar qabul qiladi. Tizimlar haydovchi yo'qligida ham avtonom ravishda harakatlanishi mumkin.

- *Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) tizimlari:* Google Translate va Microsoft Translator. Mashinali o'qitish algoritmlari yordamida tillar o'rtasida avtomatik tarjima qiladi, foydalanuvchining matnini tushunadi va mos ravishda tarjima qiladi. Tizimlar tilning grammatikasi va kontekstini o'rganib, aniq tarjima taqdim etadi.

Mashinali o'qitishga asoslangan sun'iy intellekt kelajakda yanada rivojlanib, insonlar hayotining barcha jabhalarida yangi imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda. Ushbu texnologiyaning to'g'ri qo'llanilishi insonlar uchun yanada qulay va samarali xizmatlarni taqdim etishga yordam beradi.

c. Chuqur o'qitishga asoslangan sun'iy intellekt (Deep Learning-Based Artificial Intelligence)

Chuqur o'qitishga asoslangan sun'iy intellekt - bu sun'iy intellektning bir turi bo'lib, u inson miyasi faoliyatiga o'xshash tarzda ishlaydigan sun'iy neyron tarmoqlari yordamida katta hajmdagi ma'lumotlardan o'rganish va murakkab vazifalarni bajarish imkoniyatiga ega tizimlarni yaratishga yo'naltirilgan yechim hisoblanadi. Chuqur o'qitish mashinali o'qitish (machine learning) usulining yanada rivojlangan shakli bo'lib, ko'p qatlamli neyron tarmoqlari orqali ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Chuqur o'qitishga asoslangan sun'iy intellektga misollar:

– *Raqamli tasvirni tanib olish (Image Recognition) tizimlari*: Google Photos va Facebook Faces. Chuqur o‘qitish algoritmlari yordamida tasvirlardagi obyektlar, yuzlar va joylarni aniqlaydi va tasniflaydi. Tizim katta hajmdagi tasvirlardan o‘rganib, yangi tasvirlarda ham ob’ektlarni aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

– *Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)*: OpenAI ChatGPT va Google Translate. Chuqur o‘rganish modellari til strukturasini va kontekstini tushunib, matnlarni tarjima qilish, matn yaratish yoki muloqot qilish imkonini beradi.

– *Avtonom harakatlanuvchi transport vositalari*: Tesla Autopilot va Waymo tizimlari. Chuqur o‘rganish algoritmlari yordamida avtomobil atrof-muhitni tahlil qiladi, yo‘l belgilarini, boshqa transport vositalarini va piyodalarning harakatlarini aniqlaydi, xavfsiz harakatlanish uchun qarorlar qabul qila

2. Mashinali o‘qitish

Mashinali o‘qitish (Machine Learning) – bu kompyuter tizimlarini aniq dasturlashtirmasdan, ma’lumotlar orqali o‘rganishga imkon beradigan sun’iy intellekt sohasi hisoblanadi. Bunda algoritmlar ko‘p miqdordagi ma’lumotlar ustida o‘zini-o‘zi takomillashtiradi va yangi, oldin ko‘rinmagan ma’lumotlar uchun bashorat qiladigan yoki qaror qabul qila oladigan modelni hosil qiladi.

Boshqacha qilib ta’riflaydigan bo‘lsak mashinali o‘qitish sun’iy intellektning bir qismi bo‘lib, algoritmlar va modellar yordamida kompyuterlarga oldindan dasturlashsiz ma’lumotlardan kerakli xususiyatlarni o‘rganish imkoniyatini beradi.

a. Mashinali o‘qitish turlari

• ***O‘qituvchili o‘qitish (Supervised Learning)***: O‘qituvchili o‘qitish - bu modelni oldindan yorliqlangan (javobli) ma’lumotlar yordamida o‘qitib, yangi kirishlar uchun to‘g‘ri javobni bashorat qilish jarayoni hisoblanadi. Bu usulda modelga kiritilgan ma’lumotlar o‘quv ma’lumotlari bilan birga bo‘ladi, ya’ni har bir kirish ma’lumotiga chiqish qiymati (yorliqlar) ham biriktiriladi. Model bu ma’lumotlar orqali qoidalarini o‘rganadi va yangi ma’lumotlar bilan ishlashda foydalanadi. Bu jarayonda o‘qituvchi rolini - yorliqlar (label) bajaradi. Har bir misolga “bu mushuk”, “bu it”, “javob=42” kabi tagiga yozilgan to‘g‘ri javob beriladi. Model bu yorliqlarni ko‘rib, qonuniyatni topishga harakat qiladi.

• ***O‘qituvchisiz o‘qitish (Unsupervised Learning)***: O‘qituvchisiz o‘qitish - bu yorliqlanmagan (belgilanmagan) ma’lumot ustida ishlaydigan, ma’lumot ichidagi yashirin tuzilma, o‘xshashlik yoki anomaliyalarni mustaqil ravishda topuvchi mashinaviy o‘qitish usuli hisoblanadi. Bunda o‘qitiluvchi ma’lumotlar mujmal, yoritilmagan (yorliqlarsiz) bo‘ladi va model faqat kiritilgan ma’lumotlarning o‘ziga xosliklarini topishga harakat qiladi. Misol uchun “Ustozsiz” dars jarayoni - bunda talabalar o‘zlari turli guruhlariga bo‘linib oladilar va oldin o‘tilgan mavzulardagi bilimlarga asoslangan holda fanning yangi “sirli” tomonlarini kashf qilishadi.

• **Yarim nazorat ostida o'qitish (Semi-supervised Learning):** Yarim nazorat ostida o'qitish bu – o'qituvchili va o'qituvchisiz o'qitish usullari aralashmasi bo'lib, ma'lumotlar to'plamida faqat bir qismi belgilangan (yorliqlangan), qolgan katta qismi esa yorliqsiz bo'lgan holatda modelni o'qitish texnikasi hisoblanadi. Bu yondashuv quyidagi prinsipga tayanadi. Agar kichik hajmdagi belgilangan ma'lumot orqali boshida modelni boshlang'ich o'qitsak, model keyin ko'p miqdordagi belgisiz ma'lumotlarni o'zi belgilay oladi yoki ulardagi tuzilmani hisobga olib, o'z bashoratlarni ishlab chiqaradi. Shunday qilib, oxir-oqibat, hamma ma'lumotdan foydalanib, modelning o'rganuvchanligi oshib boradi. Matematik nuqtai nazardan, yarim nazorat ostida o'qitishda model parametrlari belgilangan va belgilanmagan ma'lumotlar bo'yicha kombinatsiyalashgan yo'qotish funksiyasini minimallashtiradi.

• **Mustahkamlash orqali o'qitish (Reinforcement Learning):** Mustahkamlash orqali o'qitish – bu agent (algoritm) muhitda harakat qilib, natija uchun mukofot (+) yoki jazoni (–) oladi va maqsad – umumiy mukofotni maksimal qilish hisoblanadi. Yani amalga oshirilgan harakatlari to'g'riligini o'z tajribasidan o'zi anglab, kelajakda yanada yaxshi qarorlar qabul qiladi. Model muhit bilan o'zaro aloqada bo'lib, harakatlari uchun mukofot yoki jarima oladi. Maqsad - eng yuqori mukofotga erishish uchun harakatni optimallashtirishdir. Misol: robototexnika, o'yinlar.

• **O'zini o'zi nazoratlovchi o'qitish (Self-supervised Learning):** O'zini o'zi nazoratlovchi o'qitish bu – mashinali o'qitishning yangi paradigmasi bo'lib, u belgisiz ma'lumotlarning o'zidan “nazorat signalini” generatsiya qilishga asoslangan yangi yo'nalish hisoblanadi. Ya'ni model odatiy nazoratli vazifani bajarayotgandek o'qitiladi, lekin kerakli asosiy haqiqat (ground truth) bo'lgan yorliqni inson emas, balki ma'lumotning o'zi taqdim etadi. Boshqa so'z bilan aytganda, pretekst vazifa tanlanadi. Ma'lumot ichida bir qismi noma'lum qilib qo'yiladi va modeldan o'sha qismi qiymatini bashorat qilish talab qilinadi. Sababi kirish ma'lumoti to'liq ma'lum bo'lgani uchun, aslida “noma'lum” qismi ham o'zimizga ma'lum – demak, bu bashorat vazifasida modelni nazoratli tarzda o'rgatish mumkin. Masalan, matndagi ba'zi so'zlarni o'chirib qo'yib, modeldan ularni topishni o'rgatish amalga oshiriladi. Bu jarayonda model kontekstga asoslanib bo'shliqdagi (tushib qolgan) so'zni topadi, va asl to'g'ri javob matndan olinadi. Shu tariqa, o'zini o'zi nazoratlovchi o'qitish yordamida model ma'lumotning ichki representatsiyasi (ifodasi)ni o'rganadi. Undan keyin ushbu modeldan istalgan asosiy vazifaga moslab foydalanish mumkin bo'ladi. Bu yondashuv o'qituvchili va o'qituvchisiz o'qitish usullarining o'ziga xos kombinatsiyasi hisoblanadi va u *formal* jihatdan o'qituvchisiz o'qitish (belgi yo'q), ammo tuzilishi jihatdan o'qituvchili o'qitish modeliga mos keladi. Sababi model aniq nishonga nisbatan optimallashtiriladi. Ko'pincha o'zini o'zi nazoratlovchi o'qitish katta hajmdagi neyron tarmoqlarni oldindan o'qitish (pre-training) uchun ishlatiladi, so'ng ular kichik belgilangan datasetlarda noziklik bilan sozlanadi (transfer learning).

Chunki o‘zini o‘zi nazoratlovchi o‘qitish juda katta ma’lumotlar asosida o‘z-o‘zini o‘qitib, inson ekspert teng kela olmaydigan darajada boy bilimlar bazasini hosil qilishi mumkin.

• **Chuqur o‘qitish (Deep Learning):** Chuqur o‘qitish – mashinali o‘qitishning sun’iy neyron tarmoqlarga asoslangan yo‘nalishi bo‘lib, unda model bir nechta qatlamlardan iborat neyronlar tarmog‘i ko‘rinishida bo‘ladi. “Chuqur” atamasi shundan kelib chiqqan. Odatiy (non-deep) modellar kam qatlamli (masalan, faqat kirish va chiqish, yoki bitta yashirin qatlamli) bo‘lsa, chuqur o‘qitish modeli tarkibida kamida uchta, ko‘pincha o‘nlab va yuzlab yashirin qatlamlar mavjud. Har bir qatlam o‘zidan keyingi qatlamga ma’lumot uzatadi, shu tariqa ierarxik xususiyatlar ekstraksiyasi sodir bo‘ladi. Masalan, tasvirni taniyotgan neyron tarmoqning birinchi qatlamlari piksel va chiziqlarni, o‘rta qatlamlari shakllarni, yuqori qatlamlari esa butun obyektlarni ifodalaydi. Chuqur o‘qitish modellarini o‘rgatish uchun klassik orqaga tarqalish algoritmi (backpropagation) qo‘llaniladi – chiqish xatolari zanjir qoidasi bilan teskari yo‘nalishda har bir qatlamning og‘irliklariga nisbatan hosilalarga bo‘linib, gradient tushishi orqali yangilanadi.

Bunda tezkor Graphics Processing Unit - GPU (grafik protsessor) lar yordamida katta o‘lchamli ko‘p matritsali ko‘paytirishlar amalga oshiriladi. Natijada, chuqur neyron tarmoq juda murakkab funksiyalar oilasini ifodalay oladi. Qatlamlar soni ko‘pligi modelga nochasizlik beradi va murakkab chiziqli bo‘lmagan bog‘liqliklarni o‘rganish imkonini yaratadi. Chuqur o‘qitish modellari parametrlari soni bo‘yicha ham juda katta bo‘ladi (milliardlab). Shu sabab, chuqur o‘qitish nazariyasi hali ham faol tadqiqot mavzusi bo‘lsada, amaliy natijalari ko‘plab klassik yondashuvlardan ustunligi ortib bormoqda.

b. Mashinali o‘qitishning asosiy tushunchalari

• **Model:** Algoritmlar asosida yaratiladigan matematik struktura. Model ma’lumotlardan o‘rganib, kiruvchi ma’lumotlarga mos javoblarni beradi.

• **O‘qitish to‘plami (Training set):** Algoritmgga o‘qitish uchun taqdim etilgan ma’lumotlar to‘plami. Bu to‘plam modelni qanday ishlashini o‘rganish uchun ishlatiladi.

• **Xato funksiyasi (Loss function):** Model qiladigan bashoratlar va haqiqiy natijalar o‘rtasidagi farqni aniqlaydigan matematik funksiya.

• **Qayta o‘qitish (Overfitting):** Model o‘qitish ma’lumotlariga juda yaxshi moslashib qolib, yangi ma’lumotlarda xatolarga yo‘l qo‘yadigan holat.

c. Mashinali o‘qitish algoritmlari

• **Chiziqli regressiya (Linear Regression):** Bu algoritm o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi bog‘liqlikni topish uchun ishlatiladi va natijalar chiziqli o‘zgarish sifatida bashorat qilinadi.

- **K yaqin qo'shni (K-Nearest Neighbors):** Ushbu algoritmi yangi ma'lumotni ma'lum bir k kategoriyadagi eng yaqin qo'shnilar bilan taqqoslaydi.

- **Qaror daraxti (Decision Tree):** Ushbu algoritmi qarorlarni daraxt ko'rinishida tasvirlaydi, har bir tugun ma'lum bir tanlov yoki qoidaga asoslangan bo'ladi.

- **Vektorli qo'llab quvvatlash mashinasi (Support Vector Machine):** Ma'lumotlarni ikki guruhga ajratish orqali eng yaxshi tasniflovchi chegarani topish uchun ishlatiladi.

- **Neyron tarmoqlari (Neural Networks):** Bu algoritmi inson miyasidan ilxomlanib yaratilgan va katta miqdordagi ma'lumotlarni qayta ishlash va o'rganish uchun ishlatiladi.

3. Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish o'rtasidagi o'zaro farqlar

Sun'iy intellekt (SI) va Mashinali o'qitish (MO') o'zaro bog'liq bo'lsa-da, ularning har biri alohida texnologik tushuncha bo'lib, o'ziga xos farqlarga ega. Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish o'rtasidagi o'zaro farqlar 1.1- jadvalda keltirilgan.

1.1-jadval

Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish o'rtasidagi farqlar

Tushuncha	Sun'iy intellekt	Mashinali o'qitish
Asosiy maqsadi	Inson aql-idrokini taqlid qilish va uni o'rganish qobiliyatini yaratish.	Ma'lumotlardan o'rganib, algoritmlar orqali muammolarni hal qilish.
Qamrovi	Sun'iy intellektning kengroq maydonini o'z ichiga oladi, MO' bu sohaning kichik bir qismi.	Sun'iy intellektning kichik bir bo'limi bo'lib, algoritmlar va modellar yordamida o'rganish jarayonlarini yaratadi.
Ma'lumotlar	Ko'pincha har xil murakkab tahlil va qaror qabul qilish jarayonlariga ega.	Ma'lumotlarga asoslangan bashorat va qarorlar qabul qilish bilan shug'ullanadi.
Nazorat	Inson qoidalariga va umumiy qoidalarga tayangan bo'lishi mumkin.	Avtomatlashtirilgan o'rganish jarayoniga ega.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak mashinali o'qitish va sun'iy intellekt texnologiyalarining o'zaro bog'liqligi ularga murakkab masalalarni hal qilish, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash, va avtomatlashtirilgan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Ushbu sohalarining kelajagi o'qitish algoritmlari, neyron tarmoqlar va kognitiv jarayonlarni sun'iy ravishda modellashtirish orqali yanada rivojlanmoqda.

2. Sun'iy intellekt tarixi va asoslari

Sun'iy intellektni rivojlanish bosqichlari

Sun'iy intellekt texnologiyalarining asosiy rivojlanish bosqichlarini 5 ta katta davrga bo'lish mumkin. Bular quyidagilar:

• **1940-1950-yillar:** Sun'iy intellekt kontseptsiyasining shakllanishi. Alan Turingning tadqiqotlari asosiy bosqichni tashkil qiladi.

• **1960-yillar:** Sun'iy intellekt va ekspert tizimlari ustida dastlabki ishlanmalar olib borildi.

• **1970-yillar:** Ekspert tizimlari rivojlantirilgan bo'lsa-da, sun'iy intellekt sohasida katta yutuqlar kutilmaganligi sababli umidsizliklar davri boshlangan.

• **1980-1990-yillar:** Neyron tarmoqlar, mashinali o'qitishning boshlanishi. Sun'iy neyron tarmoqlar ishlatilishi kengaydi.

• **2000-yillar va hozirgi kun:** Katta ma'lumotlar, chuqur o'qitish, tabiiy tilni qayta ishlash va kuchaytiruvchi o'qitish texnologiyalari yuqori darajada rivojlandi.

Har bir bosqich tarixiy jarayon, texnologik yutuqlar va asosiy rivojlanish yutuqlari bilan izohlanadi. 1.2-jadvalda sun'iy intellektning rivojlanish bosqichlari jadval ko'rinishida keltirilgan.

1.2-jadvalda sun'iy intellekt rivojlanish jarayonida qanday bosqichlarni bosib o'tganini ko'rshimiz mumkin.

1.2-jadval

Sun'iy intellekt va texnologiyalarning rivojlanish bosqichlari

Bosqichlar	Davr	Rivojlanish va yutuqlar	Texnologiyalar va usullar
1. Dastlabki tadqiqotlar	1940–1950-yillar	Alan Turingning sun'iy intellekt haqida tadqiqotlari	Turing testini taklif qilish, kompyuterlarning imkoniyatlari
2. Dastlabki sun'iy intellekt modellari	1950-1960-yillar	Sun'iy intellekt atamasi ilk bor Jon Makarti tomonidan ishlatilgan	Qoidalarga asoslangan dasturlash (IF-THEN qoidalari)
3. Ekspert tizimlari	1960-1970-yillar	Dendral, Mycin kabi ekspert tizimlari yaratilgan	Qoidalarga asoslangan tizimlar
4. Kichik umidsizlik davri	1970-1980-yillar	Mavjud texnologiyalarning imkoniyatlari umuman Sini amalga oshira olmagan	Cheklangan kompyuter quvvatlari va ma'lumotlar
5. Ekspert tizimlarining rivojlanishi	1980-yillar	LISP va Prolog tillarida ekspert tizimlari yaratish keng tarqaldi	Ekspert tizimlari, qoidalarga asoslangan tizimlar
6. Neyron tarmoqlarining rivojlanishi	1980-1990-yillar	Backpropagation algoritmi va sun'iy neyron tarmoqlari (ANN) ishlatilgan	Dastlabki sun'iy neyron tarmoqlari, Backpropagation
7. Mashinali o'qitishning rivojlanishi	1990-2000-yillar	Ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatlari kengaygan	Chuqur o'qitish, klasterlash, tasniflash algoritmlari

Sun'iy intellektning asoslari va tashkil etuvchilari

Sun'iy intellektning asosi – bu kompyuter tizimlarining insoniy intellektual qobiliyatlarni taqlid qilishga asoslangan texnologiyalar va usullar to'plami. Asosiy komponentlari quyidagilardan tashkil topgan:

1. Ma'lumotlar (Data)

- Sun'iy intellekt tizimlari ko'p miqdordagi ma'lumotlarni tahlil qilishga tayanadi. Ushbu ma'lumotlar texnologiyalarni "o'rganish" uchun zarur bo'ladi.

- **Ma'lumotlar – sun'iy intellektning** asosiy energiya manbai hisoblanadi.

2. Algoritmilar

- Algoritmilar sun'iy intellektning ishlovchi mexanizmi bo'lib, ular ma'lumotlar bilan ishlashni ta'minlaydi.

- Sun'iy intellektning algoritmilar ma'lumotlardan ma'nolarni ajratib olish, qarorlar qabul qilish va o'rganishni amalga oshiradi.

3. Mashinali o'qitish (MO')

- Mashinali o'qitish – sun'iy intellektning asosiy komponentlaridan biri bo'lib, u tizimlarning o'zini o'zi rivojlantirishiga imkon beradi. Tizimlar tajriba orqali yaxshilanishni o'rganadi.

4. Neyron tarmoqlari

- Neyron tarmoqlari – inson miyasi kabi ma'lumotlarni qayta ishlovchi modellar bo'lib, sun'iy intellekt tizimlariga murakkab masalalarni hal qilish imkonini beradi.

- Ayniqsa, chuqur o'qitish orqali katta ma'lumotlar bilan ishlashda katta yutuqlar qo'lga kiritiladi.

5. Hisoblash quvvatlari

- Kuchli hisoblash quvvatlari sun'iy intellekt tizimlarining katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashi va algoritmilarini samarali o'qitishi uchun muhim.

- Bulutli texnologiyalar va GPUlar Sining rivojlanishini jadallashtirgan.

6. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP- Neuro-linguistic programming)

- NLP sun'iy intellekt tizimlariga insoniy tilda gaplashish va matnni tushunish imkonini beradi.

- Bu yo'nalish chatbotlar, avtomatik tarjima va ovozli boshqaruv tizimlarida qo'llaniladi.

7. O'zini-o'zi o'qitish va qaror qabul qilish

- Sun'iy intellekt tizimlari o'z tajribalariga asoslanib qarorlar qabul qiladi va o'rganish jarayonida o'z bilimlarini boyitadi.

Xulosa qilib sun'iy intellektning asosi – ma'lumotlarni qayta ishlash va o'rganish uchun ishlatiladigan algoritmilar va texnologiyalar to'plami hisoblanadi. Ushbu tizimlar inson kabi o'rganish, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilishni taqlid qiluvchi jarayonlarni amalga oshirish imkonini taqdim etadi.

3. Sun'iy intellektni mudofaa va harbiy sohadagi o'rni va amaliy ahamiyati

Sun'iy intellekt mudofaa va harbiy sohada tobora muhim strategik texnologiyaga aylanib bormoqda. Uning o'rni va amaliy ahamiyati quyidagi asosiy yo'nalishlarga bo'linadi:

3.1. Harbiy razvedka va ma'lumotlarni tahlil qilish yo'nalishida.

Katta hajmdagi sun'iy va tabiiy manbalardan (Dron/UUA tasvirlari, sun'iy yo'ldosh suratlari, radioeshittirishlar, sensorlar) olingan ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish.

Harbiy razvedka va ma'lumotlarni tahlil qilish yo'nalishida sun'iy intellektning amaliy ahamiyati:

- dushman pozitsiyalarini aniqlash va xaritada belgilash;
- xavfni oldindan bashorat qilish;
- razvedka ma'lumotlarini aniq va tez yetkazish.

Ushbu yo'nalishda misol sifatida AQSh armiyasida "Project Maven" nomli sun'iy intellekt loyihasi orqali video va suratlarni avtomatik tahlil qilib, ob'ektlarni real vaqt rejimida tasniflaydi.

3.2. Avtonom uchuvchisiz tizimlarda (UUA, robototexnikada).

Avtonom uchuvchisiz tizimlar havoda, quruqlikda va suv ostida avtonom yoki yarim avtonom razvedka va jangovar vazifalarni bajarish imkonini beradi.

Avtonom uchuvchisiz tizimlarda sun'iy intellektning amaliy ahamiyati:

- Dron/UUA yordamida xavfli hududlarga odam yubormasdan kuzatuv olib borish;
- robotlar yordamida minani zararsizlantirish yoki yuk yetkazish;
- avtonom hujum qilish imkonini beruvchi platformalar.

Avtonom uchuvchisiz tizimlariga misol sifatida Turkiyaning Bayraktar TB2 UUALari sun'iy intellekt yordamida nishonlarni aniqlab, aniq zarbalar berishda ishlatiladi.

3.3. Harbiy logistika va ta'minot tizimlarida.

Harbiy logistika va ta'minot tizimlarida qurol-yarog', yoqilg'i va oziq-ovqatni eng qisqa, xavfsiz va samarali yo'llar bilan yetkazishni optimallashtirishda keng qo'llash mumkin.

Harbiy logistika va ta'minot tizimlarida sun'iy intellektning amaliy ahamiyati:

- resurs va vaqt sarfini kamaytirish;
- favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda ta'minot marshrutlarini avtomatik aniqlash.

Harbiy logistika va ta'minot tizimlariga amaliy misol sifatida NATO sun'iy intellekt asosida ishlaydigan logistikani optimallashtirish tizimlarini sinovdan o'tkazmoqda.

3.4. Kiberxavfsizlik va axborot urushlarida.

Kiberxavfsizlik va axborot urushlarida dushmanning kiberhujumlarini aniqlash, ularni neytrallashtirish va oldini olishda hozirgi kunda sun'iy intellektdan samarali foydalanilmoqda.

Kiberxavfsizlik va axborot urushlarida harbiy mashg'ulotlar va simulyatsiyalarda foydalanishning amaliy ahamiyati:

- kiberhujumlarni real vaqtda aniqlash;
- soxta ma'lumotlarni (yolg'on xabarlarini, deepfake) fosh qilish;
- harbiy telekommunikatsiya tarmoqlarining barqarorligini ta'minlash.

3.5. Harbiy mashg'ulotlar va simulyatsiyalarda.

Sun'iy intellekt taqdim etadigan texnologiyalar asosida virtual jangovar sharoitlarni yaratish va simulyatsiyalash imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda.

Harbiy mashg'ulotlar va simulyatsiyalarda sun'iy intellektdan foydalanishning amaliy ahamiyati quyidagilardan iborat:

- askarlarni jangga xavfsiz muhitda tayyorlash;
- turli jangovar ssenariylarni sinab ko'rish;
- qaror qabul qilish tezligini oshirish.

Harbiy mashg'ulotlar va simulyatsiyalarda sun'iy intellektdan foydalanishga misol sifatida AQSh harbiy-dengiz kuchlari sun'iy intellekt yordamida virtual dengiz janglarini simulyatsiya qilishini olishimiz mumkin.

3.6. Qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlashda.

Sun'iy intellektning amaliy yechimlari harbiy qo'mondonlarga murakkab jang va operatsiyalarda tezkor hamda asosli qarorlar qabul qilishga yordam bera oladi.

Qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi sun'iy intellekt tizimidan foydalanishning amaliy ahamiyati quyidagilardan iborat:

- turli jang ssenariylarni modellashtirish;
- resurslar taqsimotini optimallashtirish;
- yo'qotishlarni minimal darajaga tushirish.

Mudofaa va harbiy sohada sun'iy intellekt yechimlaridan foydalanish tezkorlik (qarorlarni tez chiqarish), aniqlik (razvedka va maqsadni tanlashda xatolarni kamaytirish), xavfsizlik (odam hayotini xavf ostiga qo'ymaslik), samaradorlik (resurslardan oqilona foydalanish) kabi ustunliklarni ta'minlaydi. Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalari jang maydonining eng muhim intellektual "quroliga" aylanib boradi.

4. Sun'iy intellektni rivojlanish istiqbollari

Quyida sun'iy intellektni rivojlanish istiqbollari jadval ko'rinishida keltirilgan. 1.3-jadvalda sun'iy intellektning har bir sohadagi hozirgi holati, kelajakdagi rivojlanish imkoniyatlari va qo'llanilish istiqbollari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Sun'iy intellektning turli sohada qo'llanilishining hozirgi holati, kelajakdagi
rivojlanish imkoniyatlari

Soha	Hozirgi holati	Kelajakdagi rivojlanish imkoniyatlari	Qo'llanilish istiqbollari
Avtonom transport vositalari	Avtonom mashinalar sinovdan o'tmoqda, 5-darajali avtonom haydovchisiz transport hali rivojlanmagan.	5-darajali avtonom mashinalar ommalashishi, transport xavfsizligi va samaradorligini oshirish.	Avtonom yuk tashish xizmatlari, shahar transport tizimlari, avtomobil ijarasi.
Tibbiyot	Tibbiyotda sun'iy intellekt diagnostika va ma'lumotlar tahlili uchun ishlatilmoqda.	Kasalliklarni oldindan aniqlash, shaxsiy davolash rejaları tuzish, genetik tahlillar.	Shaxsiy sog'liqni saqlash, robotik jarrohlik, masofaviy tibbiy xizmatlar.
Robototexnika	Robotlar sanoat va uy xo'jaligida ishlatilmoqda.	Ko'p funksiyali robotlar va sun'iy intellekt bilan jihozlangan avtonom robotlar.	Qishloq xo'jaligi, sanoat avtomatlashtirish, xizmat ko'rsatish robotlari.
Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)	NLP texnologiyalari chatbotlar va avtomatik tarjima xizmatlarida qo'llaniladi.	To'liq tilni tushunuvchi va insoniy tilga yaqin javob bera oladigan tizimlar.	Tarjima, ta'lim texnologiyalari, hujjatlarni qayta ishlash.
Kiberxavfsizlik	Sun'iy intellekt tahdidlarni aniqlashda yordam beradi, lekin xakerlar ham SI-dan foydalanmoqda.	Avtomatlashtirilgan kiberhujumlardan himoya tizimlari va xavfsizlik protokollarini yaratish.	Avtomatlashtirilgan kiberxavfsizlik tizimlari, sun'iy intellektga qarshi himoya.
Katta ma'lumotlar (Big Data)	Katta ma'lumotlarni tahlil qilishda sun'iy intellekt keng qo'llaniladi.	Ma'lumotlarni real vaqtda tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirish, tezkor qarorlar qabul qilish.	Ma'lumotlarga asoslangan biznes qarorlari, tibbiy diagnostika, marketing.
Ijtimoiy texnologiyalar	Ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy intellekt kontent tavsiyalari va spam filtrlari uchun ishlatilmoqda.	Foydalanuvchilar xatti-harakatlarini chuqur o'rganish, kontent moderatsiyasini avtomatlashtirish.	Tavsiyalar tizimlari, zararli kontentni aniqlash, raqamli reklamalar.
O'yinlar va o'yin industriyasi	O'yinlarda sun'iy intellekt belgilangan qoidalar doirasida ishlaydi va o'yin qiyinligini boshqaradi.	To'liq o'zini moslashtira oladigan o'yinlar, virtual reallik o'yinlari, haqiqiy hayot taqlidlari.	Virtual reallik, immersiv o'yinlar, interaktiv hikoyalar.
Ta'lim	Ta'lim da sun'iy intellekt individual o'quv dasturlarini yaratishga yordam beradi.	Shaxsiy o'quv tizimlarini avtomatlashtirish, ilg'or virtual o'qituvchilarni yaratish.	Masofaviy ta'lim, interaktiv o'rganish, o'quv materiallarini shaxsiylashtirish.

Soha	Hozirgi holati	Kelajakdagi rivojlanish imkoniyatlari	Qo'llanilish istiqbollari
<i>Ishlab chiqarish</i>	Sun'iy intellekt bilan boshqariladigan robotlar ishlab chiqarishni avtomatlashtirishda keng qo'llanmoqda.	To'liq avtonom ishlab chiqarish liniyalari va xavfsizlik monitoringi tizimlari.	Robototexnika yordamida avtomatlashtirish, ko'proq samaradorlik.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak sun'iy intellektni rivojlanish istiqbollari Avtonom transport, tibbiyot, va robototexnika sohalari sun'iy intellektning yaqin kelajakda eng ko'p rivojlanishi kutilayotgan yo'nalishlari hisoblanadi. Bundan tashqari NLP, kiberxavfsizlik va ta'lim sohalarida ham katta o'zgarishlar va yangiliklar kutilyapti. Sun'iy intellekt har bir sohada ko'proq avtomatlashtirish, shaxsiylashtirish va yanada samarali tizimlarni yaratishga qaratilgan bo'lib, bu jamiyatning turli sohalariga katta ta'sir ko'rsatishi hammamizga kundan-kunga aniq bo'lib bormoqda. Sun'iy intellektning rivojlanishi davomida bu istiqbollar zamonaviy texnologiyalar va insoniyat hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Har bir rivojlanish yangi imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqaradi, shuning uchun ushbu sohada ilmiy tadqiqotlar va texnologik yutuqlar ustida ko'plab izlanishlar olib borishni ta'lab etadi.

Nazorat savollari:

1. Sun'iy intellekt nima?
2. Sun'iy intellektning rivojlanish tarixi qanday bosqichlardan iborat?
3. Sun'iy intellektning asoslarini nimalar tashkil etadi?
4. Sun'iy intellektni mudofaa va harbiy sohadagi o'rni va amaliy ahamiyati nimalardan iborat?
5. Sun'iy intellektdan kutilayotgan keyingi natijalar qanday?

2-mavzu. Ma'lumotlar va bilimlar bazasi. Bilimlarni ifodalash modellari.

Reja:

- 1. Bilim va bilimlar bazasi nima?**
- 2. Bilimlarni qurish jarayoni;**
- 3. Bilimlarni ifodalash modellari;**
- 4. Ekspert tizimlarida bilimlardan foydalanish;**
- 5. Ma'lumotlar bazasi va bilimlar bazasining farqi.**

Kalit so'zlar: deklarativ bilim, procedural bilim, qaror qabul qilish, bilimlar transferi, bilimlarni qurish, ma'lumot yig'ish, ma'lumotlarni qayta ishlash, kross-validatsiya, qoidalarga asoslangan tizimlar, ekspert tizimlari, bilimlar bazasi, probabilistik modellar, semantik tarmoqlar.

1. Bilim va bilimlar bazasi nima?

1. Sun'iy intellekt va mashinali o'qitishda bilim va bilimlar bazasining o'rni

Sun'iy intellekt (SI) va mashinali o'qitishda (MO') bilim va bilimlar bazasi juda muhim rol o'ynaydi. Quyida bu ikki sohada bilim va bilimlar bazasining o'rni va ahamiyatini batafsil tushuntirib o'taman.

1.1. Sun'iy intellektda bilimning o'rni

Sun'iy intellekt tizimlari inson bilimlarini taqlid qilib, murakkab masalalarni hal qilishga va qaror qabul qilishga mo'ljallangan. Bunda bilimlar va bilimlar bazasi asosiy o'rinni egallaydi.

Sun'iy intellekt tizimlarida foydalaniladigan bilimning turlari:

- **Deklarativ bilim:** Bu turdagi bilimlar faktlar, qoidalar yoki faktlarni ifodalash usullari sifatida saqlanadi. Masalan, "Toshkent O'zbekistonning poytaxti" degan fakt deklarativ bilimdir.
- **Procedural bilim:** Bu bilimlar qanday qilib biror ishni bajarish kerakligi to'g'risida bo'ladi. Masalan, qanday qilib mashinani boshqarish yoki matematik hisob-kitoblarni bajarish haqida ma'lumotlar procedural bilimdir.

Sun'iy intellektda bilim qanday qo'llaniladi:

- **Ekspert tizimlar:** Bu turdagi tizimlar odam ekspertlarning bilimlarini qoidalar va faktlar orqali saqlaydi va bu bilimlarga asoslanib qaror qabul qiladi. Masalan, tibbiy ekspert tizimlar kasalliklar diagnostikasini amalga oshirishda doktorlarning bilimlarini o'zida saqlaydi va ulardan foydalanadi.
- **Qaror qabul qilish:** Sun'iy intellekt tizimlari bilimlarni analiz qilish va ulardan yangi bilimlar olish orqali muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ular bilimlar bazasida mavjud bo'lgan bilimlardan foydalanib, yangi vaziyatlarda qanday qarorlar

qabul qilish kerakligini o'rganadi.

1.2. Mashinali o'qitishda bilimning o'rni

Mashinali o'qitish algoritmlari asosan bilim va ma'lumotlarga tayanadi. Bilim va bilimlar bazasi mashinaga ma'lumotlarni to'g'ri o'rgatish va optimal natijalarga erishishda katta ahamiyatga ega.

Mashinali o'qitishning bilimga tayanishi:

- *Ma'lumot va bilimlar:* Mashinali o'qitish algoritmlari bilimlar bazasidan olingan ma'lumotlar ustida ishlaydi. Bu ma'lumotlar yordamida algoritmlar o'zlarini o'rgatadi va kelajakdagi prognozlar yoki klassifikatsiyalarni amalga oshiradi.

- *Ma'lumotlar bazasi va bilishga asoslangan modellar:* Mashinali o'qitishda algoritmlar ilmiy nazariyalar va bilimlar bazasi asosida modellar yaratadi. Ma'lumotlar bazasi qanchalik to'liq va aniq bo'lsa, mashina o'zini shunchalik samarali o'rgatadi va yaxshi natijalar beradi.

Mashinali o'qitishdagi bilimlar bazasining o'rni:

- *Ma'lumotlar yig'ish va qayta ishlash:* Mashinali o'qitish uchun katta hajmdagi ma'lumotlar kerak bo'ladi, va ushbu ma'lumotlar bilimlar bazasida saqlanadi. Bilimlar bazasi ma'lumotlar yig'ilishida va ularni tahlil qilishda foydalaniladi.

- *Bilimlar transferi:* Mashinali o'qitish tizimlari bir sohada olingan bilimlarni boshqa sohalarda qo'llash orqali bilimlarni transfer qilish imkoniyatiga ega. Masalan, o'rganilgan biror model boshqa sohalarda ishlatilishi mumkin.

1.3. Sun'iy intellekt va mashinali o'qitishda bilimlar bazasidan foydalanishning afzalliklari:

- *Samaradorlik:* Bilimlar bazasi Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish tizimlarini samarali qiladi, chunki tizimlar yangidan yangi bilimlarni izlash va ularga moslashish qobiliyatiga ega bo'ladi.

- *O'zini-o'z o'qitish:* Bilimlar bazasidagi ma'lumotlardan foydalanib, tizimlar o'zini-o'zi rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi, ya'ni yangi bilimlarni o'rganadi va yangiliklarga moslashadi.

- *Bilimlarni saqlash va qayta ishlash:* Sun'iy intellekt tizimlari bilimlar bazasini yaratib, unda saqlangan bilimlarni tahlil qilish va ularni o'rganish orqali ilg'or algoritmlarni ishlab chiqadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak bilim va bilimlar bazasi sun'iy intellekt va mashinali o'qitish tizimlarining asosi hisoblanadi. Bilimlar bazasi sifatida xizmat qiladigan ma'lumotlar ombori yordamida tizimlar yangi bilimlarni o'zlashtiradi, o'rganadi va qaror qabul qiladi. Shuning uchun, bilim va bilimlar bazasining to'g'ri boshqarilishi ushbu sohalardagi tizimlarning samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga kasb etadi.

2. Bilimlarni qurish jarayoni

Mashinali o'qitish va sun'iy intellekt tizimlarida bilimlarni qurish jarayoni.

Mashinali o'qitish va sun'iy intellekt tizimlarida bilimlarni qurish jarayoni murakkab, ko'p bosqichli jarayon bo'lib, u ma'lumotlarni yig'ishdan tortib, bilimlarni amaliy qo'llashgacha bo'lgan turli bosqichlarni o'z ichiga oladi. Quyida bu jarayonni batafsil ko'rib chiqamiz:

2.1. Bilimlarni qurish nima?

Bilimlarni qurish jarayoni mashinali o'qitish va sun'iy intellekt tizimlarida ma'lumotlarni to'plash, analiz qilish, ularni ma'lum bir shaklga keltirish va ulardan bilimlar olishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon algoritmning samaradorligini oshirish va tizimning bilimlar bazasini boyitish uchun amalga oshiriladi.

2.2. Bilimlarni qurish jarayonining asosiy bosqichlari:

1. Ma'lumot yig'ish

Mashinali o'qitish tizimlari bilim yaratish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarga ehtiyoj sezadi. Ma'lumotlar turli manbalardan, masalan, internet, sensorlar, foydalanuvchi interaktivlari yoki qo'lda kiritilgan ma'lumotlardan to'planadi. Ma'lumotlar tuzilgan (masalan, jadvallar yoki ma'lumotlar bazasi) yoki tuzilmagan (matn, audio, video) bo'lishi mumkin.

- ***Muhim jihatlar:*** Ma'lumotning sifati va to'g'riligi juda muhim. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa yoki kam bo'lsa, bilimlarni qurish jarayoni muvaffaqiyatsizlikka uchraydi.

2. Ma'lumotlarni qayta ishlash (Preprocessing)

Bu bosqichda ma'lumotlar tozalangan va qayta ishlangan holda mashinali o'qitish modeliga tayyorlanadi. Bu jarayonga quyidagi bosqichlar kiradi:

- ***Tozalash:*** Noto'g'ri yoki yo'qolgan ma'lumotlar aniqlanib, tuzatiladi yoki olib tashlanadi.
- ***Normallashtirish:*** Ma'lumotlar turli o'lchov birligidan yoki o'zgaruvchilardan mos formatga keltiriladi.
- ***Xususiyatlar muhandisligi:*** Kerakli xususiyatlarni yaratish yoki mavjud ma'lumotlardan yangi xususiyatlar hosil qilish. Masalan, vaqt ma'lumotlaridan kunning vaqti yoki haftaning kuni kabi xususiyatlarni ajratish.

3. Ma'lumotlarni ifodalash (Feature Engineering)

Ma'lumotlardan to'g'ri xususiyatlar (features) ajratib olish jarayoni bilimlarni qurish jarayonida hal qiluvchi bosqichdir. Mashinali o'qitish algoritmлари ma'lumotlar ichidagi xususiyatlar asosida o'rganadi va bu xususiyatlar algoritmning samaradorligiga katta ta'sir ko'rsatadi.

- ***Muhim jihatlar:*** Xususiyatlarni to'g'ri tanlash mashina o'qitish jarayonida modelning aniqligi va ishlash samaradorligini oshiradi.

4. Bilim modellarini qurish (Modeling)

Bu bosqichda ma'lumotlar ustida o'rgatilgan modellar quriladi. Mashinali o'qitish

algoritmлари orqali ma'lumotlar tahlil qilinadi va bilimlarni chiqarib olish mumkin bo'lgan model ishlab chiqiladi.

- *O'qituvchili o'qitish:* Belgilangan ma'lumotlar ustida o'qitiladi va ma'lumotlarga asoslangan prognozlar qilinadi.

- *O'qituvchisiz o'qitish:* Ma'lumotlarda yashiringan naqshlarni topish uchun ishlatiladi.

- *Qaror daraxtlari, Neyron tarmoqlar, SVM, K-NN* kabi algoritmlar bu bosqichda ishlatiladi.

5. Modelni baholash va optimallashtirish

Model yaratilgandan so'ng uni baholash kerak. Bu bosqichda o'quv modelining qanchalik to'g'ri natija berishi va xatolar darajasini aniqlash amalga oshiriladi.

- *Baholash ko'rsatkichlari:* Ma'lumot to'g'risidagi turli ko'rsatkichlar (masalan, aniqlik, aniqlash qobiliyati, sezgirlik, va boshqalar) yordamida model natijasi tahlil qilinadi.

- *Kross-validatsiya:* Modelni test qilish uchun ma'lumotlar turli qismlarga ajratiladi va ular ustida kross-validatsiya o'tkaziladi.

- *Optimallashtirish:* Modelning natijalari bo'yicha uni optimallashtirish ishlari amalga oshiriladi. Bu modelning hiperparametrlarini o'zgartirish yoki yangi xususiyatlar kiritish orqali amalga oshiriladi.

6. Bilimlarni joylashtirish va foydalanish

Model testdan o'tganidan keyin u amaliyotda qo'llash uchun joylashtiriladi. Bilimlarni joylashtirish orqali sun'iy intellekt yoki mashinali o'qitish tizimi real dunyo ma'lumotlari bilan ishlay boshlaydi.

- *Real vaqt rejimi:* Ba'zi tizimlar real vaqt rejimida ishlaydi va bilimlar bazasiga yangi ma'lumotlar kiritilganda o'zini yangilab boradi.

7. Bilimlarni saqlash va boshqarish

Yaratilgan bilimlar bilimlar bazasiga joylashtiriladi va ulardan keyingi jarayonlar uchun foydalaniladi. Ushbu bosqichda bilimlarni boshqarish va optimallashtirish jarayoni ham amalga oshiriladi.

- *O'zgarishlar va yangilanishlar:* Bilimlar vaqt o'tishi bilan yangilanib turishi kerak, chunki yangi ma'lumotlar kiritilganda tizim o'zini moslashtirishi lozim.

2.3. Bilimlarni qurishdagi asosiy muammolar va qiyinchiliklar;

- *Ma'lumot sifati va hajmi:* Agar ma'lumotlar yetarli darajada katta hajmda yoki sifati past bo'lsa, bilimlarni qurish jarayoni muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin;

- *Murakkab xususiyatlar muhandisligi:* Murakkab tizimlar uchun to'g'ri xususiyatlarni yaratish qiyin bo'lishi mumkin;

- *Modelning qiyinchiliklari:* Modelning haddan tashqari moslashishi yoki kam moslashishi (overfitting/underfitting) muammolari yuzaga kelishi mumkin.

Bilimlarni qurish jarayoni bo'yicha xulosa o'rinda mashinali o'qitish va sun'iy intellekt

tizimlarida bilimlarni qurish jarayoni bir nechta muhim bosqichlardan iborat. Ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, xususiyatlar yaratish, model qurish, optimallashtirish va bilimlarni saqlash kabi bosqichlar orqali sun'iy intellekt tizimlari o'rganish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ushbu jarayon to'g'ri va samarali amalga oshirilsa, Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish tizimlari yuqori aniqlikda va ishonchli bilimlarga asoslangan qarorlar qabul qilishi mumkin.

3. Bilimlarni ifodalash modellari

Mashinali o'qitish va sun'iy intellekt tizimlarida bilimlarni ifodalash modellari.

Mashinali o'qitish va sun'iy intellekt tizimlarida bilimlarni ifodalash modellari - bu tizimlarning ma'lumotlar bilan ishlash, bilimlarni tashkil qilish va yangi bilimlarni chiqarib olish uchun foydalanadigan yondashuv va texnikalardir. Bilimlarni ifodalash modellari tizimlarga o'rganilgan bilimlarni saqlash, ulardan foydalanish va ularga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bu jarayon oson emas, chunki bilimlar ko'pincha murakkab, turli formatlarda bo'ladi va ularni samarali ifodalashni talab qiladi.

3.1. Bilimlarni ifodalash nima?

Bilimlarni ifodalash - bu sun'iy intellekt va mashinali o'qitish tizimlarida bilimlarni formalizatsiya qilish jarayoni, ya'ni bilimlarni matematik yoki boshqa aniq ifoda orqali tizim uchun tushunarli shaklga keltirishdir. Bu jarayonning asosiy maqsadi - mashinalarga bilimlarni tushunish va ulardan foydalanish imkonini berish.

Bilimlarni ifodalash modellarining turi va murakkabligi ma'lumotlar va bilimlarning murakkabligiga, tizimning o'rganish qobiliyatiga va qaror qabul qilish jarayonlariga bog'liq.

3.2. Bilimlarni ifodalash usullari

Mashinali o'qitish va sun'iy intellektda bilimlarni ifodalash uchun bir qancha yondashuvlar qo'llaniladi. Ular bilimlarning turiga, tizimning ishlashiga va qaror qabul qilish mexanizmlariga qarab farqlanadi.

a. Qoidalar asoslangan tizimlar (Rule-Based Systems)

- *Qoidalar asoslangan tizimlar* - bu ma'lum bir qoidalar to'plamiga asoslangan bilimlarni ifodalashning oddiy va eng eski usullaridan biri. Ushbu tizimlarda bilimlar qoidalar (masalan, "A holati yuz bersa, B qilinadi") sifatida saqlanadi.

- *Ishlatish*: Bu tizimlar ekspert tizimlarida ko'p qo'llaniladi. Masalan, tibbiyotda kasallik tashxisini qo'yishda qoidalar asoslangan tizimlar kasallik simptomlariga qarab qaror qabul qiladi.

- *Afzalliklari*: Soddaligi va tushunarliliigi. Qoidalar asoslangan tizimlar oddiylik tufayli ko'p ma'lumotni strukturali va tizimli tarzda taqdim eta oladi.

- *Kamchiliklari*: Katta hajmdagi ma'lumotlarda yoki noaniq vaziyatlarda

qoidalarga asoslangan tizimlar samarasiz bo'lishi mumkin.

Semantik tarmoqlar (Semantic Networks)

Semantik tarmoqlar - bu bilimlarni grafik orqali ifodalash usuli bo'lib, unda tugunlar (node) ob'ektlar yoki tushunchalarni, ulanishlar esa ob'ektlar orasidagi munosabatlarni ifodalaydi.

- *Ishlatish:* Sun'iy intellektda semantik tarmoqlar bilimlar orasidagi bog'liqliklarni vizual va intuitiv tarzda ifodalashga yordam beradi. Masalan, "qizil" va "olma" so'zlari orqali olmaning qizil bo'lishi mumkinligi ifodalanadi.

- *Afzalliklari:* Semantik tarmoqlar ko'p bilimlar orasidagi bog'liqliklarni aniq va grafik ko'rinishda taqdim etishga imkon beradi.

- *Kamchiliklari:* Grafiklar murakkab va katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlashda murakkab bo'lib ketishi mumkin.

Freymlar (Frames)

Freymlar bilimlarni biror ob'ekt yoki hodisani tavsiflovchi struktura shaklida ifodalashga imkon beruvchi modeldir. Freymlar muayyan ob'ektni (masalan, avtomobilni) tavsiflovchi ma'lumotlarni qator atributlar (xususiyatlar) orqali ifodalaydi.

- *Ishlatish:* Freymlar sun'iy intellekt va mashinali o'qitish tizimlarida bilimlarni kategoriyalash, tasniflash va bir ob'ekt haqida ma'lumotlarni jamlash uchun qo'llaniladi. Masalan, "mashinani freym" sifatida saqlashda uning markasi, rangi, dvigateli kabi atributlari berilishi mumkin.

- *Afzalliklari:* Tushunchalarni toifalash va strukturalash imkonini beradi. Bu ko'p turdagi bilimlarni boshqarishda juda qulaydir.

- *Kamchiliklari:* Murakkablik va moslashuvchanlik muammosi. Freymlar turli sharoitlarga moslashishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

Ontologiyalar

Ontologiyalar tushunchalar orasidagi bog'lanishlarni aniqlaydigan formal strukturadir. Ontologiyalar bilimlarni tartiblash va kategoriyalash uchun qo'llaniladi.

- *Ishlatish:* Ontologiyalar ma'lumotlar omborida (masalan, biologik yoki tibbiy ma'lumotlar) bilimlarni strukturali tarzda tashkil etish uchun ishlatiladi.

- *Afzalliklari:* Juda murakkab bilimlarni ifodalash va ular orasidagi bog'lanishlarni aniq belgilash imkonini beradi. Masalan, biotibbiyot sohasida ontologiyalar murakkab tushunchalarni tashkil qilishda juda samarali.

- *Kamchiliklari:* Katta va murakkab tizimlar bilan ishlaganda ontologiyalarni boshqarish qiyin bo'lishi mumkin.

Matematik va probabilistik modellar

Matematik modellar bilimlarni raqamli ifodalar va hisoblash usullari orqali ifodalaydi. Probabilistik modellar esa bilimlarni noaniqlik sharoitida ifodalash va ehtimollar yordamida qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

- *Ishlatish*: Sun'iy neyron tarmoqlar, Bayes tarmoqlari, Markov jarayonlari kabi modellar matematik va probabilistik modellar asosida quriladi.

- *Afzalliklari*: Matematik va probabilistik modellar murakkab va katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda samaradorlikni oshiradi, shuningdek, noaniqlikni hisobga olish imkonini beradi.

- *Kamchiliklari*: Matematik modellarni tuzish va ulardan foydalanish yuqori darajada texnik bilimlarni talab qiladi.

Sun'iy neyron tarmoqlar (Artificial Neural Networks)

Sun'iy neyron tarmoqlar biologik neyronlardan ilhomlangan model bo'lib, bilimlarni noaniq va murakkab shakllarda o'rganishga va ulardan foydalanishga imkon beradi. U ko'p qatlamli va murakkab tuzilishga ega.

- *Ishlatish*: Neyron tarmoqlar sun'iy intellekt va mashinali o'qitish tizimlarida mashinaviy o'rganish, tasvirni tanish, ovozli buyruqlarni tushunish kabi ko'plab vazifalar uchun keng qo'llaniladi.

- *Afzalliklari*: Murakkab naqshlarni, nisbatan katta hajmdagi ma'lumotlarni o'rganish va ifodalashda yuqori samaradorlikka ega.

- *Kamchiliklari*: Neyron tarmoqlarning o'rganish jarayonlari murakkab va ko'plab hisoblash resurslarini talab qiladi.

Bilimlarni ifodalash modellarining tanlanishi

Bilimlarni ifodalash modellarini tanlash quyidagi omillarga bog'liq:

- *Muammo murakkabligi*: Muammo qanchalik murakkab bo'lsa, shunga yarasha murakkabroq bilimlarni ifodalash usullari talab etiladi.

- *Ma'lumot turlari*: Tuzilgan, tuzilmagan yoki yarim-tuzilgan ma'lumotlar uchun turli ifodalash modellaridan foydalaniladi.

- *Hisoblash resurslari*: Matematik va probabilistik modellar yuqori hisoblash kuchiga ega tizimlar uchun samarali bo'ladi.

- *Noaniqlik va xavflar*: Noaniqlik mavjud bo'lgan hollarda probabilistik yondashuvlar (masalan, Bayes tarmoqlari) afzal ko'riladi.

Bilimlarni ifodalash modellarining qo'llanish sohalari

Bilimlarni ifodalash modellaridan ko'plab sohalarda foydalaniladi:

- *Tibbiyot*: Kasalliklarni tashxislash, tibbiy bilimlarni saqlash va tahlil qilish uchun qoidalarga asoslangan tizimlar va ekspert tizimlari qo'llaniladi.

- *Robototexnika*: Robotlarni boshqarish va qarorlar qabul qilish uchun neyron tarmoqlar va probabilistik modellar ishlatiladi.

- *Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)*: Matnlarni tahlil qilish, tarjima qilish, matnni tushunish va javoblar ishlab chiqishda sun'iy neyron tarmoqlar va semantik tarmoqlar keng qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsangiz mashinali o'qitish va sun'iy intellekt tizimlarida bilimlarni ifodalash modellarining xilma-xilligi turli ma'lumotlar, noaniqlik va qaror

qabul qilish sharoitlariga qarab farqlanadi. Har bir modelning o'z afzalliklari va cheklovlari mavjud, va ulardan foydalanish har bir loyiha va muammoga moslashtiriladi.

4. Ekspert tizimlarida bilimlardan foydalanish

Ekspert tizimlari (Expert Systems) - bu sun'iy intellektning muhim sohasi bo'lib, maxsus sohadagi ekspertlarning bilimlari va tajribalarini kompyuter tizimida saqlash va ularni avtomatik qaror qabul qilish yoki murakkab muammolarni hal qilish uchun ishlatishni maqsad qilgan tizimlar hisoblanadi.

Ekspert tizimlarida bilimlardan foydalanish - bu murakkab qarorlar qabul qilish va muammolarni hal qilishda inson ekspertlarining bilim va tajribasini sun'iy intellekt yordamida modellashtirish jarayonidir. Ekspert tizimlar ma'lum sohadagi ekspertning bilimlarini kompyuter dasturi shaklida ifodalash va ushbu bilimlardan insonlarga yoki boshqa tizimlarga qarorlar chiqarishda foydalanish uchun yaratiladi.

Ekspert tizimining umumiy tuzilishi

Ekspert tizimlarining umumiy tuzilishi quyidagi asosiy qismlardan iborat:

- *Bilimlar bazasi*: Ushbu qismda tizimga kiritilgan ekspert bilimlari saqlanadi. Bu bilimlar odatda qoidalar, faktlar yoki mantiqiy ifodalar shaklida bo'ladi.

- *Chiqarish mexanizmi (Inference Engine)*: Bu qism bilimlar bazasidagi ma'lumotlar va qoidalar asosida yangi bilimlar chiqarib olish va muammolarni hal qilish uchun ishlaydi. Chiqarish mexanizmi bilimlar bazasidagi bilimlarni tahlil qiladi va foydalanuvchining so'rovi asosida qaror qabul qiladi.

- *Foydalanuvchi interfeysi*: Bu foydalanuvchi bilan ekspert tizim o'rtasida o'zaro aloqani ta'minlaydigan qismdir. Interfeys orqali foydalanuvchi tizimga savollar yoki ma'lumotlarni kiritadi va tizim javoblarni beradi.

- *Tushuntirish mexanizmi*: Bu qism foydalanuvchiga tizim qanday qarorga kelganini tushuntirish imkonini beradi. Masalan, tizim nima uchun ma'lum bir qoidalarga amal qilganini yoki muammoni qanday hal qilganini tushuntiradi.

Bilimlardan foydalanish jarayoni

Ekspert tizimlarida bilimlardan foydalanish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

a. Bilimlarni to'plash

Bilimlarni to'plash jarayonida ekspertlardan olingan bilimlar, ma'lumotlar va qoidalar tizimga kiritiladi. Bu jarayon ko'p hollarda ko'plab ekspertlar bilan yaqin hamkorlikda olib boriladi va maxsus bilim olish texnikalari qo'llaniladi.

b. Bilimlarni ifodalash

Bilimlar tizimga kiritilgandan so'ng, ularni samarali ifodalash talab qilinadi. Bu bilimlar qoidalar, omillar, ma'lumotlar tuzilmalari yoki semantik tarmoqlar shaklida ifodalanadi. Eng keng tarqalgan usul - bu qoidalarga asoslangan ifodalash. Masalan:

“Agar *A* va *B* holatlari mavjud bo‘lsa, unda *C* qarori qabul qilinadi.”

c. Bilimlarni tashkil qilish

Ekspert tizimlarida bilimlar odatda ierarxik yoki bir-biriga bog‘liq strukturalar shaklida tashkil qilinadi. Bu, qoidalar, ma’lumotlar yoki holatlar orasidagi bog‘liqliklarni aniq belgilash imkonini beradi.

Chiqarish mexanizmi orqali qaror qabul qilish

Chiqarish mexanizmi bilimlar bazasidagi qoidalarni va faktlarni tahlil qilib, kiritilgan ma’lumotlarga asoslangan holda qaror qabul qiladi yoki yangi bilimlar yaratadi. Bu jarayon quyidagi usullardan biri orqali amalga oshiriladi:

- *Oldinga zanjir (Forward Chaining)*: Bu usulda tizim boshlang‘ich faktlardan boshlab qoidalarni tekshiradi va yangi bilimlarni hosil qilib boradi.

- *Orqaga zanjir (Backward Chaining)*: Bu usulda tizim dastlab maqsad yoki natijani belgilaydi va unga olib keladigan qoidalarni izlab boradi.

e. Tushuntirish

Ekspert tizimi qabul qilingan qarorlarni foydalanuvchiga tushuntirish uchun tushuntirish mexanizmiga ega bo‘ladi. Foydalanuvchi tizimga qanday qilib qaror qabul qilinganini so‘rashi mumkin, va tizim o‘zining qanday qoidalar va faktlarga asoslanganini tushuntiradi.

Bilimlarni saqlash va yangilash

Ekspert tizimlarida saqlangan bilimlar doimo yangilanib turilishi kerak, chunki sohalaridagi bilimlar va ma’lumotlar o‘zgarib boradi. Masalan, tibbiyotda yangi kasallik turlari yoki dori vositalari paydo bo‘lishi mumkin. Ekspert tizimlari yangi bilimlarni tizimga qo‘shish va eskirgan bilimlarni o‘chirish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak.

Bilimlarni ifodalash usullari

Bilimlarni tizimda samarali tarzda saqlash va ulardan foydalanish uchun turli usullar qo‘llaniladi:

- *Qoidalarga asoslangan tizimlar*: Bilimlar “Agar... bo‘lsa, shunday qil” ko‘rinishidagi qoidalar orqali ifodalanadi. Bu eng keng tarqalgan usullardan biri bo‘lib, ekspert tizimlarining ko‘pchiligi aynan shu usuldan foydalanadi.

- *Freymlar*: Freymlar bilimlarni tashkil etishning strukturali usuli bo‘lib, ularda ob‘ektlar va ularning xususiyatlari taqdim etiladi. Masalan, biror kasallikni tavsiflash uchun uning simptomlari va muolajalarini freymlar orqali taqdim etish mumkin.

- *Semantik tarmoqlar*: Bu usul bilimlarni grafik ko‘rinishda ifodalashga imkon beradi. Tarmoqlar orqali ob‘ektlar va ular o‘rtasidagi bog‘liqliklar ko‘rsatiladi.

Ekspert tizimlarining afzalliklari

- *Ekspert bilimlaridan foydalanish imkoniyati*: Ekspert tizimlar foydalanuvchilarga o‘z sohalarida mutaxassis bo‘lmagan holda murakkab muammolarni hal qilish imkonini beradi.

- *Tezlik va samaradorlik*: Ekspert tizimlari katta hajmdagi bilimlarni tezda tahlil qiladi va qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

- *Tizimning mavjudligi va imkoniyatlarining kengligi*: Ekspert tizimlar inson ekspertlarga qaraganda 24/7 ishlashi va kengroq foydalanishga ochiq bo'lishi mumkin.

- *Barqarorlik va o'rganish qobiliyati*: Tizimlar vaqt o'tishi bilan yangi bilimlarni qabul qilishi va yangilanishi mumkin. Insonlardan farqli ravishda, ekspert tizimlari xato qilish ehtimoli kam, chunki ular ma'lum qoidalarga asoslangan holda ishlaydi.

- *Bilimlar merosi*: Ekspert tizimlari orqali ekspertlarning bilimlari saqlanib, keyingi avlodlar uchun foydali bo'lib qoladi.

- *Katta ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyati*: Ekspert tizimlari katta hajmdagi bilimlarni saqlash va ulardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Ekspert tizimlarining kamchiliklari

- *Bilimlarni to'plash qiyinchiliklari*: Bilimlarni ekspertlardan tizimga to'g'ri va to'liq tarzda kiritish juda murakkab jarayon bo'lishi mumkin.

- *Cheklangan bilimlar bazasi*: Bilimlar bazasi insonlar tomonidan to'ldiriladi, bu esa bazaning to'liqligi va dolzarbligiga bog'liq.

- *Noaniqlik va o'zgaruvchanlikka moslashishning qiyinligi*: Ekspert tizimlar ma'lum qoidalar bilan cheklangan bo'lishi mumkin va yangi yoki noaniq holatlar bilan ishlashda samarali bo'lmasligi mumkin.

- *Texnik qiyinchiliklar*: Ba'zi ekspert tizimlarni yaratish va yangilash juda murakkab va katta xarajat talab qilishi mumkin.

- *Yangilanish qiyinchiliklari*: Bilimlar muntazam ravishda o'zgarishi yoki yangilanishi talab qilinadi, bu esa tizimni doimiy ravishda kuzatib turishni talab qiladi.

Ekspert tizimlarning qo'llanish sohalari

Ekspert tizimlari ko'plab sohalarda qo'llaniladi:

- *Tibbiyot*: Kasallik tashxisini aniqlash va davolash bo'yicha tavsiyalar beruvchi tizimlar. Masalan, MYCIN tizimi bakterial infeksiyalarni tashxislash va davolash bo'yicha maslahatlar beruvchi tibbiy ekspert tizimi bo'lgan.

- *Qonunchilik va sud tizimlarida*: Huquqiy ekspert tizimlari qonunchilikka oid savollarga javob berish va huquqiy maslahatlar berish uchun foydalaniladi.

- *Moliyaviy maslahatlar*: Moliyaviy risklarni tahlil qilish va investitsion qarorlarni tavsiya qilish uchun ishlatiladi.

- *Muhandislik va dizayn*: Texnik loyihalarni baholash, nazorat qilish va yangi texnologik echimlarni topishda yordam beradi.

- *Kimyo*: Kimyoviy moddalarni sintez qilish yoki ularning o'zaro ta'sirini tahlil qilishda ekspert tizimlar kimyoviy bilimlarni ifodalash orqali ishlatiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak ekspert tizimlari murakkab va maxsus bilimlarni avtomatlashtirish va tizimli ravishda qo'llash imkoniyatini beradi.

5. Ma'lumotlar bazasi va bilimlar bazasining farqi

Sun'iy intellekt tizimlarida ma'lumotlar bazasi va bilimlar bazasidan foydalanish.

Sun'iy intellekt tizimlarida *ma'lumotlar bazasi* va *bilimlar bazasi* - bu ikkita asosiy vosita bo'lib, ular bir-biridan farq qiladigan, ammo bir-birini to'ldiradigan texnologiyalardir. Ular birgalikda murakkab tizimlarni yaratishda va qaror qabul qilishda ishlatiladi. Quyida har birining ta'rifi, o'ziga xos xususiyatlari va ularning sun'iy intellekt tizimlarida qanday qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot beraman.

Ma'lumotlar bazasi (Database)

Ma'lumotlar bazasi - bu jadal ravishda ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qidirish uchun foydalaniladigan texnologiya. Bu sun'iy intellekt tizimlarining katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarishi va ulardan foydalanuvchilarga kerakli axborotni taqdim etish imkonini beradi.

Ma'lumotlar bazasining xususiyatlari

- *Ma'lumotlarning tartiblanishi:* Ma'lumotlar bazasi turli formatda, jumladan matnlar, raqamlar, rasm yoki videolar shaklida bo'lishi mumkin. Ular tuzilgan ma'lumotlar ko'rinishida (masalan, SQL) yoki yarim tuzilgan (masalan, NoSQL) shakllarda saqlanishi mumkin.

- *Moslashuvchan qidiruv:* Ma'lumotlar bazasi katta hajmdagi ma'lumotlardan qidiruv, saralash va filtrlar orqali kerakli ma'lumotlarni topish imkoniyatini beradi.

- *Real vaqtda ishlash:* Ma'lumotlar bazalari real vaqtda yoki yuqori tezlikda ishlashi mumkin, bu sun'iy intellekt tizimlariga tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Ma'lumotlar bazasining sun'iy intellektda ishlatilishi

- *Ma'lumotlar yig'ish va saqlash:* Ma'lumotlar bazasi sun'iy intellekt tizimlarida ma'lumotlarni yig'ish uchun asosiy vosita hisoblanadi. Sun'iy intellekt algoritmlari uchun ishlatiladigan ma'lumotlar bu bazalardan olinadi. Misol uchun, chat-botlar foydalanuvchi so'rovlarini tahlil qilish uchun avvalgi dialoglar yoki lug'at ma'lumotlar bazasidan foydalanadi.

- *O'qitish ma'lumotlarini boshqarish:* Mashinani o'qitish (Machine Learning) algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamiga (dataset) asoslanadi. Ma'lumotlar bazasi o'qitish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni samarali boshqaradi va yangilanib turadi.

- *Tahlil qilish va prognozlash:* Ma'lumotlar bazasida saqlangan tarixiy yoki real vaqtdagi ma'lumotlar tahlil qilinib, sun'iy intellekt algoritmlari yordamida prognozlar qilinadi. Masalan, moliyaviy prognoz tizimlarida ma'lumotlar bazasi moliyaviy o'zgarishlarni saqlaydi va kelajakdagi tendensiyalarni tahlil qiladi.

Bilimlar bazasi (Knowledge Base)

Bilimlar bazasi - bu murakkab qoidalar, qonuniyatlar, ma'lumotlar va tushunchalarni

o'z ichiga olgan, biror ma'lumot yoki vaziyatga nisbatan qanday javob berish kerakligini belgilaydigan tizimdir. Bilimlar bazasi insonlarning tajribalari va qoidalari asosida yaratiladi va qaror qabul qilish jarayonlarida ishlatiladi.

a. Bilimlar bazasining xususiyatlari

- *Strukturalangan bilimlar:* Bilimlar bazasi faktlar, qoidalar va qonuniyatlar ko'rinishida bo'ladi. Bu qoidalarga ko'ra, tizim ma'lumotni qanday tahlil qilish va qarorlar qabul qilishini belgilaydi.

- *Qoidalarga asoslangan tizimlar:* Bilimlar bazasida ma'lum bir "agar-shunda" qoidalari mavjud bo'ladi. Masalan, tibbiy tashxis qo'yish tizimida agar bemorda o'ziga xos alomatlar mavjud bo'lsa, u holda aniq tashxis tavsiya qilinishi mumkin.

- *Tushuntirish qobiliyati:* Bilimlar bazasi foydalanuvchi uchun qaror qabul qilish jarayonini tushuntirishi mumkin. Misol uchun, ekspert tizimlarida tizim qanday qarorga kelganligini tushuntiruvchi qism bo'lishi mumkin.

b. Bilimlar bazasining sun'iy intellektda ishlatilishi

- *Ekspert tizimlari:* Bilimlar bazasi ekspert tizimlarida keng qo'llaniladi. Bu tizimlar insonlar kabi murakkab masalalar bo'yicha qaror qabul qilish uchun ekspert bilimlarini qo'llaydi. Masalan, tibbiyot, muhandislik, huquqshunoslik va boshqa sohalarda ekspert tizimlar bilimlar bazasiga tayangan holda tavsiyalar beradi.

- *Murakkab masalalarni hal qilish:* Bilimlar bazasi murakkab va noaniq masalalarni hal qilishda yordam beradi. Masalan, kasalliklarni diagnostika qilish tizimlari alomatlar asosida kasallik tashxisini belgilashi mumkin.

- *Qaror qabul qilish:* Bilimlar bazasidan foydalangan holda sun'iy intellekt tizimlari turli qoidalarga asoslangan qarorlar qabul qilishi mumkin. Bunda tizim qoidalardan foydalanib, ma'lumotlarni tahlil qiladi va optimal qaror chiqaradi.

Ma'lumotlar bazasi va bilimlar bazasi o'rtasidagi farqlar

Ma'lumotlar bazasi va bilimlar bazasi sun'iy intellekt va axborot tizimlar uchun muhim vositalar bo'lib, ular o'zaro bog'liq bo'lsa-da, turli funktsiyalarga ega. Ularning ta'riflarini va farqlarini ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlar bazasi va bilimlar bazasi o'rtasidagi asosiy farq va ularning xususiyatlari 2.1-jadvalda keltirilgan.

2.1-jadval

Ma'lumotlar bazasi va bilimlar bazasi o'rtasidagi 6 ta farq va ularning xususiyatlari

siXususiyat	Ma'lumotlar bazasi (Database)	Bilimlar bazasi (Knowledge Base)
Ma'lumotlar turi	Asosan xom ma'lumotlar va faktlar.	Murakkab bilimlar, qonuniyatlar va qoidalar.
Ma'lumotlarning tabiati	Strukturali va tuzilgan ma'lumotlar.	Ma'lumotlar bilan birga ular qanday ishlatilishi haqida ham ma'lumot.
Foydalanish usuli	Katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va qidirish uchun.	Qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish uchun.

Amalga oshirilishi	SQL, NoSQL, ma'lumotlar omborlari.	Qoidalariga asoslangan tizimlar, ekspert tizimlari.
Misollar	MySQL, MongoDB, Oracle, PostgreSQL.	MYCIN, DENDRAL, CLIPS.
Xususiyat	Ma'lumotlar bazasi	Bilimlar bazasi

5.4. *Bilimlar bazasi va ma'lumotlar bazasining integratsiyasi*

Ko'plab zamonaviy sun'iy intellekt tizimlarida *ma'lumotlar bazasi* va *bilimlar bazasi* birgalikda ishlaydi. Masalan:

- *Tibbiy tashxis tizimlari:* Ma'lumotlar bazasida bemorning tibbiy ma'lumotlari saqlanadi, bilimlar bazasi esa bu ma'lumotlar asosida kasallik tashxisini aniqlash uchun qoidalariga ega bo'ladi.

- *Kiberxavfsizlik:* Bilimlar bazasi hujum turlarini va xavf xabarlarini biladi, ma'lumotlar bazasi esa tarmoqlardagi voqealar va xatti-harakatlar haqidagi ma'lumotlarni saqlaydi.

- *Mashinani o'qitish modellarida:* O'qitish uchun ma'lumotlar bazasi katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlasa, bilimlar bazasi modellarni tanlash va ularni qanday ishlashini nazorat qilishda qoidalar asosida harakat qiladi.

Bilimlar bazasi va ma'lumotlar bazasini o'rtasidagi o'zaro farqlari bo'yicha xulosa qiladigan bo'lsak sun'iy intellekt tizimlarida ma'lumotlar bazasi va bilimlar bazasi o'zaro bir-birini to'ldiradi. Ma'lumotlar bazasi tizim uchun ma'lumotlarni saqlash va qidirish uchun ishlatilsa, bilimlar bazasi murakkab bilimlarni qayta ishlash va qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Tizimlar o'rtasidagi integratsiya ularning muvaffaqiyatli ishlashi uchun zarur bo'lib, ular birgalikda turli sohalarda yuqori samaraga ega yechimlarni taqdim eta oladi.

Nazorat savollari:

1. Bilim va bilimlar bazasi nima?
2. Bilimlarni qurish jarayoni nimalarni o'z ichiga oladi?
3. Bilimlarni ifodalash modellari?
4. Ekspert tizimlarida bilimlardan foydalanishning o'rni?
5. Ma'lumotlar bazasi va bilimlar bazasining farqi?

3-mavzu: Jangovor topshiriqni samarali rejalashtirishga imkon beruvchi bilimlar bazasini qurish.

Mashg‘ulotdan ko‘zlangan maqsadi: Jangovor topshiriqni samarali rejalashtirishga imkon beruvchi ekspert tizim uchun bilimlar bazasini yaratish jarayonini o‘rganish; Fakt va qoidalarni formal ko‘rinishda ifodalashni o‘rganish; Oddiy qoidaviy tizim orqali qaror qabul qilish mexanizmini tushuntirish.

Bilimlar bazasi — ekspert tizimning asosiy komponenti bo‘lib, unda **faktlar** va **qoidalar** saqlanadi.

Faktlar — real holatlarni bildiruvchi ma’lumotlar.

Masalan: ("dushman_yaqinlashmoqda", True)

Qoidalar — “Agar ... bo‘lsa → unda ...” ko‘rinishidagi qarorlar.

Masalan: agar dushman_yaqinlashmoqda → jangovar holatga o‘t.

Harbiy sohada bilimlar bazasi asosan birnechta vazifalar uchun tuziladi: Dushmanning qanday harakatlanishini aniqlash, Mudofaa rejasini tanlash, Texnik nosozliklarni oldindan aniqlik kiritish va ushbu aniqlangan ma’lumotlar asosida tezkor buyruqlarni tavsiya qilish.

Mashg‘ulotning asosiy qismi

Amaliyot bajarilishi uchun reja: “*Harbiy postning xavfsizlik monitoring tizimi*” uchun bilimlar bazasini yaratish.

Ushbu ishlab chiqilgan tizim quyidagilarni aniqlashi kerak:

- Dushman harakati;
- Ob-havo sharoiti;
- Qurol-yarog‘ tayyorligi;
- Aloqa holati;
- Muhim obyektga masofa.

So‘ngida tizim faktlar asosida **tavsiya** yoki **buyruq** ishlab chiqishi kerak.

Ushbu amaliy mashg‘ulot uchun **Kerakli dasturiy vositalar:** Python 3.8 va undan yuqori versiyasi, Jupyter Notebook yoki PyCharm dasturlari.

Namunaviy kod

```
# harbiy_bilimlar_bazasi.py

# === Faktlar ===
facts = {
    "dushman_yaqinlashmoqda": True,
```

```

        "ob_havo": "yomgir",
        "qurol_tayyor": True,
        "aloqa_ishlayapti": False,
        "masofa_dushman": 3 # km
    }

# === Qoidalar ===
rules = [
    {
        "if": [("dushman_yaqinlashmoqda", True), ("qurol_tayyor",
True), ("masofa_dushman", 5, "<=")],
        "then": "Jangovar holatga o't va pozitsiyani himoya qil"
    },
    {
        "if": [("aloqa_ishlayapti", False)],
        "then": "Zaxira aloqa tizimini ishga tushir"
    },
    {
        "if": [("ob_havo", "yomgir")],
        "then": "Jihozlarni yomg'irdan himoya qil"
    },
    {
        "if": [("qurol_tayyor", False)],
        "then": "Qurol-yarog'ni zudlik bilan tayyor holatga
keltir"
    },
    {
        "if": [("masofa_dushman", 1, "<=")],
        "then": "Favqulodda signal ber va to'liq jangovar holatga
o't"
    }
]

# === Qoidalarni tekshirish ===
def check_rules(facts, rules):
    results = []
    for rule in rules:
        match = True
        for condition in rule["if"]:
            if len(condition) == 2:
                key, value = condition
                if facts.get(key) != value:
                    match = False
                    break
            elif len(condition) == 3:
                key, value, op = condition
                if op == "<=" and not (facts.get(key) <= value):
                    match = False
                    break
                elif op == ">=" and not (facts.get(key) >= value):
                    match = False
                    break
        if match:

```

```

        results.append(rule["then"])
    return results

# === Ishga tushirish ===
natijalar = check_rules(facts, rules)

print("=== Harbiy tizim tavsiyalari ===")
for n in natijalar:
    print("-", n)

```

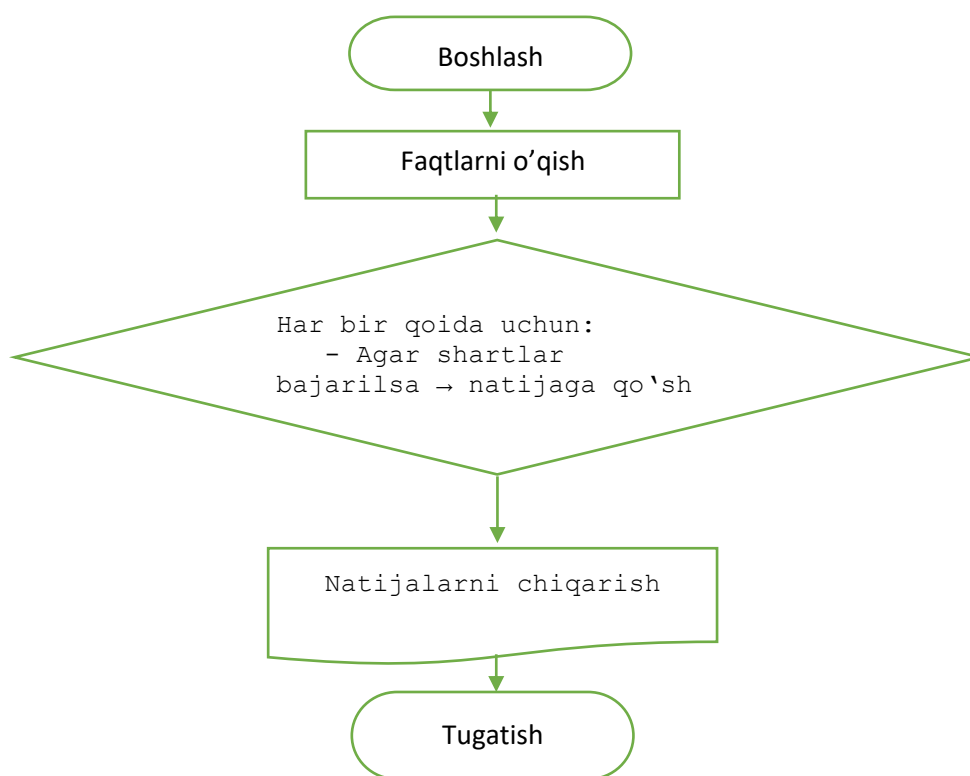
ushbu kodning natijasi quyidagicha ko‘rinishda bo‘ladi:

```

=== Harbiy tizim tavsiyalari ===
- Jangovar holatga o‘t va pozitsiyani himoya qil
- Zaxira aloqa tizimini ishga tushir
- Jihozlarni yong‘irdan himoya qil

```

Ushbu jarayonning Blok-sxemasi:



Topshiriqlar

1. Faktlarni o‘zgartirib, turli harbiy vaziyatlar uchun tizim tavsiyalarini tekshiring.
2. Yangi fakt kiriting: masalan, “**drone_kuzatuvi**” yoki “**yong‘in xavfi**”.
3. Qo‘shimcha qoida yozing: *Agar dushman masofasi ≤ 2 km va aloqa ishlamasa → signal raketasini ishga tushir.*

4. Bilimlar bazasini .json formatida saqlab, kodga yuklash funksiyasini qo‘shing.

Mustaqil topshiriqlarning Baholash mezonlari

t/r	Bajarilish darajasi	Ball
1	Fakt va qoidalar soni va to‘g‘riligiga	40
2	Kod ishlashi va mantiqiy tavsiyalar berishiga	30
3	Yangi qoida va testlar qo‘shishiga	20
4	Kod izohlari va strukturasi	10

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1. Harbiy sohaning boshqa yo‘nalishi (masalan, havo mudofaasi, dengiz floti) uchun **10 ta fakt** va **8 ta qoida** ishlab chiqing.
2. Ularni Python‘da ishlab chiqib, ishlashini sinab ko‘ring.

4- mavzu: Ekspert tizimlari va ularning turlari, asosiy xususiyatlari.

Reja:

- 1. Ekspert tizimlari;**
- 2. Ekspert tizimlarining xususiyatlari;**
- 3. Ekspert tizimlari komponentalari;**
- 4. Ekspert tizimlarini qurish;**
- 5. Ekspert tizimlariga misollar.**

Kalit soʻzlar: ekspert tizim, nxususiyat, komponenta, MYCIN, arxitektura, sinov, validatsiya, inferensiya, bilimlar bazasi, modellashirish, relevant, tamoyil, foydalanuvchi interfeysi, tushuntirish, ixtisoslashganlik, moslashuvchanlik.

1. Ekspert tizimlari

Ekspert tizimlarining dastlabki tadqiqotlari va rivojlanishi 1960-yillarda boshlangan boʻlib. Bu davrda Stanford Universitetida Edward Feigenbaum va Joshua Lederberg tomonidan birinchi ekspert tizimi yaratilgan. Ular “Heuristic Programming Project” doirasida DENDRAL nomli dasturiy vositani ishlab chiqishgan. DENDRAL dasturiy vositasi kimyoviy tahlil va sintetik tahlil uchun moʻljallangan birinchi ekspert tizimi boʻlib, bu sohadagi dastlabki erishilgan yirik yutuqlardan biri hisoblanadi.

Ekspert tizimlari - bu inson bilimlari va tajribasini kompyuter dasturlariga oʻtkazish (koʻchirish) orqali murakkab masalalarni hal qilishga qaratilgan sunʼiy intellekt tizimlari yechimi hisoblanadi. Ekspert tizimlar mutaxassis insonlarining qaror qabul qilish jarayonini avtomatlashtirish uchun qoidalar, faktlar va tahlillar asosida ishlaydi. Ekspert tizimlarining asosiy maqsadi muayyan sohada ekspertning bilim va tajribasini kompyuter tizimi orqali foydalanuvchilarga taqdim etish hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda ekspert tizim sunʼiy intellektning bir turi boʻlib, maʼlum bir soha boʻyicha ekspert insonlarining bilim va tajribasini kompyuter dasturi orqali avtomatlashtiradi. Ekspert tizimlar murakkab muammolarni hal qilish, tahlil qilish va qaror qabul qilishda foydalanuvchilarga yordam beradi. Ular koʻpincha qoidalarga asoslangan tizimlar shaklida boʻlib, maxsus qoidalar va faktlar toʻplamiga ega boʻladi.

Ekspert tizimlarining turlari

Ekspert tizimlarining bir nechta asosiy turlari mavjud boʻlib, ularning har biri turli sohalardagi muammolarni hal qilishda keng ishlatilib kelinmoqda. Quyida ekspert tizimlarining asosiy turlarini koʻrib chiqamiz:

1. Qoidalarga asoslangan tizimlar (Rule-based systems)

Bu tizimlar “Agar... unda...” koʻrinishidagi qoidalardan foydalanadi. Har bir qoida shartlar va natijalar koʻrinishida boʻlib, tizim maʼlumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilishda bu qoidalardan foydalanadi. Misol uchun tibbiy diagnostika tizimlari (MYCIN).

2. Freymga asoslangan tizimlar (Frame-based systems)

Ushbu tizimlar obyektlar va ularning atributlarini saqlash uchun freymlardan foydalanadi. Har bir freym biror obyektga mavjud bo'lgan xususiyatlarni va ularning o'zaro bog'lanishlarini ifodalaydi. Misol uchun obyektga asoslangan dasturlar va loyihalar.

3. Vaziyatlar asosida tahlil qilish tizimlari (Case-based reasoning systems)

Bu tizimlar o'z tajribasidan kelib chiqib, o'xshash muammolarni hal qilish uchun avvalgi vaziyatlardan foydalanadi. Ular yangi muammolarni oldingi tajribalar bilan solishtiradi va qaror qabul qiladi. Misol uchun yuridik sohada oldingi ishlar bo'yicha tavsiyalar beruvchi tizimlar.

4. Simulyatsiya tizimlari (Simulation systems)

Bu tizimlar mutaxassis insonlarining fikrlarini va qarorlarini taqlid qiladi. Ular shuningdek, simulyatsiya qilingan muhitda qiyin vaziyatlarni hal qilish uchun ishlab chiqilgan. Misol uchun iqtisodiy yoki ekologik simulyatsiya tizimlari.

5. Diagnostika tizimlari (Diagnostic systems)

Ushbu tizimlar, masalan, tibbiyot sohasida ishlatiladi va bemorlar haqida kiritilgan ma'lumotlarga asoslanib, kasalliklarni aniqlashda yordam beradi. Misol uchun tibbiy tashxis qo'yuvchi tizimlar.

6. Multimodal ekspert tizimlari

Bu tizimlar bir nechta ma'lumot manbalarini birlashtiradi va har xil turdagi ma'lumotlardan foydalanib qaror qabul qilish imkonini beradi. Masalan, matn, ovoz, yoki tasvirlarni bir vaqtda tahlil qiladi. Misol uchun tabiiy tilni qayta ishlash tizimlari.

Ekspert tizimlari turli sohalarda foydalanish uchun moslashuvchan tizimlar hisoblanadi. Ularning turlari ma'lum bir muammolarni hal qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonini optimallashtirishga yordam beradi. Har bir tur o'ziga xos xususiyatlari va qo'llanilishi bilan ajralib turadi, bu esa ularni turli sohalarda samarali ishlatishga imkon beradi.

Ekspert tizimlarining qo'llanilish sohalari:

Ekspert tizimlari ko'plab sohalarda qo'llaniladi, chunki ular murakkab muammolarni tezkor va samarali hal qilish imkonini beradi. Quyida ularning asosiy qo'llanilish sohalarini ko'rib chiqamiz:

1. Kasalliklar diagnostikasida

Tibbiyot ekspert tizimlari bemorlarning simptomlari va tahlillari asosida kasalliklarni aniqlashga va tegishli davolash usullarini tavsiya etishga yordam beradi. Masalan, MYCIN tizimi bakterial infeksiyalarni diagnostika qilish uchun ishlab chiqilgan. MYCIN tizimi bemorlarga tez va aniq tashxis qo'yishga yordam beradi, bu esa shifokorlarning vaqtini tejaydi va diagnostika jarayonini avtomatlashtiradi.

2. Moliyaviy tahlil va maslahatlarda

Moliyaviy ekspert tizimlari investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish, aktsiyalarni tahlil qilish va moliyaviy xavf-xatarlarni baholashda ishlatiladi. Bu

tizimlar moliyaviy muammolarni yechishda murakkab hisob-kitoblar va bozor tahlillarini avtomatlashtiradi. Masalan, XCON tizimi Digital Equipment Corporation kompaniyasida kompyuter tizimlarini yig'ishda foydalanilgan.

3. Muqobil energiya boshqaruvida

Ekspert tizimlari muqobil energiya manbalarini boshqarish uchun qo'llaniladi. Ushbu tizimlar quyosh yoki shamol energiyasidan foydalangan holda energiya sarfini optimallashtiradi va samarali energiya ishlab chiqarishga yordam beradi.

4. Muqobil avtomatlashtirilgan tizimlarda

Avtomobil ishlab chiqarish va sanoatda texnik xizmat ko'rsatish kabi sohalarda ham ekspert tizimlaridan foydalaniladi. Bu tizimlar mahsulotni ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish, texnik xizmat ko'rsatish va nosozliklarni aniqlashda samarali vosita hisoblanadi.

5. Huquqshunoslik va qonunchilik tizimida

Huquqiy ekspert tizimlari murakkab huquqiy masalalarni tahlil qilish, qonuniy hujjatlarni tahrir qilish va sud jarayonlarida qo'llaniladi. Bunday tizimlar advokatlariga qonuniy maslahatlar va hujjatlarni tahlil qilishda yordam beradi.

6. Tajriba va ilmiy tadqiqotlar sohasida

Ilmiy sohalarda ekspert tizimlari murakkab tajribalarni rejalashtirish va natijalarni tahlil qilishda qo'llaniladi. Masalan, kimyo yoki biologiya sohasida tajribalarni boshqarish va optimallashtirish uchun ekspert tizimlaridan foydalanish mumkin.

Ekspert tizimlari murakkab va texnik bilimlarni avtomatlashtirish va ulardan samarali foydalanish uchun mo'ljallangan vosita bo'lib, ular ko'plab sohalarda, jumladan tibbiyot, moliya, huquq va muhandislikda keng qo'llaniladi. Ular inson bilimlarini ekspert tizimga ko'chirish va real vaqt rejimida qaror qabul qilish orqali vaqtni tejaydi, aniqlikni oshiradi va samaradorlikni ta'minlaydi.

2. Ekspert tizimlarining xususiyatlari

Ekspert tizimlarining xususiyatlari - bu tizimning samaradorligini va ishlashini belgilovchi asosiy elementlar majmui hisoblanadi. Ekspert tizimlarning xususiyatlari odatda, tizimning ma'lum bir sohada qaror qabul qilish, bilimlarni boshqarish va foydalanuvchilar bilan o'zaro aloqani amalga oshirish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi.

Ekspert tizimlari quyidagi asosiy xususiyatlarga ega bo'lib, ular ekspert darajadagi insonlar bilimlarini kompyuter orqali avtomatlashtirish va murakkab muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan.

Ekspert tizimlarining xususiyatlari:

1. Bilimlar bazasi (Knowledge base)

Bilimlar bazasi - bu tizimning asosiy qismi bo'lib, u ekspertlarning tajribasi, qoidalari, faktlar va ularning o'zaro bog'lanishlarini saqlaydi. Ushbu qism inson

bilimlarini ekspert tizimiga o'tkazadi va ularga asoslangan holda qaror qabul qilish imkonini beradi. Bu qoidalar, faktlar, ma'lumotlar yoki ekspertlarning misollari ko'rinishida bo'lishi mumkin.

2. Inferensiya mexanizmi (Inference engine)

Inferensiya mexanizmi bilimlar bazasida saqlangan qoidalar va faktlar asosida muammolarni hal qilish uchun qoidalar va faktlarni tahlil qiladi va qaror chiqaradi. Bu mexanizm orqali bilimlar bazasidagi ma'lumotlar ishlatiladi va muammoning echimi topiladi. "Agar... unda..." qoidalari bo'yicha ishlaydi yoki o'xshash (analog) vaziyatlarni topish orqali qaror qabul qiladi.

3. Tushuntirish qobiliyati (Explanation capability)

Ekspert tizimlari foydalanuvchilarga qaror qabul qilish jarayonini tushuntirish imkoniga ega bo'lishi kerak. Foydalanuvchi tizim qanday qilib va nima uchun aynan shu qarorga kelganligini tushunishi mumkin. Foydalanuvchilarga tizimning ishlash jarayonini tushuntirish orqali tizim foydalanuvchining ishonchni oshiradi va qabul qilingan qarorlarni osonroq anglashga (tushunishga) yordam beradi.

4. Moslashuvchanlik (Adaptability)

Ekspert tizimlari yangi ma'lumotlarni va bilimlarni tizim bazga oson qo'shib, yangilanish va rivojlanish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bu xususiyat tizimni yanada samarali va yangi ma'lumotlar asosida ishlashi uchun muhim sanaladi. Tizim doimiy ravishda yangi bilimlarni qabul qilish va yangilanish orqali o'z bilimlar bazasini rivojlantirib boradi.

5. Aniqlik va tezkorlik (Accuracy and speed)

Ekspert tizimlari mutaxassis ekspert insonlar singari murakkab vaziyatlarni tahlil qilib, samarali va aniq qarorlar qabul qilishi kerak. Bu tizimlarni aniqlik bilan ishlash va qarorlarni tezkor qabul qilish uchun optimallashtirish muhimdir.

6. O'zini-o'z o'qitish qobiliyati (Learning ability)

Ba'zi ekspert tizimlari o'z tajribasidan yoki foydalanuvchi kiritgan yangi ma'lumotlar orqali o'z bilimlarini yangilab borishi mumkin. Bu tizimlarni yanada moslashuvchan qiladi. Bu esa ekspert tizimiga o'z-o'zidan yaxshilanish va rivojlanish imkoniyati bilan tizimlar o'z tajribasidan kelib chiqib, keyingi qarorlarni yaxshiroq qabul qiladi.

7. Qaror qabul qilish qobiliyati (Decision-making ability)

Ekspert tizimlari murakkab muammolarni hal qilish uchun qoidalarga asoslangan holda yoki misollarga tayanib, samarali qarorlar qabul qilish qobiliyatiga ega. Ular mutaxassis ekspert insonlaridan olingan bilimlarni ishlatib, aniqlik bilan qaror qabul qiladi.

8. Ixtisoslashganlik (Specialization)

Har bir ekspert tizimi odatda aniq bir sohada maxsus bilimlarga ega bo'ladi, masalan, tibbiyot, muhandislik, moliya va huquqshunoslik. Tizimlar ko'pincha o'sha

soha uchun maxsus mutaxassis ekspert insonlar bilim va tajribalariga tayanadi.

Ekspert tizimlari soha mutaxassisi bo'lgan insonlar tomonidan berilgan bilimlarni avtomatlashtirish orqali murakkab muammolarni hal qilishda yordam beradi. Ushbu tizimlar bilimlar bazasi, inferensiya mexanizmi va foydalanuvchi interfeysi orqali aniq va samarali qaror qabul qilishni ta'minlaydi. Moslashuvchanligi, tushuntirish qobiliyati va tezkor ishlashi ularni ko'plab sohalarda muhim yordamchi vositaga aylantiradi.

3. Ekspert tizimlari komponentalari

Ekspert tizimlari odatda uchta asosiy komponentdan iborat bo'lib, bu komponentlar tizimning samarali ishlashini ta'minlaydi. Ushbu komponentlar orqali inson bilimlari kompyuterga o'tkaziladi va murakkab muammolarni hal qilish imkoniyati yaratiladi.

Ekspert tizimlari komponentalari:

1. Bilimlar bazasi (Knowledge Base)

Bilimlar bazasi mutaxassis insonlar tomonidan kiritilgan bilimlar, qoidalar, faktlar va tajribalarni saqlaydi. Bu ma'lumotlar tizimning asosiy qismi bo'lib, ekspert tizimlari mazkur bilimlar asosida muammolarni hal qiladi. Bilimlar bazasi tizimga aniqlik va mutaxassislik darajasini oshirishga yordam beradi.

2. Inferensiya mexanizmi (Inference Engine)

Inferensiya mexanizmi bilimlar bazasidagi ma'lumotlarni tahlil qiladi va qoidalarga asoslangan holda qarorlar chiqaradi. Bu mexanizm faktlar va qoidalar o'rtasidagi bog'lanishlarni topib, yechimlarni chiqarib beradi. Ushbu mexanizm tizimga bilimlar bazasidan foydalanib, samarali va to'g'ri qarorlar chiqarishga yordam beradi.

3. Foydalanuvchi interfeysi (User Interface)

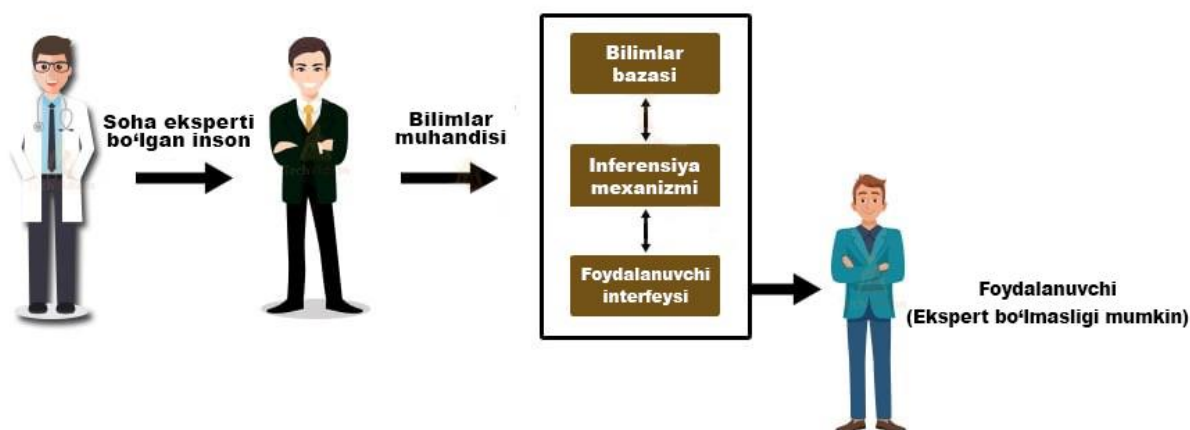
Foydalanuvchi interfeysi tizim va foydalanuvchi o'rtasidagi muloqotni ta'minlash imkonini taqdim etadi. Interfeys orqali foydalanuvchi tizimga ma'lumot kiritadi va tizimning qarorlarini oladi. Interfeys foydalanuvchiga tizimni qulay va oson tushunishga imkon beradi. Natijada foydalanuvchilar ekspert tizim bilan oddiy va samarali ishlash imkoniga ega bo'ladi. Ekspert tizimining komponentalari 1.1- rasmda keltirilgan

Ekspert tizimlarining qo'shimcha komponentlar:

- *Tushuntirish moduli (Explanation Module)*: Tizim qabul qilgan qarorlarni tushuntirish uchun foydalanuvchiga natijani qanday qabul qilganini izohlab beradi. Bu tizimni yanada tushunarli va ishonchli qiladi.

- *Bilimlarni olish moduli (Knowledge Acquisition Module)*: Yangi bilimlarni tizimga qo'shish va yangilash uchun mo'ljallangan modul. Bu tizimning moslashuvchanligini oshiradi.

Ekspert tizimlarining komponentalari



1.1-rasm. Ekspert tizimining komponentalari

Ekspert tizimlarining asosiy komponentalari *bilimlar bazasi*, *inferensiya mexanizmi*, va *foydalanuvchi interfeysi* bo'lib, ushbu komponentalar tizimning ishlashini ta'minlaydi va foydalanuvchilarga murakkab muammolarni hal qilishda yordam beradi. Ushbu komponentlar birgalikda tizimning samaradorligi va foydalanuvchiga qulayligini ta'minlash imkonini beradi.

4. Ekspert tizimlarini qurish

Ekspert tizimlarini qurish murakkab jarayon bo'lib, quyida keltirilgan bosqichlarni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon ma'lum bir sohadagi ekspert darajasidagi insonlarning bilimlarini kompyuterga ko'chirish va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimini yaratishga qaratilgan jarayonlar ketma ketligi hisoblanadi. Ekspert tizimining ishlash tamoyili 1.2-rasmda keltirilgan

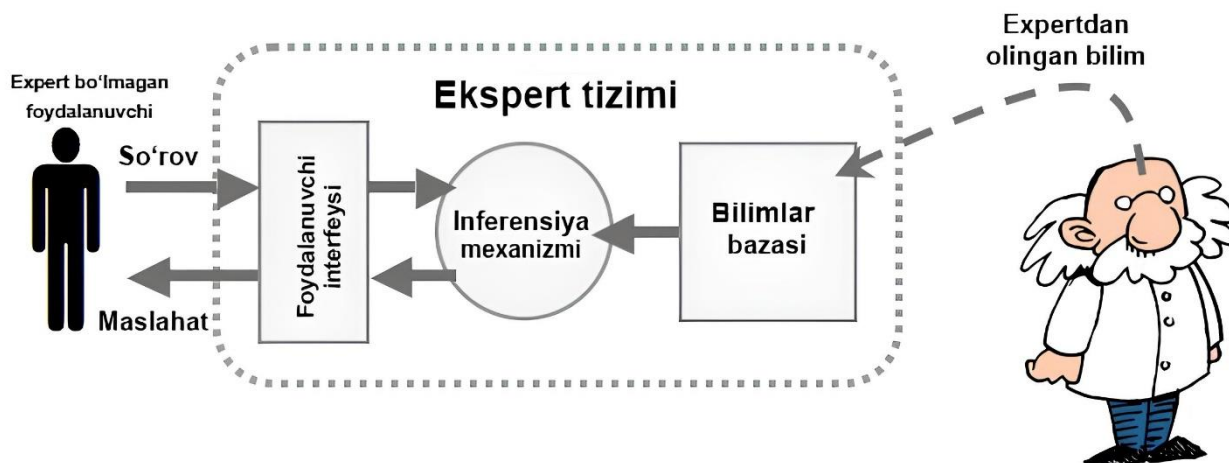
Ekspert tizimlarni qurish bosqichlari:

1. Muammoni aniqlash

Avval ekspert tizimi qanday maqsad uchun foydalanilishini aniqlash lozim. Tizim ishlashi kerak bo'lgan soha (masalan, tibbiyot, moliya, sanoat) va muammolarni hal qilish usullari aniq belgilab olinadi. Misol uchun tibbiyot sohasida bemorlarga tashxis qo'yish va davolash usullarini tanlashimiz mumkin.

2. Soha ekspertlaridan bilimlarni yig'ish

Bu bosqichda sohaning mutaxassisleri (ekspertlari) bilan ishlanadi. Ekspertlarning bilimlari va tajribalari yig'iladi va tizim uchun *relevant* bilimlar tanlanadi. Bilimlar faktlar, qoidalar yoki tajribalar shaklida bo'lishi mumkin. Misol uchun tibbiyot ekspertlaridan kasallik alomatlari va tegishli davolash usullari haqida ma'lumot yig'ish.



1.2-rasm. Ekspert tizimining ishlash tamoyili

Relevant bilim deganda, muayyan kontekst yoki muammoni hal qilishda muhim va tegishli bo'lgan bilimlar tushuniladi. Bu bilimlar aynan yechilishi kerak bo'lgan masalani hal qilishga yordam beradi va tizimda qo'llanilganda aniq natijaga erishishga xizmat qiladi.

Relevant bilimning asosiy jihatlari:

a) **Tegishliligi:** Muammoni hal qilish yoki qaror qabul qilish jarayonida bevosita ishlatilishi mumkin bo'lgan bilim.

b) **Aniqligi:** Qayta ishlanadigan ma'lumotlar yoki qoidalar muammoni aniq hal qilishga yordam beradi.

c) **Samaradorligi:** Bu bilimlar foydalanilganda, tizim samarali va tezroq qaror qabul qiladi.

Relevant bilimga misol. Agar tibbiyot ekspert tizimini ko'rib chiqadigan bo'lsak, relevant bilim kasallik simptomlari va davolash usullari haqidagi bilimlar hisoblanadi. Boshqa tibbiyotga aloqasi bo'lmagan ma'lumotlar (masalan, tarixiy ma'lumotlar) muhim emas va tizim uchun relevant bo'lmaydi. Ekspert tizimlarida relevant bilim to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lib, uning tanlanishi va to'g'ri qo'llanilishi tizimning samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi.

3. Bilimlarni modellashtirish

Bilimlar matematik yoki mantiqiy shaklda modellashtiriladi. Bu ko'pincha qoidalar to'plami yoki freymlar shaklida ifodalanadi. Misol uchun "Agar bemor harorati 38°C dan yuqori bo'lsa, unda isitma mavjud" kabi qoidalarga asoslangan bilimlarni yaratish.

4. Bilimlar bazasini yaratish

Ekspert tizimi uchun bilimlar bazasi yaratiladi. Bu bazada sohaning ekspert insonlari tomonidan kiritilgan bilimlar va qoidalar saqlanadi. Misol uchun tibbiyotda kasallik simptomlari va davolash qoidalarini saqlovchi bilimlar bazasi.

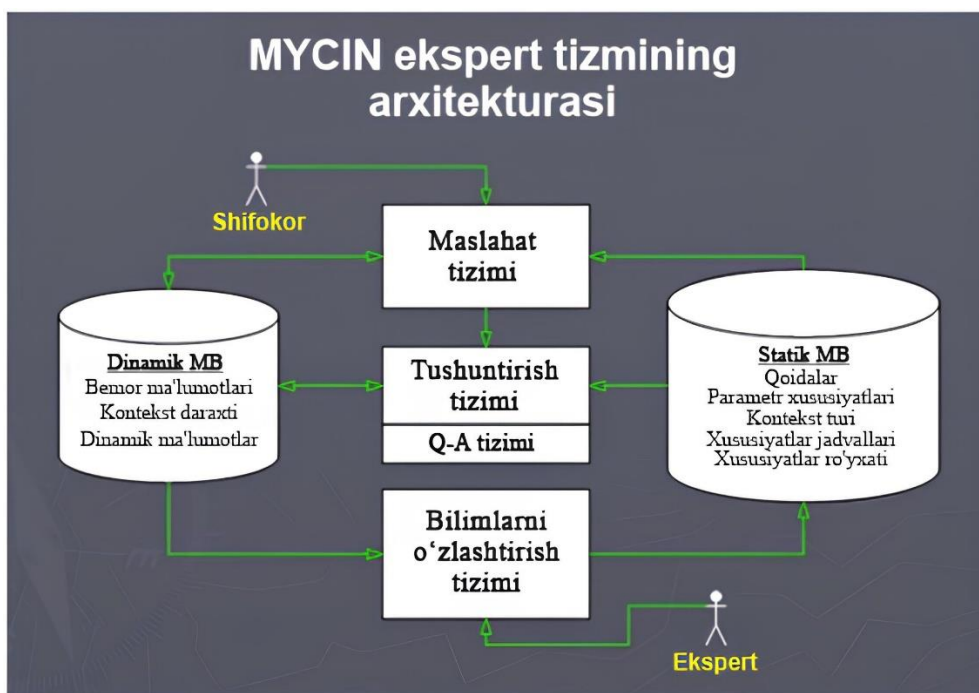
5. Inferensiya mexanizmini ishlab chiqish

Inferensiya mexanizmi tizimga ma'lumotlarga asoslangan holda qaror qabul

qilish imkoniyatini beradi. Bu mexanizm qoidalar va faktlar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni aniqlab, tizimga kirgan ma’lumotlarga asoslangan holda qaror chiqaradi. Misol uchun tizim bemorning simptomlarini tahlil qilib, qoidalarga asoslangan holda tashxis qo‘yadi.

6. Tushuntirish qobiliyatini qo‘shish:

Ekspert tizimi foydalanuvchiga qaror qabul qilish jarayonini tushuntirish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak. Bu tizim nima uchun va qanday qilib ma’lum bir qarorga kelganini foydalanuvchiga asosli misollar bilan tushuntirib beradi. Misol uchun tibbiyot tizimi foydalanuvchiga tashxis qanday qo‘yilganligini tushuntirib beradi.



1.3-rasm. MYCIN ekspert tizimining arxitekturası

7. Sinov va validatsiya

Tizimning samaradorligini sinovdan o‘tkazish va kerakli o‘zgartirishlar kiritish. Sinovlar davomida tizimga kiritilgan bilimlar va qoidalar to‘g‘riligini tekshiriladi. Misol uchun tizimni turli kasallik alomatlari bilan sinovdan o‘tkazib, qabul qilingan qarorlarni ekspertlar bilan solishtirish amalga oshiriladi. Kerak bo‘lsa tizimga bilimlar qayta kirgiziladi va bilimlar yangilanadi.

8. Foydalanuvchi interfeysini yaratish

Ekspert tizimi foydalanuvchilar uchun qulay interfeysga ega bo‘lishi kerak. Bu foydalanuvchilarga tizimga ma’lumotlarni kiritish va natijalarni olish imkoniyatini beradi. Misol uchun tibbiyot xodimlari uchun qulay tibbiy diagnostika dasturining foydalanuvchi interfeysi. MYCIN ekspert tizimi bakterial infeksiyalarni diagnostika qilish uchun ishlab chiqilgan. XCON ekspert tizimi kompyuter tizimlarini konfiguratsiya qilish uchun ishlab chiqish. MYCIN ekspert tizimining arxitekturası

1.3-rasmda keltirilgan.

Ekspert tizimini yaratish jarayoni muammoni aniqlashdan boshlanib, bilimlarni yig'ish, modellashtirish, inferensiya mexanizmini ishlab chiqish, va tizimni sinovdan o'tkazishni o'z ichiga oladi. Bu tizimlar inson bilimlarini avtomatlashtirib, ko'plab sohalarda murakkab muammolarni hal qilishda samarali yordam beradi.

5. Ekspert tizimlariga misollar

Ekspert tizimlarining ishlash jarayonini amaliy misollar bilan, masalan, tibbiyotda kasalliklarni diagnostika qilish uchun ishlab chiqilgan **MYCIN** ekspert tizimi orqali bu jarayonni ko'rib chiqamiz.

MYCIN tizimi orqali kasallikni diagnostika qilish jarayonini misol tariqasida ko'rib chiqamiz:

1. **Muammo kiritish (Input):** MYCIN tizimi oldindan belgilangan qoidalarga asoslanadi. Tizimga bemor haqidagi ma'lumotlar kiritiladi, masalan, bemorning simptomlari: yuqori harorat, tana og'rig'i, yo'tal va boshqalar.

2. **Bilimlar bazasi va qoidalar:** Tizimda tibbiy qoidalar va kasalliklar haqida to'plangan ma'lumotlar mavjud. Bu bilimlar bazasi ekspertlar tomonidan to'plangan tajriba va qoidalarga asoslanadi. Misol uchun, qoidalar orasida shunday qoidalar bo'lishi mumkin: "Agar bemorning harorati 38°C dan yuqori va tomoq og'rig'i bo'lsa, ehtimol u tomoq infeksiyasiga ega."

3. **Inferensiya mexanizmi (Qaror qabul qilish):** Kiritilgan simptomlarga asoslanib, MYCIN teskari zanjir metodini qo'llaydi. Bu metod qoidalarni birma-bir tahlil qilib, simptomlar bilan mos keladigan qoidalarni topadi. Agar bemorning ma'lumotlari bir nechta kasalliklarga mos kelsa, tizim ularning ehtimolini hisoblaydi va eng mos tashxisni tanlaydi.

4. **Natija va tavsiya (Output):** Tizim eng mos ehtimoliy tashxisni chiqaradi va davolash usullarini taklif qiladi. Misol uchun, tizim bemorda "Bronxit" tashxisini qo'yishi va antibiotiklarni tavsiya qilishi mumkin.

5. **Tushuntirish qobiliyati:** MYCIN tizimi foydalanuvchiga qarorga qanday kelganini tushuntirishi mumkin. Agar shifokor tizimdan "Nima uchun bronxit tashxisi qo'yildi?" deb so'rasa, tizim o'z qoidalariga asoslanib, "Bemorning harorati yuqori va uzoq muddatli yo'tal mavjudligi sababli" deb javob beradi.

Ekspert tizimlari, xususan MYCIN kabi tizimlar, o'z bilimlar bazasidagi qoidalarga asoslanib qaror qabul qiladi. Tizim kiritilgan ma'lumotlarni tahlil qilib, oldindan belgilangan qoidalar yordamida natijani chiqaradi. Ushbu tizimlar diagnostika jarayonida tibbiyot xodimlariga yordam beradi va o'z qarorlarini tushuntirish imkoniyatiga ega.

Quyida bir nechta zamonaviy va yangi ekspert tizimlariga misollarni ko'rib chiqamiz:

1. CADET (Computer Aided Design Expert Tool)

CADET - elektron sxemalar dizaynida yordam beruvchi ekspert tizim hisoblanadi. Bu tizim muhandislarga elektron komponentlarni to'g'ri tanlash va ularni loyihada joylashtirishga yordam beradi. CADET tizimi sxemalar dizayni jarayonini tezlashtirish va aniqroq qilish uchun qo'llaniladi. **CADET** ekspert tizimidan elektronika va muhandislik dizayni sohasida keng foydalanib kelinmoqda.

2. DXplain (Tibbiyot diagnostika tizimi)

DXplain - bu tibbiyot sohasida ishlatiladigan zamonaviy diagnostika tizimi. Tizim bemorning simptomlari va tahlillariga asoslangan holda ehtimoliy kasalliklarni aniqlashga yordam beradi. DXplain tibbiyot xodimlariga aniq tashxis qo'yish va kasalliklarni aniqlashda yordam beradi. **DXplain** ekspert tizimi yuzlab kasalliklar va ularning belgilarini tahlil qilib, davolash uchun tavsiyalar beradi.

3. Prolog-based expert systems (Prolog asosida)

Prolog dasturlash tilidan foydalangan holda ishlab chiqilgan ekspert tizimlari keng qo'llaniladi. Bu tizimlar sun'iy intellekt, tabiiy tilni qayta ishlash va murakkab qoidalar bilan ishlash kabi sohalarida keng qo'llaniladi. Prolog asosida yaratilgan tizimlar qoidalarga asoslangan tahlilni avtomatlashtirishda samarali ishlaydi. Prolog-based expert systems sun'iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash sohasida keng foydalanib kelinmoqda.

4. CLIPS (C Language Integrated Production System)

CLIPS NASA kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ochiq kodli ekspert tizimi bo'lib, u sun'iy intellekt va bilimlar bazasi asosida qaror qabul qilish tizimlarini yaratish uchun ishlatiladi. CLIPS ko'plab ilmiy loyihalarda, jumladan muhandislik va ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llaniladi. **CLIPS** ekspert tizimi bilimlar bazasi va qoidalar bilan ishlashni avtomatlashtiradi.

5. EXPERT (Kimyoviy sintez tizimi)

EXPERT - kimyo sohasida murakkab kimyoviy birikmalarni sintez qilish uchun qo'llaniladigan ekspert tizimi hisoblanadi. Bu tizim yangi kimyoviy moddalarning tuzilishini tahlil qilib, qanday sintez usullarini qo'llash kerakligini aniqlashga imkon beradi. **EXPERT tizim** Kimyo va sintetik tahlil qilish sohasida keng foydalanib kelinmoqda.

6. SMARTS (Simple Multi-Attribute Rating Technique)

SMARTS - qaror qabul qilish uchun ishlatiladigan ekspert tizimi bo'lib, ko'p o'lchovli atributlar asosida tahlillar va baholashlar o'tkazadi. Bu tizim biznes qarorlari, strategik rejalashtirish va moliyaviy tahlillarda keng qo'llanilib kelinmoqda. **SMARTS** ekspert tizimi ko'p bosqichli murakkab tahlillarni amalga oshirish va baholash imkoniyatini beradi.

7. PEIRS (Pathology Expert Interpretative Reporting System)

PEIRS tibbiy patologiyada ishlatiladigan ekspert tizimi bo'lib, patologik testlar

natijalarini tahlil qiladi va shifokorlarga xulosalar beradi. Ushbu tizim tahlillar va diagnostika jarayonlarini tezlashtiradi. **PEIRS** ekspert tizimidan patologiya va laboratoriya diagnostikasini amalga oshirish jarayonida keng foydalanib kelinmoqda

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak zamonaviy ekspert tizimlari tibbiyot, kimyo, muhandislik, moliya va boshqa ko'plab sohalarda qo'llanilib, murakkab tahlil va qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatini taqdim etib kelmoda. Ushbu ekspert tizimlar orqali aniq, samarali va tezkor natijalarga erishish mumkin.

Nazorat savollari:

1. Ekspert tizimlarining rivojlanishi va tarixi qachondan boshlanadi?
2. Ekspert tizimlarining xususiyatlari nimalardan iborat?
3. Ekspert tizimlari qanday komponentalardan iborat?
4. Ekspert tizimlarini qanday quriladi?
5. Dastlabki va zamonaviy ekspert tizimlarga qaysi tizimlar misol bo'la oladi?

5-mavzu. Jangovor topshiriqni rejalashtiruvchi ekspert tizimni ishlab chiqish

Mashg‘ulotdan ko‘zlangan maqsadi: Ekspert tizimlarning ishlash prinsipi bilan tanishish, Harbiy rejalashtirish uchun bilimlar bazasini yaratish, Qoidalar asosida qaror qabul qiluvchi modulni ishlab chiqish hamda Ekspert tizim interfeysi orqali foydalanuvchiga maslahat berish.

Mashg‘ulot vazifalari

1. Ekspert tizimning asosiy komponentlarini o‘rganish.
2. Jangovar topshiriqlar uchun **faktlar** va **qoidalar**ni aniqlash.
3. Bilimlar bazasini dasturiy ta‘minotga kiritish.
4. Qaror qabul qilish mexanizmini ishlab chiqish va test qilish.

Nazariy qism

Ekspert tizim - bu muayyan sohada ekspert bilimlarini kompyuter tizimida aks ettiruvchi va foydalanuvchiga qaror qabul qilishda yordam beruvchi dasturiy ta‘minotdir.

Ekspert tizimlarining 3 ta asosiy komponentlari mavjud bo‘lib, ular: Bilimlar bazasi, Inferensiya mexanizmi va Foydalanuvchi interfeysi.

Bilimlar bazasi – faktlar, qoidalar hamda shularga mos xulosalar toylashtirilgan baza.

Inferensiya mexanizmi - qoidalarga asoslanib qaror chiqaruvchi modul.

Foydalanuvchi interfeysi – bu hammaga ma‘lum bo‘lgan foydalanuvchi bilan muloqot qilish oynasi. Bu orqali foydalanuvchi o‘zining so‘rovlarini serverga jo‘natib, javob qabul qiladi.

Ekspert tizimlarini turli sohalarda qo‘llash mumkin. Aynan **harbiy sohada** asosan quyidagi holatlarda qo‘llaniladi:

- Operatsiya rejalarini tanlashda;
- Resurslarni optimal taqsimlashda;
- Ob-havo va hudud sharoitiga qarab strategiyani aniqlashda.

Asosiy qism

Siz **jang maydonidagi vaziyatni baholaydigan va mos taktika tavsiya qiladigan ekspert tizim** yaratishingiz kerak. Tizim quyidagi omillarni hisobga oladi:

- Dushman kuchi (kam, o‘rtacha, kuchli)
- Ob-havo (yaxshi, yomg‘ir, tuman)
- Bizning resurslar (yuqori, o‘rtacha, past)
- Joylashuv ustunligi (bor, yo‘q)

- Qo'shimcha qo'llab-quvvatlash (bor, yo'q)

Tizim shular asosida **hujum, mudofaa, chekinish** yoki **pozitsiyani ushlab turish** taktikalarini tavsiya qiladi.

Birinchi navbatda bilimlar bazasini shakllantirish kerak bo'ladi. Bunda faktlar va qoidalar kerak bo'ladi.

Misol (faktlar va qoidalar):

Faktlar:

- Texnika: Tank T-90, tezlik 60 km/soat, masofa 200 km
- Ob-havo: Yomg'irli, Quruq, Qorli
- Hudud: Tog'li, Tekislik

Qoidalar:

1. Agar ob-havo yomg'irli bo'lsa, dron ishlatilmaydi.
2. Agar hudud tog'li va masofa > 150 km bo'lsa, yengil texnika ishlatiladi.
3. Agar ob-havo quruq va masofa < 100 km bo'lsa, piyoda qo'shinlar tavsiya etiladi.

Ushbu bilimlar bazasi asosida ishlovchi ekspert tizim qurishda python dasturlash tilidan foydalanib quyidagi kodni shakllantirish mumkin:

```
# harbiy_expert_tizim.py

from typing import List, Tuple, Any, Dict, Callable

Fact = Tuple[str, Any]
Rule = Dict[str, Any]

class MilitaryExpertSystem:
    def __init__(self):
        self.facts: List[Fact] = []
        self.rules: List[Rule] = []
        self.fired_rules: List[str] = []

    def add_fact(self, fact: Fact):
        if fact not in self.facts:
            self.facts.append(fact)

    def fact_exists(self, key: str, value: Any = None) -> bool:
        if value is None:
            return any(f[0] == key for f in self.facts)
        return (key, value) in self.facts

    def add_rule(self, name: str, conditions:
List[Callable[[List[Fact]], bool]],
```

```

        actions: List[Callable[[], None]], priority: int
= 0):
    self.rules.append({
        "name": name,
        "conditions": conditions,
        "actions": actions,
        "priority": priority
    })
    self.rules.sort(key=lambda r: r["priority"], reverse=True)

def run(self):
    fired_any = True
    while fired_any:
        fired_any = False
        for rule in self.rules:
            if rule["name"] in self.fired_rules:
                continue
            if all(cond(self.facts) for cond in
rule["conditions"]):
                for action in rule["actions"]:
                    action()
                self.fired_rules.append(rule["name"])
                fired_any = True
                break

# === Tizimni qurish ===
def build_military_system():
    es = MilitaryExpertSystem()

    def has(k, v):
        return lambda facts: (k, v) in facts

    def recommend(tactic):
        return lambda: es.add_fact(("tactic", tactic))

    # Boshlang'ich faktlar (foydalanuvchi kiritadi)
    es.add_fact(("enemy_strength", "high"))
    es.add_fact(("weather", "fog"))
    es.add_fact(("own_resources", "low"))
    es.add_fact(("terrain_advantage", False))
    es.add_fact(("support", False))

    # Qoidalar
    es.add_rule(
        "Retreat Rule",
        conditions=[has("enemy_strength", "high"),
has("own_resources", "low")],
        actions=[recommend("retreat")],
        priority=10
    )

    es.add_rule(
        "Defend Rule",

```

```

        conditions=[has("enemy_strength", "high"),
has("own_resources", "medium"), has("terrain_advantage", True)],
        actions=[recommend("defend")],
        priority=8
    )

    es.add_rule(
        "Attack Rule",
        conditions=[has("enemy_strength", "low"),
has("own_resources", "high")],
        actions=[recommend("attack")],
        priority=9
    )

    es.add_rule(
        "Hold Position Rule",
        conditions=[has("enemy_strength", "medium"),
has("terrain_advantage", True)],
        actions=[recommend("hold_position")],
        priority=7
    )

    # Agar hech bir qoida ishlamasa
    def fallback():
        if not es.fact_exists("tactic"):
            es.add_fact(("tactic", "gather_intel"))

    es.add_rule(
        "Fallback",
        conditions=[lambda facts: True],
        actions=[fallback],
        priority=0
    )

    return es

if __name__ == "__main__":
    es = build_military_system()
    es.run()
    print("=== Faktlar ===")
    for f in es.facts:
        print(f)
    print("\nIshlagan qoidalar:", es.fired_rules)

```

Ishlash tartibi

1. Kodni harbiy_ekspert_tizim.py nomi bilan saqlang.
2. enemy_strength, weather, own_resources, terrain_advantage, support faktlarini o'zingizga mos kiriting.
3. Dastur tavsiya qilingan **taktikani** chiqaradi.

```

('enemy_strength', 'high')
('weather', 'fog')
('own_resources', 'low')
('terrain_advantage', False)
('support', False)
('tactic', 'retreat')

```

```

Ishlagan qoidalar: ['Retreat Rule', 'Fallback']

```

Topshiriqlar

1. Faktlarni o'zgartirib, tizimning turli taktika tavsiyalarini sinab ko'ring.
2. Yangi qoida qo'shing: *Agar ob-havo yomg'ir va resurslar past bo'lsa → pozitsiyani ushlab turish.*
3. **Qo'shimcha:** Foydalanuvchi bilan interaktiv savol-javob (input) orqali faktlarni kiritish imkoniyatini yarating.
4. **Qo'shimcha:** Har bir taktika uchun tavsiya matni (masalan, hujum → “Tezkor hujum boshlang, chap qanotdan o'ting”) qo'shing.

Baholash mezonlari (100 ball)

T/r	Vazifani bajara olish darajasi	Berilgan ball
1.	Tizim ishlashi va mantiq to'g'riligi	40 ball
2.	Qo'shimcha qoida va testlar	20 ball
3.	Interaktiv kiritish yoki kengaytmalar	20 ball
4.	Hujjatlash va hisobot	20 ball
Umumiy		100 ball

Ushbu tizimni yanayam kengaytirib mukammalroq qilish uchun quyidagi qo'shimchalar kiritish tavsiya qilinadi:

- **Vaznli qoidalar qo'shish** — har bir shartga ball berish va umumiy baho asosida taktika tanlash.
- **Dushmanning kuchlilik darajasini aniqlovchi parameter qo'shish.** Bunda “dushman kuchi o'rtacha–yuqori” kabi noaniq qiymatlar beriladi.
- **Grafik interfeys ishlab chiqish** — tkinter yoki PyQt5 yordamida ishlab chiqish.

6-mavzu: Mashinani o'qitish tushunchasi. Mashinali o'qitish algoritmlari.

Reja:

1. Statistika usullar va ularning xususiyatlari;
2. Supervised, unsupervised o'qitish algoritmlari;
3. Mashinalarni o'qitish nima?
4. O'qitish masalasi.

Kalit so'zlar: Mashinali o'qitish, avtomatik o'rganish, bashorat qilish, o'zaro bog'liqlik, statistik usul, ikkilik tasniflash, chiziqli regressiya, logistik regressiya, soddaga Bayes, K-Nearest Neighbors, asosiy komponentlar tahlili, Support Vector Machines, Supervised Learning, Semi-Supervised Learning, Unsupervised Learning, K-means klasterlash, ierarxik klasterlash, t-SNE, proyeksiya, avtokodlovchi, aralash Gauss modeli.

1. Statistika usullar va ularning xususiyatlari

Mashinali o'qitish (*Machine Learning*) - bu sun'iy intellektning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, unda kompyuter tizimlari insonning bevosita aralashuvisiz ma'lumotlardan o'rganadi va o'zini o'zi takomillashtiradi. Mashinali o'qitish tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, ular asosida xulosalar chiqaradi, ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlaydi va bashorat (oldindan taxmin) qilish imkoniyatini taqdim etadi.

Mashinali o'qitishning asosiy xususiyatlari:

1. **Ma'lumotlar bilan ishlash:** Mashinali o'qitish tizimlari ma'lumotlarni yig'ib, ular asosida model yaratadi. Ular oldindan mavjud ma'lumotlardan o'rganadi va yangi vaziyatlarda samarali qaror qabul qila oladi.

2. **Avtomatik o'rganish:** Dasturlar oldindan belgilangan qoidalarga asoslanib ishlamaydi, balki ma'lumotlar orqali o'zini-o'zi (o'qitadi) o'rgatadi. Bu jarayon turli usullar yordamida amalga oshiriladi, masalan, o'qituvchili o'qitish (Supervised learning), o'qituvchisiz o'qitish (Unsupervised learning) va mustahkamlashga qaratilgan o'qitish (Reinforcement learning).

3. **Bashorat qilish hamda ma'lumotlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va o'xshashliklarni aniqlash:** Ma'lumotlardan o'rganib, tizimlar yangi ma'lumotlarga qarab bashorat qilish yoki sinflar, ma'lumotlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va o'xshashliklarni aniqlash qobiliyatiga ega bo'ladi.

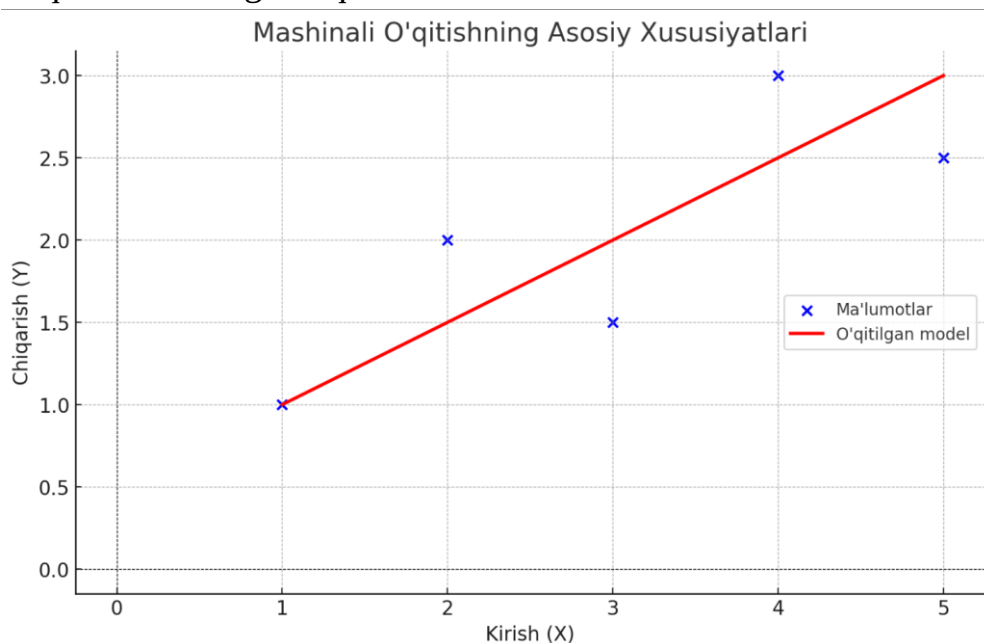
2.1-rasmda mashinani o'qitishning asosiy xususiyatlari soddaga grafik ko'rinishda ifodalangan:

1. **Kirish (X):** Bu mashinani o'qitish jarayonida modelga beriladigan ma'lumotlar. Misolda, bu o'zgaruvchilar 1 dan 5 gacha bo'lgan qiymatlar ko'rinishida berilgan.

2. *Chiqarish (Y)*: Bu model tomonidan bashorat qilinadigan natijalar. Misolda, bu ma'lumotlar 1, 2, 1.5, 3 va 2.5 qiymatlarini oladi.

3. *O'qitilgan model*: Qizil chiziq bu mashinani o'qitish jarayonida olingan modeldir. Bu model kirish ma'lumotlariga asoslangan holda chiqish natijalarini bashorat qiladi.

4. *Ma'lumotlar*: Ko'k nuqtalar ma'lumotlar to'plamini ifodalaydi. Har bir nuqta kirish va chiqish o'rtasidagi aloqani ko'rsatadi.



2.1-rasm. Mashinani o'qitishning asosiy xususiyatlari sodda grafik ko'rinishda ifodalanishi

Ushbu oddiy misol mashinani o'qitish jarayonining asosiy tamoyillarini tushunishga yordam beradi. Model kirish ma'lumotlaridan foydalanib chiqish natijalarini tahmin qilishni o'rganadi.

Statistik usullar va ularning xususiyatlari

Mashinali o'qitishda statistik usullar asosiy rol o'ynaydi, sababi bu usullar algoritmning ma'lumotlar to'plamlaridan o'rganish qobiliyatini ta'minlaydi. Statistik usullar mashinali o'qitish jarayonida ma'lumotlarni tahlil qilish, bashorat qilish va xulosalar chiqarish uchun qo'llaniladi. Quyida mashinali o'qitishda ishlatiladigan asosiy statistik usullar va ularning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz:

1. Chiziqli regressiya (Linear Regression) usuli

Xususiyatlari:

- Ushbu usul uzluksiz qiymatlarni bashorat qilish uchun ishlatiladi;
- Algoritm kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqlikni chiziqli formula orqali aniqlaydi;
- Eng kam kvadratlar usulidan foydalanib, ma'lumotlar orasidagi optimal chiziqli aniqlaydi.

Chiziqli regressiya usulidan narxlarni bashorat qilish va vaqtga bo'g'liq bo'lgan qatorlari qabul qilishda keng foydalaniladi.

2. Logistik regressiya (Logistic Regression) usuli

Xususiyatlari:

- Ikkilik (binary) tasniflash vazifalarida qo'llaniladi, ya'ni "Ha" yoki "Yo'q" kabi natijalarni chiqaradi;
- Chiziqli regressiyaga o'xshash usul, ammo chiqish qiymati 0 va 1 oralig'ida bo'ladi (masalan, sinfga ajratish).

Logistik regressiya usulidan bank mijozlarini kredit olishga layoqatli yoki layoqatsiz ekanligini aniqlashda foydalanish yuqori samadorlikka ega hisoblanadi.

3. Sodda Bayes (Naive Bayes) usuli

Xususiyatlari:

- Bu usul tasniflash uchun ishlatiladi va ma'lumotlar orasidagi mustaqillikni faraz qiladi;
- Bayes teoremasiga asoslanib, ma'lumotlarning tasodifiy hodisalari bilan bog'liq ehtimollarni hisoblab, tasniflashni amalga oshiradi.

Sodda Bayes usulidan spam elektron pochta xabarlarini aniqlash va bemorlarga tibbiy tashxis qo'yishda jarayonida foydalanish yuqori samadorlikka ega hisoblanadi.

4. K eng yaqin qo'shnilar (K-Nearest Neighbors - KNN) usuli

Xususiyatlari:

- Ma'lumotlarni tasniflash yoki bashorat qilishda ishlatiladi;
- KNN algoritmi yangi ma'lumotni yaqin atrofdagi K ta qo'shni ma'lumot nuqtalariga asoslanib tasniflaydi yoki bashorat qiladi;
- Ushbu usuldan foydalanishning kamchiligi katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaganda samarasiz bo'lishi mumkinligi hisoblanadi.

K eng yaqin qo'shnilar usulidan rasmlarni tasniflashda va ovozlarni tanib olishda foydalanish samarali hisoblanadi.

5. Tasodifiy o'rmon (Random Forest) usuli

Xususiyatlari:

- Bir nechta qaror daraxtlaridan tashkil topgan, tasodifiy o'rmon usuli tasniflash va regressiya vazifalarida ishlatiladi;
- Har bir daraxt tasodifiy ravishda o'rgatiladi va yakuniy qaror barcha daraxtlarning o'xshashligiga (ovoz berishiga) asoslanadi;
- O'rmon kattaroq bo'lgani sayin natijalar aniqroq bo'ladi.

Tasodifiy o'rmon usulidan kredit reytinglarini tahlil qilish va qimmatli qog'ozlar bozorini tahlil qilish jarayonida keng foydalaniladi.

6. Asosiy komponentlar tahlili (PCA - Principal Component Analysis)

Xususiyatlari:

- Ushbu usul ma'lumotlarning o'lchamlarini kamaytirish va asosiy xususiyatlarni aniqlash uchun ishlatiladi;

- PCA usuli ma'lumotlar orasidagi o'zaro bog'lanishlarni aniqlaydi va ularni yangi o'lchovlarga qayta tasniflaydi;

- Dimensionality reduction (o'lchovlarni qisqartirish) maqsadida ishlatiladi.

Asosiy komponentlar tahlili usulidan ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishda va siqish jarayonida keng foydalanilmoqda.

7. Tayanch vektorga asoslangan mashinalar (SVM - Support Vector Machines)

Xususiyatlari:

- Tasniflash va regressiya uchun ishlatiladigan statistik usul bo'lib, ma'lumotlarni ajratish uchun gipertekislikni aniqlaydi;

- SVM usuli algoritmi ma'lumotlarni ikki sinfga ajratadi va ular orasidagi eng yaxshi ajratuvchi chiziqni topishga asoslangan.

Tayanch vektorga asoslangan mashinalar usulidan yuzni tanib olish tizimlarida va hujjatlarni tasniflash jarayonida foydalanish samarali hisoblanadi .

8. K-Means klasterlash

Xususiyatlari:

- K-Means klasterlash usuli - bu mashinali o'qitish va ma'lumotlarni tahlil qilishda keng qo'llaniladigan statistik usul hisoblanadi. Ushbu usul ma'lumotlar to'plamini K ta klasterga ajratishga yordam beradi. Har bir klaster o'z ichiga o'xshashliklari bo'yicha yaqin bo'lgan ma'lumot nuqtalarini oladi.

- Ushbu usul asosan o'qituvchisiz o'qitishda qo'llaniladi, ma'lumotlarni K ta klasterga ajratadi.

- Ma'lumotlarni bir-biriga o'xshashliklari bo'yicha guruhlash uchun ishlatiladi.

K-Means klasterlash usulidan mijozlarni guruhlashda va marketing tahlillarini o'tkazishda keng foydalanish mumkin.

Mashinali o'qitishda statistik usullar katta rol o'ynaydi, sababi bu usullar yordamida ma'lumotlar tahlil qilinadi, tasniflanadi va bashorat qilinadi. Har bir usulning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari bor va ular turli sohalarda qo'llaniladi. Ushbu usullar o'rganilgan ma'lumotlardan maksimal natijaga erishish uchun foydalaniladi. Bu esa turli vazifalarni samarali hal qilishga yordam beradigan sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

2. Supervised, unsupervised o'qitish algoritmlari

O'qituvchili o'qitish (Supervised Learning) algoritmi

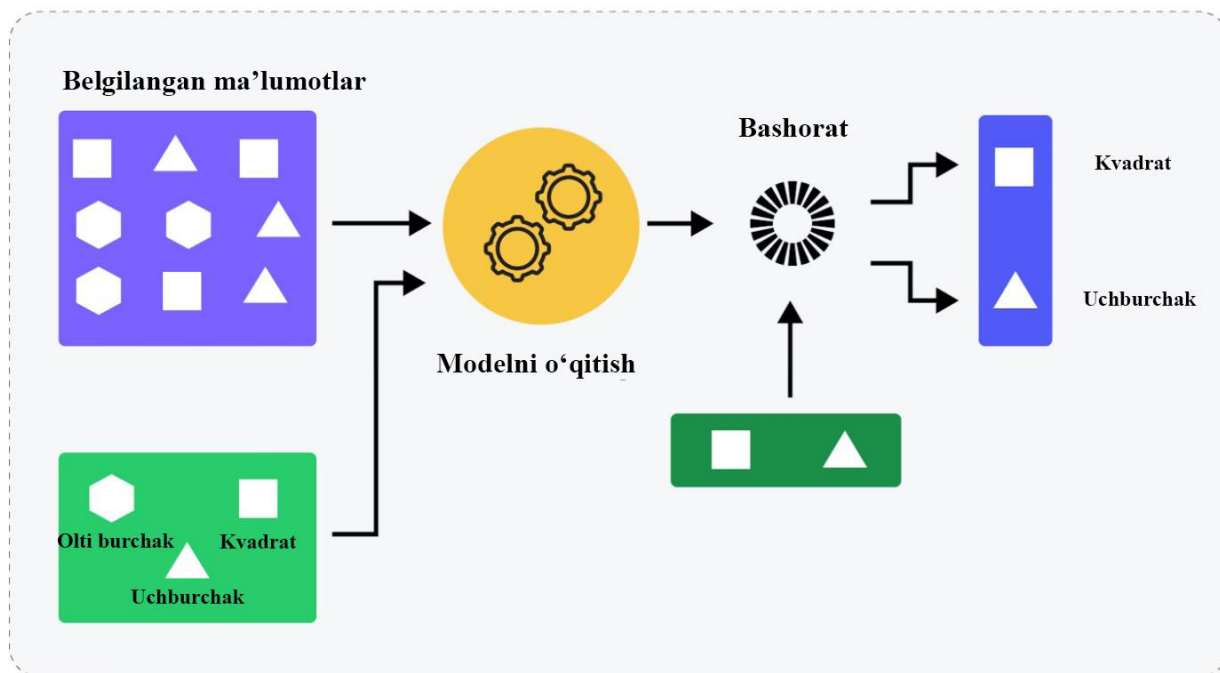
O'qituvchili o'qitish - bu mashinali o'qitishning bir turi bo'lib, unda tizimga kirish ma'lumotlari (input) va ularga mos keladigan chiqish natijalari (output) beriladi. Tizim bu ma'lumotlarni o'rganib, yangi avval algoritmgaga ma'lum bo'lmagan ma'lumotlarga asoslangan holda to'g'ri qarorlar qabul qilishni o'rganadi.

Ishlash jarayoni:

1. *Ma'lumotlar tayyorlash*: O'qituvchili o'qitish jarayoni uchun kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlar tayyorlanadi.

2. *Modelni o'rganish*: Algoritm berilgan ma'lumotlarga asoslanib, qoidalarga yoki bog'liqliklarga ega model yaratadi.

3. *Modelni sinovdan o'tkazish*: O'qitilgan model yangi ma'lumotlar asosida sinovdan o'tkazilib, to'g'riligi (baholanadi) aniqlanadi.



2.2-rasm. O'qituvchili o'qitish jarayonining ishlash tamoyili

O'qituvchili o'qitish algoritmining ishlash jarayonini quyidagi bosqichlar orqali tushunish mumkin:

1. Ma'lumotlarni tayyorlash

O'qituvchili o'qitish jarayonida avvalo, kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlarini tayyorlab olish kerak bo'ladi. Kiruvchi ma'lumotlar (features) va ularga mos keladigan chiquvchi (ma'lumot) natijalar (labels) aniq belgilab olinadi. Ma'lumotlar tozalab va tayyorlab olinganidan so'ng, ularni o'qitish va sinov to'plamlariga bo'lish tavsiya etiladi.

2. Modelni tanlash

Tizim uchun mos model tanlaniladi. Bu model qoidalarga asoslangan, masalan, chiziqli regressiya, logistik regressiya, qaror daraxtlari yoki neyron tarmoqlar kabi modellar bo'lishi mumkin. Hal qilinishi kerak bo'lgan muammoga mos holda modelning ishlash usuli va murakkabligi tanlab olinadi.

3. Modelni o'qitish

Tanlangan model kiruvchi ma'lumotlariga asoslanib, chiquvchi natijalarini o'rganadi. Modelning maqsadi – kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash hisoblanadi. Bu jarayonda algoritm o'z xususiyatlarini

o'zgartiradi va natijalarini eng yaxshisini aniqlashga harakat qiladi O'qituvchili o'qitish jarayonining ishlash tamoyili 2.2-rasmda keltirilgan.

4. Modelni baholash

Model o'qitilgandan so'ng, uni sinov to'plami orqali (testlab) baholab olish kerak bo'ladi. Sinov to'plami avvalgi ma'lumotlar bilan o'qitilgan modelga kiritilib, modelning to'g'ri bashorat qila olish (ishlash) darajasi aniqlanadi. Ushbu baholash jarayonidada turli metrikalar, masalan, aniqlik (accuracy), aniq bo'lish (precision), va qaytish (recall) ishlatilishi mumkin.

Keltirilgan *baholash metrikalari* mashinali o'qitish modellari samaradorligini baholash uchun ishlatiladi. Har bir metrika modelning qanchalik to'g'ri ishlayotganini o'lchashda (aniqlashda) muhim rol o'ynaydi. Ularni quyidagi tushunchalar orqali tushunish mumkin:

4.1. Aniqlik (Accuracy):

Aniqlik - bu model tomonidan to'g'ri bashorat qilingan natijalar sonining umumiy natijalar soniga nisbati. Bu metrika barcha to'g'ri bashoratlarning umumiy soniga asoslangan.

$$\text{Aniqlik} = \frac{\text{To'g'ri bashoratlar soni}}{\text{Umumiy bashoratlar soni}}$$

Agar model barcha holatlarni to'g'ri bashorat qilsa, aniqlik yuqori bo'ladi. Bu metrika balansli to'plamlar uchun yaxshi ishlaydi.

4.2. Aniq bo'lish (Precision):

Aniq bo'lish - bu metrika model tomonidan to'g'ri tasniflangan ijobiy natijalar sonining model ijobiy deb tasniflagan umumiy natijalar soniga nisbati. Boshqacha aytganda, model qachon ijobiy natija aniqlasa, natija qanchalik to'g'riligini aniqlaydi.

$$\text{Aniq bo'lish} = \frac{\text{To'g'ri ijobiy natijalar}}{\text{Model tomonidan berilgan barcha ijobiy natijalar}}$$

Bu metrika ayniqsa noaniq yoki xato qilish xavfi yuqori bo'lgan holatlarda foydali hisoblanib u aslida noto'g'ri bo'lgan natijalarni to'g'ri natija sifatida aniqlanishini kamaytirishga qaratilgan.

4.3. Qaytish (Recall):

Qaytish - bu metrika model tomonidan to'g'ri tasniflangan ijobiy natijalar sonining mavjud haqiqiy ijobiy natijalar soniga nisbati. Ya'ni, barcha ijobiy natijalar ichida model qanchasini to'g'ri topa olganini bildiradi

$$\text{Qaytish} = \frac{\text{To'g'ri ijobiy natijalar}}{\text{Haqiqiy ijobiy natijalar soni}}$$

Bu metrika ijobiy natijalarni qanchalik yaxshi aniqlashni ko'rsatadi. U yuqori bo'lsa, model barcha ijobiy holatlarni to'g'ri aniqlaydi.

Aniqlik, aniq bo'lish va qaytishning muvozanati

Bu metrikalar ba'zi holatlarda bir-biriga zid bo'lishi mumkin. Masalan, agar *aniq bo'lish* yuqori bo'lsa, *qaytish* past bo'lishi mumkin va aksincha ham bo'lishi

mumkin. Shuning uchun, odatda bu ikkala metrikani muvozanatda saqlash uchun *F1-score* (aniq bo'lish va qaytishning o'rtacha qiymati) ishlatiladi.

Ushbu metrikalar yordamida mashinali o'qitish modeli qanchalik samarali ishlayotganini tushunib, uni yaxshilash yo'llarini izlash mumkin.

5. Modelni takomillashtirish

Agar modeldan olingan natijalar kutgan darajada aniq va samarali bo'lmasa, unda modelni takomillashtirish zarur. Bu jarayon yangi xususiyatlarni qo'shish, modelni o'zgartirish yoki o'qitish parametrlarini sozlash orqali amalga oshiriladi.

6. Chiqish natijalari

Takomillashtirilgan model yangi kiruvchi ma'lumotlar asosida yangi natijalarni ishlab chiqarishi mumkin. Bu natijalar qaror qabul qilish yoki yangi ma'lumotlarni tahlil qilishda foydalaniladi.

O'qituvchili o'qitish algoritmlari ko'plab sohalarda, jumladan, moliya, tibbiyot va marketing sohalarida keng qo'llaniladi. Ular yordamida ma'lumotlarni to'plamlar asosida o'qitish, tushunish va qarorlar qabul qilish jarayonlari avtomatlashtiriladi.

Yarim nazorat ostida o'qitish (Semi-Supervised Learning)

Yarim nazorat ostida o'qitish - bu mashinalarni o'qitish usuli bo'lib, unda qisman belgilangan (ya'ni, teglar yoki to'g'ri javoblar mavjud) va qisman belgilamagan ma'lumotlar bilan ishlanadi. Bu yondashuvda modelning ma'lumotlardan maksimal darajada foydalanishi uchun belgilangan va belgilamagan ma'lumotlar birgalikda ishlatiladi. Yarim nazorat ostida o'qitish asosan katta hajmdagi belgilamagan ma'lumotlar mavjud bo'lib, ammo belgilangan ma'lumotlar nisbatan kam bo'lgan holatlarda qo'llaniladi.

Yarim nazorat ostida o'qitishning ishlash jarayoni

1. *Ma'lumotlarni tayyorlash:* Ma'lumotlar to'plamida ba'zi ma'lumotlar belgilangan (to'g'ri javoblari mavjud) va boshqa qismi belgilamagan bo'ladi.

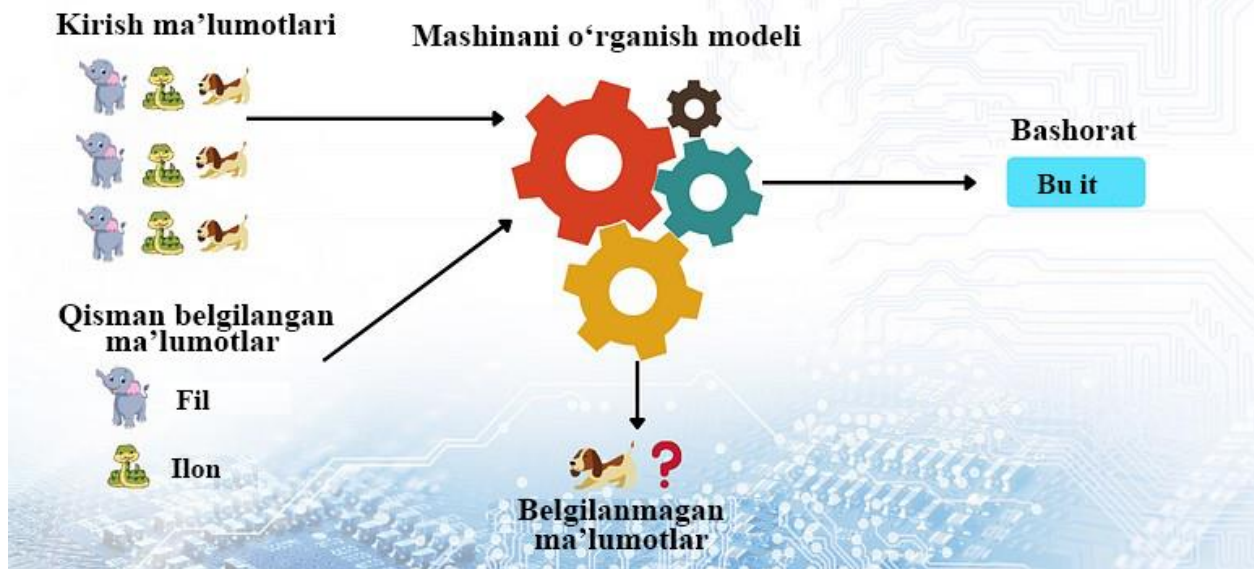
2. *Modelni o'qitish:*

– Model dastlab belgilangan ma'lumotlar bilan o'rgatiladi va boshlang'ich qoidalarga ega bo'ladi.

– Keyinchalik, belgilamagan ma'lumotlardan foydalanib, model belgilangan ma'lumotlardan o'rganilgan naqshlarni yangi ma'lumotlarga kengaytiradi. Bu esa modelning belgilamagan ma'lumotlardan ham foydalana olishiga imkon beradi.

3. *Takomillashtirish:* Model o'zini o'zi takomillashtirish jarayonida belgilamagan ma'lumotlardan ham foydalanadi va yangi xulosalar chiqaradi. Yarim nazorat ostida o'qitish jarayoning ishlash tamoyili 2.3-rasmda keltirilgan.

Yarim nazorat ostida o'qitish



2.3-rasm. Yarim nazorat ostida o'qitish jarayoning ishlash tamoyili

Yarim nazorat ostida o'qitishning afzalliklari:

- *Tezkor va arzon:* Ma'lumotlarni belgilash katta vaqt va xarajat talab qilishi mumkin, yarim nazorat ostida o'qitishda esa belgilangan ma'lumot kam bo'lsa ham, ko'p hajmdagi belgilamagan ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati mavjud;
- *Samaradorlik:* Model belgilangan ma'lumotlardan o'rganigan qoidalarni belgilanmagan ma'lumotlarga asoslangan holda yanada kengaytiradi, natijada samaradorlik ortadi.

Qo'llanilish sohalari

- *Tasvir va rasmlarni tanib olishda:* Yarim belgilangan suratlar bilan ishlashda belgilangan tasvirlardan foydalanib, belgilamagan tasvirlarni ham aniqlay oladi.
- *Tibbiy diagnostikada:* Ba'zi kasallik tahlillari belgilangan, ba'zilari belgilamagan holda, belgilangan tahlillar asosida yangi xulosalar chiqarish.
- *Tabiiy tilni qayta ishlashda:* Matnlarning kichik qismi belgilangan bo'lsa ham, belgilamagan matnlar asosida tushunchalar kengaytiriladi.

Yarim nazorat ostida o'qitish o'rganish uchun katta hajmdagi belgilamagan ma'lumotlarni samarali qo'llash imkonini beradi. Bu yondashuv o'qitilgan ma'lumotlarning cheklanganligini yengib o'tishda va ma'lumotlarni tezroq qayta ishlashda samarali hisoblanadi.

O'qituvchisiz o'qitish (Unsupervised Learning) algoritmi

O'qituvchisiz o'qitish algoritmi – bu mashinani o'qitish usuli bo'lib, unda ma'lumotlar belgilangan javoblarsiz (label) ishlanadi. Ya'ni, algoritmda kiritilgan ma'lumotlar uchun to'g'ri javob yoki natija avvaldan berilmaydi. Algoritm o'zi mustaqil ravishda ma'lumotlar ichidagi bog'liqliklarni, guruhlarini yoki yashirin

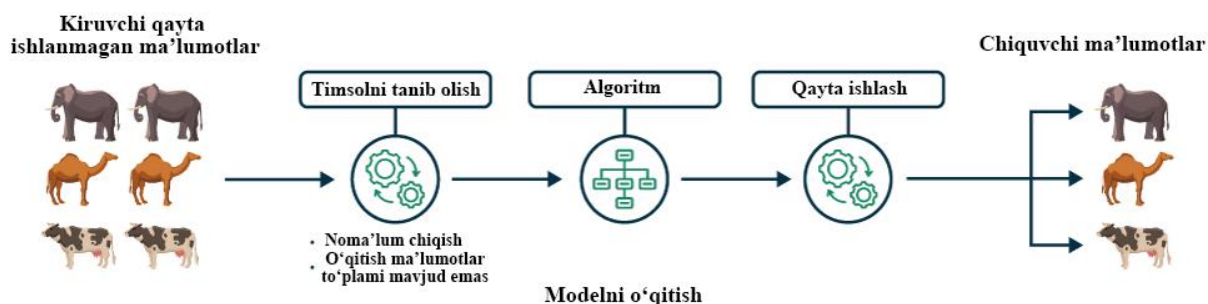
aloqalarni aniqlaydi. Bu turdagi o'qitish asosan klasterlash, o'lchamlarni kamaytirish, anomalialarni aniqlash va assotsiatsiyalar topishda qo'llaniladi.

Assotsiatsiyalar so'zi o'qituvchisiz o'qitishda ma'lumotlar orasidagi bog'liqlik va aloqalarni aniqlashni bildiradi. Bu yerda assotsiatsiya qaysidir obyektlar yoki hodisalarning birga paydo bo'lishi ehtimolini ifodalaydi.

Masalan, assotsiativ qoidalar tahlili savdo ma'lumotlarida ishlatiladi. Shunday qoidalar orqali ma'lumotlar ichidan: *"Agar mijoz non sotib olgan bo'lsa, u ehtimoliy tarzda sut ham sotib oladi"* kabi bog'liqliklarni topish mumkin.

Bu usul ko'pincha savdo do'konlarida foydalaniladigan tavsiya beruvchi tizimlarda noaniqliklar va o'zaro bog'liqliklarni izlashda qo'llaniladi. Assotsiatsiyalar turli xil obyektlar yoki hodisalar o'rtasidagi muntazamlik va ehtimoliy bog'lanishni topishga yordam beradi. O'qituvchisiz o'qitish jarayoning ishlash tamoyili 2.4-rasmda keltirilgan.

O'qituvchisiz o'qitish



2.4-rasm. O'qituvchisiz o'qitish jarayoning ishlash tamoyili

O'qituvchisiz o'qitish algoritmlarining asosiy turlari va ularning ishlash tamoyillari quyida ko'rib chiqamiz:

1. *K-means klasterlash algoritmi*

Maqsadi ma'lumotlar to'plamini K ta guruhga ajratish.

K -means algoritmining ishlash tamoyili:

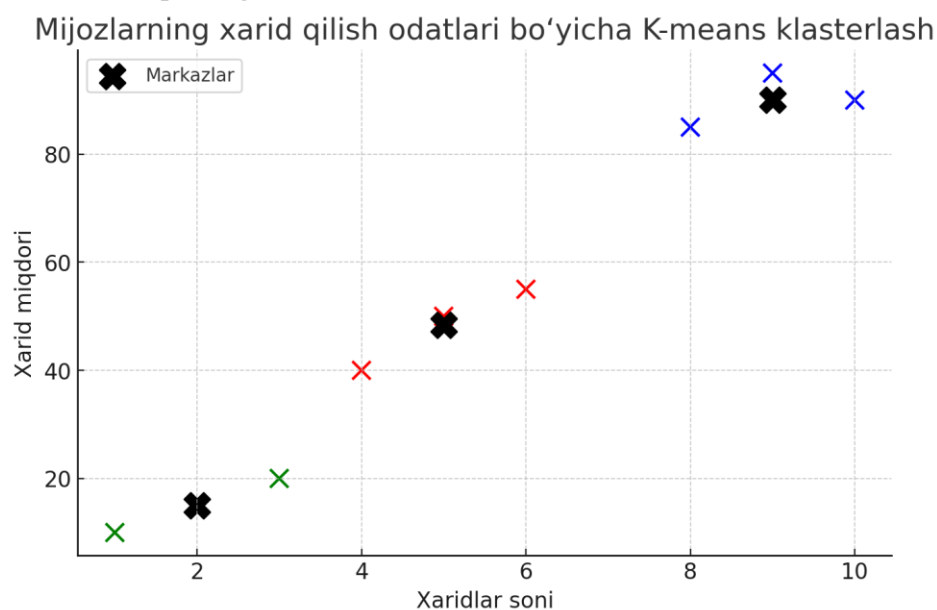
1. K soni (klasterlar soni) avvaldan belgilab olinadi.
2. Ma'lumotlar to'plamidagi K ta tasodifiy nuqta markaz sifatida tanlanadi.
3. Har bir ma'lumot nuqtasi eng yaqin markazga bog'lanib, guruhlanadi.
4. Har bir guruh uchun yangi o'rtacha markaz hisoblanadi.

5. Ushbu jarayon markazlar o'zgarmaguncha yoki klasterlar barqaror bo'lguncha davom etadi.

Misol uchun tasavvur qilamiz, bizda mijozlarning xarid qilish odatlarini aks ettiruvchi ma'lumotlar bor. K -means algoritmi ushbu mijozlarni, masalan, 3 ta guruhga ($K = 3$) ajratishi mumkin:

1. Tez-tez va ko'p xarid qiladiganlar;

2. Kam va arzon xarid qiladiganlar;
3. O'rtacha xarid qiladiganlar.



2.5-rasm. Mijozlarning xarid qilish odatlari bo'yicha uchta klasterning grafik ko'rinishi

K-means algoritmi asosida mijozlarning xarid qilish odatlari bo'yicha uchta klasterning grafik ko'rinishini quyidagi rangli nuqtalar asosida tushunishga harakat qilamiz:

1. Qizil nuqtalar – Tez-tez va ko'p xarid qiladiganlar.
2. Ko'k nuqtalar – Kam va arzon xarid qiladiganlar.
3. Yashil nuqtalar – O'rtacha xarid qiladiganlar.

Markaziy qora X belgilar esa har bir klasterning markazini (centroid) ko'rsatadi. Grafik yordamida har bir guruhning qanday shakllanganini aniq ko'rishingiz mumkin. K-means algoritmi asosida mijozlarning xarid qilish odatlari bo'yicha uchta klasterning grafik ko'rinishi 2.5-rasmda keltirilgan.

K-means algoritmi guruhlarini aniqlash va ma'lumotlarni turli kategoriyalarga ajratishda qo'llaniladi. U oddiy va tezkor bo'lgani uchun, tavsiyalar tizimlarida, marketingda, biologik tahlillarda va boshqa sohalarda keng foydalaniladi.

2. Ierarxik klasterlash (Hierarchical Clustering) algoritmi

Ierarxik klasterlash algoritmi - bu ma'lumotlarni ketma-ket ravishda guruhlash usuli bo'lib, u ierarxik, ya'ni daraxtsimon tuzilma hosil qiladi. Ushbu algoritmda obyektlar o'zaro o'xshashlik darajasiga qarab birlashtiriladi yoki ajratiladi. Maqsad ma'lumotlar to'plami ichida eng o'xshash obyektlarni bir guruhga kiritish va ular orasidagi ierarxik munosabatlarni aniqlashdir. Bu algoritmda guruhlash jarayoni ketma-ketlik bilan amalga oshiriladi, ya'ni, qaysi ma'lumotlar bir-biriga eng yaqin bo'lsa, ular avval birlashtiriladi.

Ierarxik klasterlash algoritmining asosiy mohiyati

Ierarxik klasterlash algoritmi orqali:

- O'xshash ma'lumotlar yaqin guruhlariga birlashtiriladi;
- Guruhlar asta-sekin kattaroq klasterlarga birlashib, butun ma'lumotlarni qamrab oluvchi umumiy tuzilma shakllanadi.
- Yoki teskari tartibda, avval katta guruhdan kichik klasterlarga ajratilishi ham mumkin.

Ierarxik klasterlash algoritmining ikki turi mavjud bo'lib ularni quyida ko'rib chiqamiz:

1. Agglomerativ klasterlash (pastdan tepaga):

- Har bir obyekt dastlab *alohida klaster* bo'lib qaraladi;
- Eng yaqin klasterlar birlashtirilib, katta guruhlar hosil qilinadi;
- Bu jarayon barcha ma'lumotlar bitta umumiy klasterga birlashmaguncha davom etadi.

2. Diviziv klasterlash (tepadan pastga):

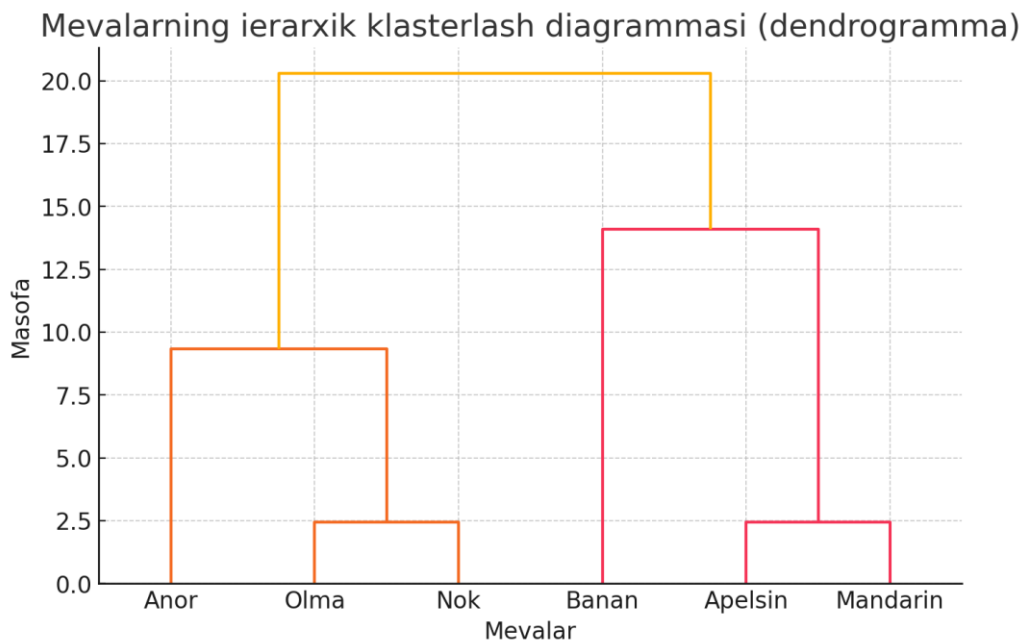
- Dastlab barcha obyektlar bitta katta klaster sifatida qaraladi;
- Keyinchalik bu klaster ketma-ket kichik guruhlariga ajratiladi.

Ierarxik klasterlashning ishlash tamoyili:

1. Ma'lumotlar orasidagi masofalar (masalan, Evklid masofasi) hisoblanadi.
2. Eng yaqin joylashgan klasterlar birlashtiriladi.
3. Jarayon barcha klasterlar to'liq birlashtirilguncha yoki ma'lum chegaragacha davom ettiriladi.
4. Natijada ierarxik tuzilma hosil bo'ladi, uni dendrogramma (daraxt shaklidagi diagramma) orqali ko'rsatish mumkin.

Misol uchun tasavvur qilamiz, biz bir nechta mevalarni ularning o'xshash xususiyatlariga qarab guruhlashimiz kerak. Dastlab, o'xshash mevalar (masalan, olma va nok) bir guruhga kiritiladi. Keyinchalik bu guruh boshqa meva guruhlari bilan birlashtiriladi (masalan, olma, nok va anor bir klasterga tushadi). Oxir-oqibat, barcha mevalar bitta ierarxik strukturaga birlashtiriladi.

Dastlab, olma va nok yaqin joylashgani uchun bir guruhga kiritiladi. Keyin esa bu guruh boshqa mevalar bilan bosqichma-bosqich birlashtirilib, oxir-oqibat barcha mevalar bitta ierarxik strukturaga birlashadi. Diagrammada mevalar orasidagi masofalar o'xshashlik darajasini ko'rsatadi: masofa qanchalik kichik bo'lsa, ular shunchalik o'xshash hisoblanadi. Mevalarning ierarxik klasterlash diagrammasi 2.6-rasmda keltirilgan.



2.6-rasm. Mevalarning ierarxik klasterlash diagrammasi

Ierarxik klasterlash algoritmining qo'llanilishi:

- Genetik tahlil (irqlar va turlarni guruhlash);
- Hujjatlarni tasniflash (matnlarni mavzularga ajratish);
- Marketing (iste'molchilarni xarid odatlariga qarab guruhlash);
- Biologiya (tirik organizmlarni klassifikatsiya qilish).

Ierarxik klasterlash algoritmining afzalliklari:

- Klasterlar sonini oldindan bilish shart emas;
- Ierarxik strukturani vizualizatsiya qilish oson (diagramma orqali).

Ierarxik klasterlash algoritmining kamchiliklari:

- Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaganda hisoblash qiyinlashadi;
- Birlashtirish yoki ajratish qarorlari bir marta qabul qilinadi va keyin qayta o'zgartirilmaydi.

Ierarxik klasterlash algoritmi o'xshashlik darajasiga qarab ma'lumotlarni guruhlashga yordam beradi va natijani daraxt shaklidagi ierarxik struktura ko'ninishda ifodalash imkonini beradi. Ushbu algoritmi qo'llash orqali katta hajmdagi ma'lumotlar ichidan aloqalarni va umumiy bog'liqliklarni oson aniqlash mumkin.

3. Asosiy komponentlar tahlili (PCA – Principal Component Analysis) algoritmi

Asosiy komponentlar tahlili algoritmi - bu ko'p o'lchovli ma'lumotlarni tahlil qilish va ularning o'lchamlarini kamaytirish uchun ishlatiladigan statistik usul ghisoblanadi. Asosiy komponentlar tahlili algoritmi yordamida murakkab ma'lumotlar to'plamidagi asosiy strukturalarni aniqlash, shovqinni kamaytirish va ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish mumkin. Bu usul ayniqsa ma'lumotlarni soddalashtirish, tezkor tahlil qilish vaturli modellarni yaratish uchun qulay usul sanaladi.

Asosiy komponentlar tahlili algoritmi quyidagi ketma-ketlikda ishlaydi:

1. Ma'lumotlarni tayyorlash va markazlashtirish

– *Standartlashtirish (Normalization)*: Har bir o'zgaruvchi (feature) o'zining o'rtacha qiymati (mean) va standart og'ish (standard deviation) bilan standartlashtiriladi. Bu qadam o'lchov birliklari turlicha bo'lgan o'zgaruvchilar ta'sirini tenglashtirish uchun zarur hisoblanadi.

– *Markazlashtirish (Centering)*: Har bir o'zgaruvchidan uning o'rtacha qiymati ayiriladi, ya'ni ma'lumotlarning markazi nol nuqtada joylashadi. Bu jarayon kovariatsiya matritsasini to'g'ri hisoblash uchun muhim sanaladi.

2. Kovariatsiya matritsasini hisoblash

Markazlashtirilgan ma'lumotlar asosida kovariatsiya matritsasi (Covariance Matrix) tuziladi. Bu matritsa o'zgaruvchilar orasidagi chiziqli bog'liqlikni o'lchaydi. Kovariatsiya matritsasining elementlari ikkita o'zgaruvchining kovariatsiya qiymatlarini ifodalaydi.

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

3. Egen vektorlar va egen qiymatlarni topish

– Kovariatsiya matritsasining egen vektorlari (principal components) va ularning mos egen qiymatlari (eigenvalues) hisoblanadi. Egen vektorlar ma'lumotlar fazosidagi asosiy yo'nalishlarni ko'rsatadi, egen qiymatlar esa bu yo'nalishlardagi o'zgaruvchanlik miqdorini ifodalaydi.

– Matematik jihatdan, bu qadam kovariatsiya matritsasini diagonalizatsiya qilishni o'z ichiga oladi:

$$\text{Cov} = V\Lambda V^T$$

– Diagonalizatsiya - bu kvadrat matritsani diagonal (asosiy) matritsaga aylantirish jarayoni hisoblanadi. Diagonal matritsa deganda, faqat asosiy diagonalda (chap yuqori burchakdan o'ng pastki burchakka qarab) elementlari nol bo'lmagan va boshqa barcha elementlari nol bo'lgan matritsa tushuniladi. Diagonalizatsiya qilish matritsaning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va uni soddalashtirilgan shaklda ifodalash uchun ishlatiladi.

Bu yerda V – egen vektorlar matritsi, Λ - diagonal egen qiymatlar matritsi.

4 Eng muhim komponentlarni tanlash

– Egen (kvadrat matritsa bilan ko'paytirilganda o'z yo'nalishini o'zgartirmaydigan vektor) qiymatlar kamayish tartibida saralanadi. Eng katta egen qiymatlarga ega bo'lgan dastlabki bir nechta komponentlar ma'lumotlardagi eng katta o'zgaruvchanlikni ifodalaydi.

– Tanlanadigan komponentlar soni ma'lumotning qanchalik soddalashtirilishini va qanchalik axborotni saqlab qolishini belgilaydi. Masalan, agar bir nechta

komponentlar dastlabki 95% o'zgaruvchanlikni ko'rsatsa, ularni tanlash ma'qbul tanlov hisoblanadi.

5. *Ma'lumotlarni yangi fazoga proyeksiya qilish*

Tanlangan egen vektorlar yordamida asl ma'lumotlar yangi kichik o'lchamli fazoga o'tkaziladi. Bu proyeksiya ma'lumotlarning yangi asosiy komponentlar bo'yicha ifodalangan shaklidir.

$$Z = XV_k$$

Bu yerda Z - yangi proyeksiya qilingan ma'lumotlar, X - markazlashtirilgan asl ma'lumotlar, V_k - tanlangan k ta egen vektorlar matritsasi.

Asosiy komponentlar tahlili algoritmining afzalliklari:

– ***O'lchovlarni qisqartirish (ixchamlashtirish):*** Ma'lumotlar to'plamining o'lchovlarini qisqartirish orqali hisoblash vaqtini va xotira hajmini kamaytiradi;

– ***Vizualizatsiya:*** Katta o'lchovli ma'lumotlarni kichik o'lchovli fazoga o'tkazish, masalan, 2D yoki 3D grafikada ko'rsatishga imkon beradi;

– ***Shovqinlarni kamaytirish:*** Kam ahamiyatli o'zgaruvchilar va shovqinlarni olib tashlash orqali ma'lumotlarning sifatini yaxshilash;

– ***Multikollinearitni buzish:*** O'zgaruvchilar orasidagi yuqori darajadagi bog'liqlikni bartaraf etish va mustaqil komponentlarni yaratish;

Asosiy komponentlar tahlili algoritmining kamchiliklari:

– ***Chiziqli bog'liqlik:*** Asosiy komponentlar tahlili algoritmi faqat chiziqli bog'liqliklarni aniqlay oladi. Nochiziq bo'lgan bog'liqliklarda yetarli samaraga ega emas;

– ***Interpretatsiyaning qiyinligi:*** Yangi komponentlar haqiqiy o'zgaruvchilar kombinatsiyasi bo'lgani uchun ularni interpretatsiya qilish jarayoni qiyin bo'lishi mumkin;

– ***Standartlashtirishga bo'lgan talab:*** O'lchov birliklari farq qiladigan o'zgaruvchilar bo'lsa, natijalar noto'g'ri chiqishi mumkin. Shu sababli, standartlashtirish zarur;

– ***Ma'lumotlarga talablar:*** Asosiy komponentlar tahlili algoritmi normal taqsimlangan ma'lumotlarga yaxshiroq mos keladi.

Asosiy komponentlar tahlili algoritmining amaliy qollanilishi

– ***Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishda:*** Katta o'lchamli ma'lumotlarni 2D yoki 3D fazoda ko'rsatish uchun.

– ***Mashinani o'qitish modellarida:*** O'lchamlarni qisqartirish orqali modelning murakkabligini kamaytirish va ortiqcha moslashuvchanlikni (*overfitting*) oldini olish imkonini beradi.

– *Genomika va biologiyada*: Genomika tadqiqotlarida, genlar o‘rtasida o‘zaro bog‘liqliklarni aniqlash muhimdir. Asosiy komponentlar tahlili algoritmi yordamida genetik ma’lumotlarini tahlil qilib, o‘ziga xos guruhlarini aniqlash mumkin.

– *Moliyaviy tahlilda*: Risklarni baholash va aktivlar portfelini optimallashtirishda foydalanish mumkin.

– *Tasvirlarni qayta ishlashda*: Rasmlarni siqish va xususiyatlarini ekstraktsiya (Katta ma’lumotlar to‘plamidan muhim va foydali ma’lumotlarni ajratib olish jarayoni) qilishda keng foydalanilmoqda.

Asosiy komponentlar tahlili algoritmiga matematik misol

Faraz qilaylik, bizda ikki o‘lchovli ma’lumotlar to‘plami bor:

$$X = \begin{bmatrix} 2.5 & 2.4 \\ 0.5 & 0.7 \\ 2.2 & 2.9 \\ 1.9 & 2.2 \\ 3.1 & 3.0 \\ 2.3 & 2.7 \\ 2 & 1.6 \\ 1 & 1.1 \\ 1.5 & 1.6 \\ 1.1 & 0.9 \end{bmatrix}$$

1. Markazlashtirish:

Har bir ustunning o‘rtacha qiymatini hisoblaymiz va ularni ma’lumotlardan ayiramiz.

2. Kovariatsiya matritsasini hisoblash:

$$\text{Cov} = \frac{1}{n-1} X^T X$$

3. Egen vektor va egen qiymatlarni topish:

Kovariatsiya matritsasining egen vektorlari va egen qiymatlari aniqlanadi. Misol uchun:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 0.0490834 & 0.0000000 \\ 0.0000000 & 0.0165721 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 0.6778734 & -0.7351787 \\ 0.7351787 & 0.6778734 \end{bmatrix}$$

4. Eng muhim komponentni tanlash:

Egen qiymatlar kamayish tartibida: 0.0490834 va 0.0165721. Agar faqat birinchi komponentni tanlasak, ma’lumotlarning 74.9% o‘zgaruvchi ekanligini ko‘ramiz.

5. Proyeksiya qilish:

Yangi bir o‘lchamli fazoda ma’lumotlarni ifodalash:

$$Z = XV_1$$

Bu orqali ma’lumotlar yangi asosiy komponent boyicha ifodalanadi.

Asosiy komponentlar tahlili algoritmi - bu ma’lumotlarni soddalashtirish va ularning asosiy strukturalarini aniqlash uchun qulay vosita hisoblanadi. U ko‘p o‘lchovli ma’lumotlarda chiziqli bog‘liqliklarni aniqlash, o‘lchamlarni kamaytirish va

ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish imkonini beradi. Biroq, algoritmnining qo'llanilishi ma'lumotlarning xususiyatlariga va tahlil qilish maqsadlariga bog'liq bo'lib, har doim ham eng samarali yechim bo'lmasligi mumkin.

4. *t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding) algoritmi*

t-SNE - bu katta o'lchamli ma'lumotlarni kichik o'lchamli fazoga (2D yoki 3D) vizualizatsiya qilish uchun ishlatiladigan kuchli va samarali algoritmdir. U murakkab ma'lumotlar to'plamidagi ichki strukturalarni saqlab qolgan holda, ularni inson uchun tushunarli (formal ko'rinishga) shaklga keltirishga qaratilgan. t-SNE algoritmi asosan klasterlash (ma'lumotlarni o'xshash xususiyatlarga ega guruhlariga ajratish), ma'lumotlarni guruhlash va ma'lumotlar orasidagi bog'liqliklarni aniqlashda qo'llaniladi.

t-SNE algoritmining amaliy ahamiyati quyidagilardan iborat:

- **Katta o'lchamli ma'lumotlarni vizuallashtirish:** Katta hajmdagi ma'lumotlarni ikki yoki uch o'lchamli fazoda **vizuallashtirish imkonini beradi**.

- **Ma'lumotlardagi klasterlarni aniqlash:** Ma'lumotlar orasidagi guruhlashtirishni va o'zaro bog'liqliklarni vizual tarzda ko'rsatish imkonini beradi.

- **Ma'lumotlar strukturasini tushunish:** Ma'lumotlar o'rtasidagi yashirin bog'liqliklarni aniqlash va ularni tahlil qilish.

t-SNE algoritmining ishlash tamoyili

t-SNE quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

1. *Katta o'lchamli fazoda o'xshashliklarni hisoblash*

Kokal o'lchamli o'xshashlik: Har bir nuqta uchun uning yaqin qo'shnilarini aniqlaydi va ular orasidagi o'xshashlikni ehtimolliklar orqali ifodalaydi. Bu ehtimolliklar nuqtalar orasidagi masofaga asoslanadi.

Matematik jihatdan, har bir nuqta i uchun boshqa nuqtalar j bilan shartli ehtimollik $p_{j|i}$ quyidagicha hisoblanadi:

$$p_{j|i} = \frac{\exp\left(-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma_i^2}\right)}{\sum_{k \neq i} \exp\left(-\frac{\|x_i - x_k\|^2}{2\sigma_i^2}\right)}$$

Bu yerda:

- x_i va x_j - katta o'lchamli fazodagi ma'lumot nuqtalari.
- $\|x_i - x_j\|$ – x_i va x_j nuqtalari orasidagi Evklid masofa.
- σ_i - nuqta i uchun tarqalish (bandwidth) parametri, u nuqtaning yaqin qo'shnilarining zichligiga mos ravishda tanlanadi.

Simmetrik ehtimollik: Katta o'lchamli fazoda nuqtalar orasidagi o'xshashlikni simmetrik ehtimollik p_{ji} sifatida ifodalash uchun quyidagi formula ishlatiladi:

$$p_{ji} = p_{j|i} + p_{i|j}/2n$$

Bu yerda:

- n - umumiy nuqtalar soni.
- $p_{j|i}$ va $p_{i|j}$ — yuqorida ta’riflangan shartli ehtimolliklar.

2. Kichik o‘lchamli fazoda ehtimolliklarni hisoblash

Kichik o‘lchamli fazoda ham nuqtalar orasidagi o‘xshashlikni ehtimolliklar orqali aks ettiriladi, ammo bu yerda ehtimolliklar Student taqsimoti (*t-distributsiya*) yordamida hisoblanadi:

$$p_{ji} = \frac{(1 + \|y_i - y_j\|^2)^{-1}}{\sum_{k \neq l} (1 + \|k_i - y_l\|^2)^{-1}}$$

Bu yerda:

- y_i va y_j - past o‘lchamli fazodagi ma’lumot nuqtalari.
- $\|y_i - y_j\|$ – y_i va y_j nuqtalari orasidagi Evklid masofa.

Student taqsimoti qoidasi orqali yaqin nuqtalar orasidagi o‘xshashlik yuqori bo‘ladi, uzoq nuqtalar orasidagi o‘xshashlik esa past bo‘ladi, bu esa klasterlashni yaxshilashga yordam beradi.

3. Kost (modelning xatolik yoki yo‘qotish darajasini aniqlash) funksiyasini hisoblash

t-SNE ikki ehtimollik taqsimotining o‘rtasidagi farqni o‘lchaydi va uni minimallashtirishga harakat qiladi. Bu farq ikki ehtimollik taqsimoti orasidagi masofa yoki farqni o‘lchash usuli sifatida ifodalanadi:

$$KL(P||Q) = \sum_{i \neq j} p_{ji} \log \frac{p_{ji}}{q_{ij}}$$

Bu yerda:

- P - katta o‘lchamli fazodagi simmetrik ehtimollik matritsasi.
- Q - kichik o‘lchamli fazodagi ehtimollik matritsasi.

Maqsad - ikki ehtimollik taqsimoti orasidagi masofa ($P||Q$) ni minimallashtirish, ya’ni katta va kichik o‘lchamli fazodagi ehtimollik taqsimotlarini maksimal darajada bir-biriga o‘xshatish (yaqinlashtirish).

4. Gradient yordamida minimallashtirish

Kost funksiyani minimallashtirish uchun gradient yordamida minimallashtirish usuli qo‘llaniladi. Har bir iteratsiyada, kichik o‘lchamli nuqtalar y_i yangilanadi, bu orqali ikki ehtimollik taqsimoti orasidagi masofa ($P||Q$) kamaytiriladi. Bu jarayon ma’lumotlarni kichik o‘lchamli fazoga optimal tarzda joylashtirishga olib keladi.

t-SNE va PCA algoritmalarining o‘zaro farqlari

- *Lokal va global struktura:*

– ***t-SNE algoritmi:*** Asosan lokal strukturalarni (yaqin qo‘shnilarni) saqlashga qaratilgan;

– ***PCA algoritmi:*** Global strukturalarni (butun ma’lumotlar to‘plamining umumiy qonuniyatlarini) aniqlashga yo‘naltirilgan.

• ***Klasterlash qobiliyati:***

– ***t-SNE algoritmi:*** Klasterlarni aniqlashda yuqori samaradorlik, chunki u yaqin nuqtalarni bir guruhga jamlaydi;

– ***PCA algoritmi:*** Klasterlash uchun mo‘ljallanmagan bo‘lib, balki ma’lumotlarning asosiy yo‘nalishlarini aniqlash uchun ishlatiladi.

• ***Parametrlar:***

– ***t-SNE algoritmi:*** Modelning noaniqligi kabi ko‘rsatgichlar mavjud bo‘lib, ularni to‘g‘ri tanlash natijalarga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi;

– ***PCA algoritmi:*** Parametrlarni sozlash talab qilinmaydi, chunki u asosiy komponentalarni chiziqli tarzda hisoblaydi.

t-SNE algoritmining afzalliklari:

1. ***Katta o‘lchamli ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish:*** Katta hajmdagi ma’lumotlarni ikki yoki uch o‘lchamli fazoda aniq ko‘rsatish imkonini beradi;

2. ***Lokal strukturalarni saqlab qolishi:*** Nuqtalar orasidagi yaqinlik va klasterlashni yaxshi aks ettiradi;

3. ***Tushunarli va qulay grafika:*** Ma’lumotlardagi klasterlarni va ularning o‘zaro bog‘liqligini vizual tarzda tushunishga yordam beradi.

t-SNE algoritmining kamchiliklari:

1. ***Hisoblash resurslari:*** Katta ma’lumotlar to‘plamlari uchun hisoblash jarayoni sekin bo‘lishi mumkin;

2. ***Parametrlarni tanlash:*** Modelning noaniq parametrlari natijalarga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi va bu jarayon ba’zan sinov va xatoliklarni testlashni talab qiladi;

3. ***Global strukturalarni yo‘qotish:*** t-SNE lokal strukturalarni yaxshi saqlasa-da, global strukturalar (masalan, uzoqdagi klasterlar orasidagi nisbiy masofalar) haqida kamroq ma’lumot beradi;

4. ***Nostatistik interpretatsiya:*** Yaratilgan kichik o‘lchamli fazo statistik jihatdan noto‘g‘ri bo‘lishi mumkin, bu esa modelni noto‘g‘ri tushunishga olib kelishi mumkin.

t-SNE algoritmining qo‘llanilishi:

1. ***Kompyuter ko‘rish (Computer Vision):*** Katta o‘lchamli tasvir xususiyatlarini ikki yoki uch o‘lchamli fazoda vizualizatsiya qilishda;

2. ***Genomika va biologiyada:*** Genetik ma’lumotlarni ifodalanish, tahlil qilish va klasterlashda.

3. ***Mashinani o‘qitish:*** Modellarning chiqish natijalarini vizual tarzda ko‘rsatish va baholash.

4. *Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)*: Soʻz vektorlarini vizualizatsiya qilish va semantik klasterlarni aniqlash.

t-SNE algoritmining ishlashini misol bilan tushunishga harakat qilamiz.

Faraz qilaylik, bizda 1000 ta tasvir mavjud boʻlib, har biri 256-dimensionli (256 oʻlchovli vektor yoki 256 ta raqamdan iborat) xususiyatlar bilan ifodalangan. Bu maʼlumotlarni ikki oʻlchamli fazoda vizualizatsiya qilish uchun t-SNE ni qoʻllaysiz.

1. Maʼlumotlarni tayyorlash:

- Har bir tasvir 256-dimensionli vektor sifatida ifodalanadi;
- Maʼlumotlarni markazlashtirish va kerak boʻlsa, normallashtirish amalga oshiriladi.

2. t-SNE ni qoʻllash:

- t-SNE algoritmini ishga tushiramiz, modelning noaniq parametrlarini belgilab olamiz;

- Algoritm katta oʻlchamli fazodagi maʼlumotlarni ikki oʻlchamli fazoga proyeksiyalaydi.

3. Vizualizatsiya:

- Olingan ikki oʻlchamli graflarda tasvirlarning klasterlarini koʻramiz.
- Har bir klaster maʼlum turdagi tasvirlarni ifodalaydi, masalan, mushuklar va itlar tasvirlarini alohida guruhlariga ajratadi.

t-SNE algoritmi katta oʻlchamli maʼlumotlarni kichik oʻlchamli fazoga samarali tarzda qisqartirish va vizuallashtirish uchun moʻljallangan kuchli algoritmdir. U lokal strukturalarni yaxshi saqlash orqali maʼlumotlardagi klasterlarni aniqlashda juda foydali boʻlib, ayniqsa kompyuter koʻrish, genomika va mashinali oʻqitish sohalarida keng qoʻllaniladi. Biroq, uning hisoblash resurslari va parametrlarni tanlashdagi murakkabligi sababli har doim ham eng yaxshi yechimni tanlashga toʻsqinlik qilishi mumkin.

5. Avtokodlovchi yoki avtoenkoderlar (Autoencoders) algoritmi

Avtokodlovchi (Avtoenkoderlar) - bu sunʼiy neyron tarmoqlarga asoslangan model boʻlib, maʼlumotlarni siqish (compression) va qayta tiklash (reconstruction) uchun ishlatiladi. Ular maʼlumotlardagi asosiy xususiyatlarni avtomatik tarzda oʻrganish va katta oʻlchamli maʼlumotlarni kichik oʻlchamli fazoga kamaytirish orqali hisoblash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Avtokodlovchi algoritmining tuzilishi

Avtokodlovchi algoritmi ikkita asosiy qismdan iborat:

1. *Enkoder (Kirituvchi maʼlumotlarni kodlovchi qismi)*: Katta oʻlchamli maʼlumotlarni kichik oʻlchamli ifodaga (virtual fazoda) aylantiradi.

2. *Dekoder (Chiquvchi maʼlumotlarni kodlovchi qismi)*: Kichik oʻlchamli ifodadan asl (haqiqiy) maʼlumotni qayta tiklashga harakat qiladi.

Avtokodlovchi algoritmining ishlash tamoyili

1. *Ma'lumotlarni kiritish*: Katta o'lchamli ma'lumotni (masalan, rasm) enkoder qismiga beriladi.

2. *Siqish (Encoding)*: Enkoder qismi ma'lumotni siqib, kichik o'lchamli (yashirin ifodalanish) model ichidagi ma'lumotlarni siqilgan, lekin ularning asosiy xususiyatlarini saqlagan holda taqdim etilishini ta'minlovchi kodni hosil qiladi.

3. *Qayta tiklash (Decoding)*: Dekoder qismi bu koddan foydalanib, asl (haqiqiy) ma'lumotni qayta tiklashga harakat qiladi.

4. *Xatolikni hisoblash*: Haqiqiy ma'lumot va qayta tiklangan ma'lumot orasidagi farq (masalan, o'rtacha kvadrat xato) hisoblanadi.

5. *Modelni o'qitish*: Xatolikni minimallashtirish uchun neyron tarmoqning og'irliklari (qiymatlari) yangilanadi.

Avtokodlovchi algoritmining turlari

– *Oddiy Avtokodlovchi*: Asosiy enkoder va dekoder strukturasi ega.

– *Konvolyutsion Avtokodlovchi (Convolutional Autoencoders)*: Rasm va tasvirlarni qayta ishlashda keng foydalaniladi.

– *Variatsion Avtokodlovchi (Variational Autoencoders, VAEs)*: Generativ modellash uchun mo'ljallangan.

– *Shovqinni tozalovchi (Denoising) Avtokodlovchi*: Shovqinli ma'lumotlarni tozalashda qo'llaniladi.

Avtokodlovchi algoritmining qo'llanilishi

1. *O'lchamlarni ixchamlashtirish (kichraytirish)*: Katta ma'lumotlarni kichik o'lchamli fazoga o'tkazish;

2. *Shovqinni kamaytirish*: Ma'lumotlardagi shovqinlarni olib tashlash;

3. *Generativ modellash*: Yangi ma'lumotlarni yaratish (masalan, yangi rasmlarni generatsiya qilish);

4. *Xususiyatlarni o'rganish*: Ma'lumotlardagi muhim xususiyatlarni avtomatik aniqlash.

5. *Anomaliyalarni aniqlash*: Normal ma'lumotlardan farq qiluvchi anomaliyalarni aniqlash va topish.

Avtokodlovchi algoritmining ishlashini misol bilan ko'rib chiqamiz

Faraz qilaylik, bizda 784-dimensionli (28x28 piksel) rasmga tegishli ma'lumotlar to'plami mavjud (masalan, qo'lda yozilgan raqamlar (0 dan 9 gacha) to'plami):

1. *Enkoder qismi*: Kirish rasmdan 784 neyron orqali 32-dimensionli kod hosil qiladi;

2. *Dekoder qismi*: 32-dimensionli koddan qayta 784-dimensionli rasmni tiklashga harakat qiladi;

3. *Trening (o'qitish) qismi*: Haqiqiy rasm va tiklangan rasm orasidagi farqni minimallashtirish orqali model o'qitiladi.

Avtokodlovchi algoritmining afzallik va kamchiliklari

Afzalliklari:

– *O‘lchamlarni ixchamlashtirish (kamaytirish):* Hisoblash samaradorligini oshiradi.

– *Shovqinni kamaytirish:* Ma’lumotlarning sifatini yaxshilaydi.

– *Xususiyatlarni o‘rganish:* Ma’lumotlardagi asosiy bog‘liqliklarni avtomatik aniqlaydi.

Kamchiliklari:

– *Ortiqcha moslashish (Overfitting):* Model haddan tashqari ma’lumotlarga moslashishi mumkin.

– *Interpretatsiya qiyinligi (statistik model yoki mashinani o‘qitish jarayonidagi aniq va to‘g‘ri tushuntirishdagi murakkabliklar va qiyinchilik):* Kichik o‘lchamli kodlarni tushunish murakkab bo‘lishi mumkin.

– *Trening (o‘qitish) jarayonining murakkabligi:* Optimal parametrlarni topish qiyin bo‘lishi mumkin.

Avtokodlovchi algoritm ma’lumotlarni siqish, shovqinni kamaytirish va asosiy xususiyatlarni aniqlashda samarali vosita hisoblanadi. Ular ko‘plab ilmiy va amaliy sohalarda, jumladan, kompyuter ko‘rish, ma’lumotlarni tahlil qilish va generativ modellashda keng qo‘llaniladi. Biroq, ularni samarali ishlatish uchun modelni to‘g‘ri tuzish va o‘qitish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

6. Aralash Gauss modeli (GMM – Gaussian Mixture Model)

Aralash Gauss Modeli - bu statistik model bo‘lib, u ma’lumotlar to‘plamini bir nechta Gauss (yoki normal) taqsimotlarining aralashmasi sifatida ifodalashga asoslanadi. Har bir Gauss komponenti ma’lumotlarning ma’lum bir qismini yoki klasterini ifodalaydi. Aralash Gauss modeli klasterlash, anomalayani aniqlash, ma’lumotlarni generatsiya qilish va boshqa ko‘plab sohalarda keng qo‘llaniladi.

Aralash Gauss modelining asosiy xususiyatlari

1. Gauss komponentlari:

– Har bir komponent o‘zining o‘rtacha qiymati (μ_k) va dispersiya matritsasi (Σ_k) bilan tavsiflanadi;

– Har bir komponentning og‘irligi (π_k) bor, bu komponentning umumiy taqsimotdagi ulushi yoki massasi hisoblanadi. Og‘irliklarning yig‘indisi 1 ga teng bo‘ladi:

$$\sum_{k=1}^K \pi_k = 1$$

2. Umumiy taqsimot:

– Aralash Gauss modelining umumiy ehtimollik funksiyasi barcha Gauss komponentlari qiymatlarining (og‘irliklari) ko‘paytirilgan yig‘indisi sifatida ifodalanadi:

$$p(x) = \sum_{k=1}^K \pi_k N(x|\mu_k, \Sigma_k)$$

- Bu yerda:
- $N(x|\mu_k, \Sigma_k)$ - k -chi komponentning Gauss taqsimoti:

$$N(x|\mu_k, \Sigma_k) = \frac{1}{2\pi^{d/2} |\Sigma_k|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu_k)^T \Sigma_k^{-1} (x - \mu_k)\right)$$

- d - ma’lumotlar o‘lchovlari soni.

Aralash Gauss modeli parametrlari va komponentlarini ma’lumotlarga maksimal darajada moslash uchun o‘rgatish (o‘qitish) jarayoni:

Aralash Gauss modeli parametrlarini o‘rganish uchun odatda EM-Expectation-Maximization (Kutilma va Maksimizatsiya) algoritmi ishlatiladi. EM algoritmi quyidagi bosqichlar (qadamlar)dan iborat:

Expectation-Maximization algoritmini o‘zbekchaga “Kutilma va Maksimizatsiya” deb tarjima qilish mumkin. Bu algoritm iterativ ravishda ma’lumotlarga eng mos parametrlarni hisoblash uchun ishlatiladi. “Kutilma” bosqichida har bir ma’lumot nuqtasining qaysi komponentga yaqinroq ekanligi aniqlanadi, “Maksimizatsiya” bosqichida esa komponentlar parametrlarini yangilab boradi.

1. Initializatsiya qadami:

- Komponentlar soni K tanlanadi.
- Har bir komponent uchun boshlang‘ich o‘rtacha qiymatlar (μ_k), dispersiya matritsasi (Σ_k) va og‘irliklar (π_k) aniqlanadi.

2. E-Step (Expectation qadami):

- Har bir ma’lumot nuqtasi x_k uchun har bir komponentga bo‘lgan ehtimollik ($\gamma(z_{ik})$) hisoblanadi:

$$\gamma(z_{ik}) = \frac{\pi_k \mathcal{N}(\mathbf{x}_i|\mu_k, \Sigma_k)}{\sum_{j=1}^K \pi_j \mathcal{N}(\mathbf{x}_i|\mu_j, \Sigma_j)}$$

Bu yerda ($\gamma(z_{ik})$) — nuqta i ning komponent k ga mansub bo‘lish ehtimolligi.

3. M-Step (Maximization qadami):

- Komponentlarning parametrlarini yangilash:

$$\mu_k = \frac{\sum_{i=1}^N \gamma(z_{ik}) \mathbf{x}_i}{\sum_{i=1}^N \gamma(z_{ik})}$$

$$\Sigma_k = \frac{\sum_{i=1}^N \gamma(z_{ik}) (\mathbf{x}_i - \mu_k)(\mathbf{x}_i - \mu_k)^T}{\sum_{i=1}^N \gamma(z_{ik})}$$

$$\pi_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \gamma(z_{ik})$$

Bu yerda N - ma'lumot nuqtalari soni.

4. Iteratsiya qdami:

- E va M qadamlarining takrorlanishi ($\gamma(z_{ik})$) va parametrlarning konvergensiyasiga qadar davom etadi.

Aralash Gauss modelining afzallik va kamchiliklari

Afzalliklari:

1. *Moslashuvchan struktura (Flexible Structure)*: Turli shakldagi klasterlarni aniqlash imkoniyati;
2. *Probabilistik yondashuv (Statistik va ehtimollik asosida qarorlar qabul qilish, bashorat qilish)*: Har bir nuqtani klasterlarga ehtimollik asosida ajratish;
3. *Ko'p qatlamli klasterli struktura (Klasterlash (guruhlash) jarayonida hosil bo'lgan klasterlar ichida yana kichikroq klasterlarning mavjudligini ifodalaydigan ko'p darajali tuzilma)*: Bir nechta klasterlarning ustma-ust kelishini qo'llab-quvvatlaydi;
4. *Generativ modellash*: Ma'lumotlarning generatsiya qilish imkonini beradi.

Kamchiliklari:

1. Komponentlar sonini tanlash: To'g'ri komponentlar sonini aniqlash qiyin bo'lishi mumkin.
2. Inicializatsiya: EM algoritmining boshlang'ich nuqtalariga bog'liq holda natijalar farq qilishi mumkin.
3. Chiziqli bog'liqlik: Aralash Gauss modeli faqat chiziqli bog'liqliklarni ifodalashga qodir, ushbu model nochiziqli bog'liqliklarda samarali hisoblanmaydi.

Aralash Gauss modelining qo'llanilishi

1. Klasterlashda: Ma'lumotlarni bir nechta guruhga ajratish.
2. Anomaliyalarni aniqlashda: Normal ma'lumotlardan farq qiluvchi anomaliyalarni aniqlash va topish.
3. Kompyuter ko'rishda: Obyektlarni aniqlash va tanib olish.
4. Genomika va biologiyada: Genitik ma'lumotlarni ifodalanish va tahlil qilish.

5. Tavsiya beruvchi tizimlarda: Tavsiya beruvchi tizimlarida foydalanuvchi xatti-harakatlarini klasterlash imkonini beradi.

Aralash Gauss modelining ishlashimi misol bilan ko'rib chiqamiz

Faraz qilaylik, bizda 2D fazoda joylashgan ma'lumot nuqtalari mavjud va ularni klasterlashimiz kerak. Bu jarayonda aralash Gauss modelini qo'llash quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Komponentlar sonini tanlash: Masalan, 3 ta komponent tanlanadi $K = 3$.

2. EM algoritmini ishga tushiramiz:

– Har bir nuqta uchun har bir komponentga bo'lgan ehtimollik ($\gamma(z_{ik})$) hisoblanadi.

– Komponentlarning parametrlari (μ_k, Σ_k, π_k) yangilanadi.

– Takrorlash orqali konvergensiyaga erishiladi.

3. Natijani vizualizatsiya qilish:

– Har bir nuqta eng katta ehtimollikka ega bo'lgan klasterga ajratiladi.

– Klasterlar turli ranglarda ko'rsatiladi.

Aralash Gauss Modeli ma'lumotlarni turli Gauss taqsimotlarining aralashmasi sifatida ifodalash orqali klasterlash va ma'lumotlarni tahlil qilishda samarali vosita hisoblanadi. U ko'plab sohalarda, jumladan, statistika, mashinani o'qitish va kompyuter ko'rishda keng qo'llaniladi. Aralash Gauss Modelining samarali ishlashi uchun komponentlar sonini to'g'ri tanlash va EM algoritmini optimal tarzda sozlash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

O'qituvchisiz o'qitish algoritmlari ma'lumotlardan yangi bog'liqliklar va o'zaro aloqalarni aniqlash uchun ishlatiladi. Ular tasniflash, tavsiyalar berish, anomaliyalarni aniqlanish va ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Shu sababli, ushbu algoritmlar katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaydigan tizimlar uchun juda foydali yechimlardan biri hisoblanadi.

3. Mashinalarni o'qitish nima?

Mashinalarni o'qitish - bu kompyuter tizimlarining ma'lumotlardan o'rganishi va tajribasidan foydalangan holda, ma'lum bir vazifani bajarishni o'rganishi jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon orqali mashinalar, dastlabki ko'rsatmalarsiz, ma'lum bir vazifani yoki muammoni hal qilish uchun ishlashga o'rganadi.

Mashinalarni o'qitish jarayoni quyidagi ketma-ketlikda ishlaydi?

1. Ma'lumotlarni yig'ish: Mashinalarni o'qitish jarayoni ma'lumotlar to'plamini yig'ishdan boshlanadi. Bu ma'lumotlar turli manbalardan, masalan, sensorlardan, bazalardan yoki foydalanuvchilardan olinishi mumkin.

2. Ma'lumotlarni tayyorlash: Yig'ilgan ma'lumotlar ko'pincha ajratib olingan (tozalangan) va tayyor bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, ma'lumotlarni tayyorlash,

ya'ni ajratib olish (tizalash, saralash), normallashtirish va kerakli formatga keltirish zarur hisoblanadi.

3. Modelni tanlash: O'rganish jarayoni uchun mos model tanlanadi. Model - bu mashinani o'qitish algoritmi bo'lib u ma'lumotlarga asoslangan holda qanday qilib o'rganishi va qarorlar qabul qilishini belgilab beradi. Misol uchun, qarorlar daraxiti, neyron tarmoqlar yoki regressiya modellaridan foydalanishi mumkun.

4. O'qitish jarayoni: Tanlangan model, tayyorlangan ma'lumotlar yordamida o'qitiladi. Bu jarayonda model, ma'lumotlar bilan ishlash orqali o'z parametrlarini optimallashtiradi va ma'lum bir vazifani bajarishga o'rganadi.

5. Sinov: O'qitilgan model yangi, avval ko'rilmagan ma'lumotlar bilan sinovdan o'tkaziladi. Bu bosqichda modelning qanchalik samarali ishlayotganini aniqlash mumkin. Agar model yaxshi natijalar bermasa, uni yana o'qitish yoki boshqa modelni tanlash zarur bo'lishi mumkin.

6. Qo'llash: Model muvaffaqiyatli o'qitilgach, uni haqiqiy muammolarni hal qilish uchun qo'llash mumkin. Misol uchun, tasniflash, bashorat qilish yoki tavsiyalar berish kabi vazifalar bajarish uchun foydalanish mumkun bo'ladi.

7. O'rganish va takomillashtirish: Mashinalarni o'qitish davomiy ravishda amalga oshirib boriladigan uzluksiz jarayon bo'lishi kerak. Model haqiqiy ma'lumotlar bilan ishlagani sayin, u o'zini takomillashtirishi va yanada samarali ishlashga o'rganishi mumkin bo'ladi.

Bu jarayonlar orqali mashinalar, inson tajribasini yoki ma'lumotlarni qayta ishlashni taqlid qilib, ko'plab murakkab muammolarni hal qilishga qodir bo'lishadi.

4. O'qitish masalasi

Mashinani o'qitish masalasi - bu sun'iy intellekt va mashinani o'qitish tizimlarida muhim rol o'ynovchi jarayon hisoblanadi.

Mashinani o'qitish masalasini amaliy misollar orqali tushuntirish uning qanchalik keng qo'llanilishini ko'rsatadi. Quyida ba'zi misollar asosida mashinani o'qitish masalasini ko'rib chiqamiz:

1. Tasvirni tanib olish:

– *Masala:* Tasvirdan hayvonni aniqlash (masalan, mushuk yoki it).

– *Amaliyot:* Tasvirlarni o'qitish to'plamida mushuklar va itlarning ko'plab tasvirlari mavjud. Model ushbu tasvirlar yordamida o'qitiladi, so'ngra model yangi tasvirlarni ko'rganida, mushuk yoki it ekanligini aniqlashga harakat qiladi.

– *Natija:* Model yangi tasvirlarga nisbatan yuqori aniqlik bilan ishlay oladi, mushuk va itni to'g'ri farqlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

2. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP):

– *Masala:* Matnning ijobiy yoki salbiy ekanligini aniqlash.

– *Amaliyot:* Ijobiy va salbiy fikrlar bilan to'ldirilgan matnlar to'plami o'qitish uchun ishlatiladi. Model ushbu matnlar yordamida o'qitiladi va keyinchalik yangi matnlardan ijobiy yoki salbiy matn ekanligini (aniqlaydi) baholaydi.

– *Natija:* Model yangi matnlarni tahlil qilib, ijobiy yoki salbiy kayfiyatda ekanligini aniqlashda yordam beradi.

3. Tavsiya tizimlari:

– *Masala:* Foydalanuvchilarga mahsulotlarni yoki filmlarni tavsiya qilish.

– *Amaliyot:* Foydalanuvchilar o'zlari yoqtirgan mahsulotlar va ularning o'zaro aloqalari asosida o'qitilgan model. Model foydalanuvchining qiziqishlari va avvalgi tanlovlarini hisobga olgan holda yangi mahsulotlar taklif qiladi.

– *Natija:* Foydalanuvchilarga ularning qiziqishlariga mos tavsiyalar beriladi, bu esa sotuvlarni oshiradi.

4. Tibbiy tashxis:

– *Masala:* Saraton kasalligini aniqlash.

– *Amaliyot:* Tibbiy tasvirlar (masalan, rentgen, MRT) yordamida o'qitilgan model. Ushbu model tibbiy tasvirlarni ko'rib, saraton bor yoki yo'qligini aniqlashga yordam beradi.

– *Natija:* Tibbiyot xodimlariga tez va aniq tashxis qo'yishda yordam beradi, bemorlar uchun o'z vaqtida davolanish imkoniyatini oshiradi.

5. Spam xabarlarini aniqlash:

– *Masala:* Elektron pochta xabarlarini spam yoki spam emasligini aniqlash.

– *Amaliyot:* Model uchun spam va muhim xabarlar bilan to'ldirilgan (spam bo'lmagan) elektron pochta xabarlarini o'qitish to'plamlari yaratilib, model shu ma'lumotlar yordamida o'qitiladi. Yangi xabarlar kelganda, model ularni spam yoki spam emas (muhim) deb belgilaydi.

– *Natija:* Foydalanuvchilarni spam xabarlardan himoyalash imkoniyatini taqdim etadi, bu esa elektron pochta bilan ishlash samaradorligini oshiradi.

Yuqorida keltirilgan misollar mashinalarni o'qitish masalasining amaliy qo'llanilishini va uning turli sohalarda keng foydalanib kelinayotganligini ko'rsatadi. Har bir misol mashinani o'qitish jarayonining qanday ishlashini va qanday foyda keltirishini aniq ifoda etishga imkon beradi.

Nazorat savollari:

1. Mashinani o'qitish va uning maqsadi nimadan iborat?
2. Statistik usullar va ularning xususiyatlarini nimalar tashkil etadi?
3. Supervised va unsupervised o'qitish algoritmlari qanday ishlaydi?
4. Supervised va unsupervised o'qitish algoritmining ishlashi bir-biridan qanday farq qiladi?
5. Mashinani o'qitish masalasi qanday muammolarni hal qilishga qaratilgan?

7-Mavzu. Harbiy texnikaning jangovar salohiyatini Pandas, Sklearn va Chiziqli Regressiya yordamida baholovchi modelni o‘qitish hamda ishlatish

Mashg‘ulotdan ko‘zlangan maqsad: Kursantlarga real yoki sun‘iy harbiy texnika ma’lumotlarini pandas bilan yuklashni va tahlil qilishni o‘rgatish; Ma’lumotlarni tozalash, xususiyat tayyorlash va normalizatsiya qilish amaliyotini bajarish; Chiziqli regressiya modelini scikit-learn orqali qurish, o‘qitish va baholashni (MSE, R^2) amalga oshirish va Model koeffitsiyentlarini talqin qilib, qaysi xususiyat jangovar salohiyatga qanday ta’sir qilishini tahlil qilish.

Ushbu amaliyot uchun zaruriy muhit yaratishda kerakli uskunalari

Birinchi navbatda kompyuterda Python muhitini shakllantirish kerak. Buning uchun pythonning oxirgi versiyasini o‘rnatiladi, **Jupyter/notebook**, **VSCode** yoki **PyCharm** dasturlarini o‘rnatiladi

Shundan so‘ng konsol oynasidan quyidagi kutubxonalarni o‘rnatib olish kerak bo‘ladi: pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib. Bularni o‘rnatish quyidagicha amalga oshiriladi. Konsol oynasini ochiladi va u yerga **pip install pandas numpy scikit-learn matplotlib** buyrug‘ini yoziladi va enter bosib ularni kompyuterga o‘rnatish amalga oshiriladi.

Eslatma: ushbu buyruqlar bajarilishi uchun kompyuteringiz internet tarmog‘iga ulangan bo‘lishi kerak.

Shundan so‘ng ushbu dastur ishlashligi uchun CSV fayl shakllantirishingiz kerak bo‘ladi. Bu faylni oddiy “.txt” formatdagi fayl yaratiladi va uning ichiga pastda namunasi berilgan yoki haqiqiy ma’lumot orqali to‘ldiriladi va uning formatini csv qilib o‘zgartirib qo‘yiladi. Hamda ushbu CSV formatli fayl ham projekt fayl turgan papkaga joylashtirilishi kerak bo‘ladi.

CSV faylining ko‘rinishi quyidagicha bo‘ladi (kichik ko‘rinishi. 5 qator):

```
id,type,weight_tons,max_speed_kmph,armor_thickness_mm,firepower, endurance_hours,sensors_quality,mobility_index,combat_power_score
1,tank,46,60,550,9,48,6,5,85
2,bmp,14,65,35,5,24,7,8,62
3,artillery,20,40,30,8,72,4,3,70
4,drone,1.5,130,2,3,12,9,10,55
5,tank,48,55,600,10,36,7,4,90
```

Biz bu faylni ishlatmasdan tayyor kattaroq sun‘iy CSV (masalan, 200 qator) generatsiya qilingan fayldan foydalanamiz.

Asosiy qism

Quyidagi kodni Jupyter notebookda ishga tushiring.

```
# 1) Kutubxonalarni yuklash
import pandas as pd
import numpy as np
```

```

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, StandardScaler
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.pipeline import Pipeline
import matplotlib.pyplot as plt

# 2) Datasetni yuklash (example: 'combat_data.csv')
df = pd.read_csv('combat_data.csv')

# 3) Ma'lumotlarni tezkor ko'rib chiqish
print(df.head())
print(df.describe())
print(df.isnull().sum())

# 4) Sodda tozalash (misol uchun: null qiymatlarni to'ldirish)
df = df.dropna(subset=['combat_power_score']) # target bo'sh bo'lsa o'chirish
numeric_cols =
['weight_tons', 'max_speed_kmph', 'armor_thickness_mm',
'firepower', 'endurance_hours', 'sensors_quality', 'mobility_index']
df[numeric_cols] =
df[numeric_cols].fillna(df[numeric_cols].median())

# 5) X va y ga ajratish
X = df.drop(columns=['id', 'combat_power_score'])
y = df['combat_power_score']

# 6) Categorical uchun one-hot va numeric uchun scaler
cat_features = ['type']
num_features = numeric_cols

preprocessor = ColumnTransformer(transformers=[
    ('num', StandardScaler(), num_features),
    ('cat', OneHotEncoder(drop='first', sparse=False),
cat_features)
])

# 7) Pipeline bilan model yaratish
pipeline = Pipeline(steps=[
    ('pre', preprocessor),
    ('reg', LinearRegression())
])

# 8) Train/test bo'lish
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, random_state=42)

# 9) Modelni o'qitish
pipeline.fit(X_train, y_train)

```

```

# 10) Bashorat qilish va baholash
y_pred = pipeline.predict(X_test)
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
r2 = r2_score(y_test, y_pred)
print(f"MSE: {mse:.3f}, R^2: {r2:.3f}")

# 11) Koefitsiyentlarni olish va talqin (kategorial transformdan so'ng)
# Ko'p ishlov: oldingi transformatsiya qilingan feature nomlarini olish
ohe = pipeline.named_steps['pre'].named_transformers_['cat']
ohe_cols = list(ohe.get_feature_names_out(cat_features)) if
hasattr(ohe, 'get_feature_names_out') else []
scaled_cols = num_features
feature_names = scaled_cols + ohe_cols

coefs = pipeline.named_steps['reg'].coef_
coef_df = pd.DataFrame({'feature': feature_names, 'coefficient':
coefs})
print(coef_df.sort_values(by='coefficient', key=abs,
ascending=False))

# 12) Residual plot
residuals = y_test - y_pred
plt.scatter(y_pred, residuals)
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.8)
plt.xlabel('Predicted combat power')
plt.ylabel('Residuals')
plt.title('Residual plot')
plt.show()

```

Yuqoridagi dastur kodiga izoh va muhim eslatmalar:

1. ColumnTransformer yordamida raqamli ustunlar standartlashtiriladi (StandardScaler), kategoriyalar esa One-Hot enkod qilinadi. Bu chiziqli modellarda stabil ishlash uchun muhim.
2. train_test_split bilan modelning umumlashuv qobiliyati baholanadi.
3. Baholash: **MSE** (kichik bo'lsa yaxshi) va **R²** (1 ga yaqin bo'lsa yaxshi).
4. Koefitsiyentlar (coefficients) — har bir normalizatsiyadan keyingi xususiyatning maqsadga ta'sirini ko'rsatadi. Ijobiy koefitsiyent xususiyatning oshishi bilan combat_power_score oshishini anglatadi (va aksincha).

Topshiriqlar

1. Berilgan datasetdan kamida **200 qatorli** sun'iy ma'lumot yarating (turli texnika turlari, o'zgaruvchilar) va modelni o'qiting.
2. Modelni yaxshilash uchun **feature engineering** bajaring: masalan, `power_to_weight = firepower / weight_tons`, `mobility_score = mobility_index * max_speed_kmph` kabi xususiyatlar qo'shing.

3. Chiziqli model o'rniga **Ridge va Lasso** (regularizatsiya) sinab ko'ring va taqqoslang.
4. Kross-valitatsiya (K-fold) bilan model barqarorligini tekshiring.
5. Model natijalarini tahlil qilib — qaysi xususiyatlar eng muhim ekanini harbiy til bilan izohlang (misol: „zirh qalinligi harbiy salohiyatga katta ta'sir ko'rsatadi“).
6. Modelni pickle bilan saqlang va oddiy skript orqali yuklab, yangi namunalar (new samples) uchun bashorat qiling.

Baholash mezonlari (100 ball)

T/r	Vazifani bajara olish darajasi	Berilgan ball
1.	Dataset to'g'ri shakllangan va etarli variatsiyaga ega	20 ball
2.	Model pipeline to'g'ri ishlaydi (preprocessing + regressor)	30 ball
3.	Model baholash natijalari (MSE, R^2) va natijalarni tahlil	30 ball
4.	Qo'shimcha vazifa: feature engineering yoki regularizatsiyani amalga oshirish va taqqoslash	20 ball
umumiy		100 ball

Ushbu tizimni yanayam kengaytirib mukammalroq qilish uchun quyidagi qo'shimchalar kiritish tavsiya qilinadi:

1. Agar haqiqiy ma'lumot ishlatilsa, ma'lumotni maxfiyligiga e'tibor berish — militar ma'lumotlar maxfiy bo'lishi mumkin; kerak bo'lsa anonimlashtirish.
2. Chiziqli regressiya — boshlang'ich va interpretatsiyalash oson — lekin murakkab o'zaro bog'liqliklar uchun RandomForest yoki GradientBoosting kabi modellarga o'tish foydali.
3. Modellarni harbiy ekspertlarning bahosi bilan solishtirish va modelni ekspert bilan moslashtirish (human-in-the-loop).

Mustaqil bajarishlari uchun topshiriqlar

- Tayyorlagan modelni 5 ta yangi misolda sinab ko'ring va natijalarni ekspertcha tushuntiring.
- Loyihani Word yoki PDF hisobot shaklida taqdim eting. ushbu xisobor quyidagi ustunlardan iborat bo'sin: maqsad, dataset tavsifi, metod, natija (MSE, R^2), muhokama, xulosalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sh.A. Mengliyev, O.A. Abdug‘aniyev. “Python dasturlash tili”. Termiz - 2021.
2. Франсуа Шолле. “Глубокое обучение на Python”. — СПб.: Питер, 2018. — 400 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).
3. Пол Бэрри. “Изучаем программирование на Python”; [пер. с англ. М. Райтман]. — Москва: Эксмо, 2017 год.
4. Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. “Python3 и PyQT5. Разработка приложений”. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.: ил.
5. Чан, Уэсли. “Python: создание приложений. Библиотека профессионала”, 3-е изд. [Пер. с англ. - М. : ООО "И.Д. Вильямс"], Москва: Санкт-Петербург • Киев 2015.
6. Sh.R. Sapayev, A.A. Abidov, “Dasturlash texnologiyalari” o‘quv qo‘llanma. Toshkent 2022. 123b
7. Марк Саммерфилд. “Программирование на Python3. Подробное руководство” [Пер. с англ. — СПб]. - Москва: Санкт-Петербург—2009 год.